

Physik IV: Kerne und Teilchen

Tobias Laser

Sommersemester 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	12
1 Grundlagen der Kernphysik	13
1.1 Ziel dieses Kapitels	13
1.2 Atomkerne, Protonen und Neutronen	13
1.3 Schreibweise von Nukliden	14
1.4 Nuklidsorten	15
1.4.1 Isotope	15
1.4.2 Isobare	15
1.4.3 Isotone	16
1.4.4 Kernisomere	16
1.4.5 Vergleich der Nuklidsorten	17
1.5 Nuklidkarte	17
1.6 Kernradius	18
1.7 Elektromagnetischer Radius	19
1.8 Rutherfordradius	20
1.9 Massen in der Kernphysik	21
1.10 Massendefekt	21
1.11 Bindungsenergie	22
1.12 Bindungsenergie pro Nukleon und Energiegewinn	23
1.13 Isobaren, Massen und Stabilität	24
1.14 Qualitative Kernstabilität	24
1.15 Mini-Zusammenfassung	25
1.16 Prüfungscheck	26
2 Streuung und Formfaktoren	27
2.1 Ziel dieses Kapitels	27
2.2 Grundidee eines Streuexperiments	27
2.3 Streupotentiale	28
2.4 Wirkungsquerschnitt	29
2.5 Rutherfordstreuung	30
2.6 Rutherfordstreuung und Kernradius	31
2.7 Impulsübertrag	32
2.8 Strukturauflösung	33
2.9 Mottstreuung	34
2.10 Formfaktor	35

2.11	Formfaktor und Ladungsverteilung	36
2.12	Elektromagnetischer Radius aus dem Formfaktor	37
2.13	Beispiele für Formfaktoren	37
2.13.1	Punktförmiges Teilchen	37
2.13.2	Ausgedehnter Kern	38
2.13.3	Homogene Kugel	38
2.14	Experimentelle Bedeutung	38
2.15	Elastische und inelastische Streuung	39
2.16	Mini-Zusammenfassung	39
2.17	Prüfungscheck	40
3	Bindungsenergie und Weizsaecker-Massenformel	41
3.1	Ziel dieses Kapitels	41
3.2	Wiederholung: Massendefekt und Bindungsenergie	41
3.3	Bindungsenergie pro Nukleon	42
3.4	Reaktionsenergie und Q-Wert	43
3.5	Motivation fuer die Weizsaecker-Massenformel	44
3.6	Die Weizsaecker-Massenformel	45
3.7	Volumenterm	45
3.8	Oberflaechenterm	46
3.9	Coulombterm	47
3.10	Asymmetrieterm	48
3.11	Paarungsterm	49
3.12	Gesamte Formel fuer die Kernmasse	50
3.13	Isobarenreihe und Massenparabel	50
3.14	Beta-Zerfall und Richtung zum Massenminimum	52
3.15	Massental	53
3.16	Warum schwere stabile Kerne neutronenreich sind	53
3.17	Grenzen der Weizsaecker-Massenformel	54
3.18	Mini-Zusammenfassung	54
3.19	Pruefungscheck	55
4	Kernmodelle und Stabilitaet	57
4.1	Ziel dieses Kapitels	57
4.2	Warum braucht man Kernmodelle?	57
4.3	Globale und mikroskopische Modelle	58
4.4	Das Troepfchenmodell	58
4.5	Das Fermigasmodell	59
4.6	Potentialtopfmodell	60
4.7	Stehende Wellen im Kasten	61
4.8	Vom Potentialtopf zum Schalenmodell	62
4.9	Magische Zahlen	62
4.10	Warum einfache Potentiale nicht ausreichen	63

4.11	Spin-Bahn-Kopplung	64
4.12	Schalenabschluesse und Stabilitaet	65
4.13	Gerade-gerade, gerade-ungerade und ungerade-ungerade Kerne	65
4.14	Kernformen und Deformation	66
4.15	Quadrupolmoment	67
4.16	Kollektive Modelle	67
4.17	Zusammenhang der Modelle	67
4.18	Stabilitaet im Massental	68
4.19	Stabilitaetsinsel	69
4.20	Mini-Zusammenfassung	69
4.21	Pruefungsscheck	70
5	Radioaktivitaet und Kernzerfaelle	72
5.1	Ziel dieses Kapitels	72
5.2	Was bedeutet radioaktiver Zerfall?	72
5.3	Zerfallsgesetz	73
5.4	Halbwertszeit	74
5.5	Aktivitaet	75
5.6	Mittlere Lebensdauer	76
5.7	Zerfallsreihen	76
5.8	Alpha-Zerfall	77
5.9	Energiebilanz beim Alpha-Zerfall	78
5.10	Alpha-Zerfall als Tunneleffekt	78
5.11	Geiger-Nuttall-Regel	79
5.12	Reichweite und Ionisation von Alpha-Teilchen	79
5.13	Beta-Zerfall	80
5.13.1	Beta-Minus-Zerfall	80
5.13.2	Beta-Plus-Zerfall	80
5.13.3	Elektroneneinfang	81
5.14	Beta-Zerfall und Neutrino	81
5.15	Erhaltungssaetze beim Beta-Zerfall	82
5.16	Gamma-Zerfall	83
5.17	Gamma-Uebergaenge und Multipolstrahlung	83
5.18	Innere Konversion	84
5.19	Vergleich der Zerfallsarten	85
5.20	Mini-Zusammenfassung	85
5.21	Pruefungsscheck	86
6	Kernreaktionen, Spaltung und Fusion	88
6.1	Ziel dieses Kapitels	88
6.2	Was ist eine Kernreaktion?	89
6.3	Erhaltungssaetze bei Kernreaktionen	90
6.4	Q-Wert einer Kernreaktion	91

6.5	Schwellenenergie	92
6.6	Wirkungsquerschnitt von Kernreaktionen	93
6.7	Compound-Kern	94
6.8	Kernspaltung	94
6.9	Induzierte Spaltung	95
6.10	Spontane Spaltung	96
6.11	Kettenreaktion	96
6.12	Kritische Masse und Moderation	97
6.13	Verzögerte Neutronen	98
6.14	Energie bei der Spaltung	98
6.15	Kernfusion	98
6.16	Coulomb-Barriere bei der Fusion	99
6.17	Proton-Proton-Kette	100
6.18	CNO-Zyklus	100
6.19	Fusion und Temperatur	101
6.20	Bragg-Peak und Energieverlust in Materie	102
6.21	Erzeugung schwerer und superschwerer Kerne	102
6.22	Vergleich: Spaltung und Fusion	103
6.23	Mini-Zusammenfassung	104
6.24	Prüfungsscheck	104
7	Beschleuniger	106
7.1	Ziel dieses Kapitels	106
7.2	Warum braucht man Beschleuniger?	106
7.3	Welche Teilchen kann man beschleunigen?	107
7.4	Lorentzkraft	108
7.5	Energiegewinn in einem elektrischen Potential	109
7.6	Statische Beschleuniger	110
7.7	Radiofrequenz-Kavitäten	110
7.8	Linearbeschleuniger	111
7.9	Kreisbeschleuniger	111
7.10	Magnetische Ablenkung	112
7.11	Zyklotron	113
7.12	Synchrotron	114
7.13	Synchrotronstrahlung	114
7.14	Fokussierung des Strahls	115
7.15	Collider und Fixed-Target-Experimente	115
7.16	Der LHC	116
7.17	Beschleunigung im LHC	117
7.18	Relativistische Geschwindigkeit im LHC	118
7.19	Protonenpakete und Strahlstruktur	119
7.20	Gesamtenergie des Protonenstrahls	119
7.21	Luminosität	120

7.22	Was begrenzt die Energie eines Beschleunigers?	121
7.23	Mini-Zusammenfassung	122
7.24	Pruefungsscheck	122
8	Detektoren und Teilchenidentifikation	124
8.1	Ziel dieses Kapitels	124
8.2	Grundidee eines Teilchendetektors	125
8.3	Welche Teilchen sind direkt sichtbar?	125
8.4	Ionisation	126
8.5	Bethe-Bloch-Formel	126
8.6	Minimum ionizing particles	128
8.7	Bragg-Peak	128
8.8	Spurdetektoren	129
8.9	Nebelkammer und Blasenkammer	129
8.10	Time Projection Chamber	130
8.11	Halbleiterdetektoren	131
8.12	Szintillatoren	131
8.13	Cherenkov-Strahlung	132
8.14	Kalorimeter	133
8.15	Elektromagnetische Schauer	133
8.16	Hadronische Schauer	134
8.17	Myondetektoren	134
8.18	Mehrschichtdetektoren am Collider	135
8.19	Teilchenidentifikation im Mehrschichtdetektor	136
8.20	Neutrinodetektion	136
8.21	Fehlende Energie und fehlender Impuls	137
8.22	Trigger	137
8.23	Event Display	138
8.24	Zusammenspiel von Messgroessen	138
8.25	Mini-Zusammenfassung	139
8.26	Pruefungsscheck	140
9	Relativistische Kinematik	142
9.1	Ziel dieses Kapitels	142
9.2	Warum relativistische Kinematik?	143
9.3	Lorentzfaktor	143
9.4	Relativistische Energie	144
9.5	Relativistischer Impuls	145
9.6	Energie-Impuls-Beziehung	145
9.7	Natuerliche Einheiten	146
9.8	Viererimpuls	147
9.9	Invariante Masse	147
9.10	Invariante Masse von zwei Teilchen	148

9.11	Schwerpunktssystem	149
9.12	Mandelstam-Variable s	150
9.13	Fixed-Target-Experiment	150
9.14	Collider	151
9.15	Vergleich: Fixed Target und Collider	152
9.16	Schwellenenergie fuer Teilchenerzeugung	153
9.17	Resonanzen und invariante Masse	153
9.18	Beispiel: Elektron-Positron-Annihilation	154
9.19	Luminositaet	154
9.20	Einheiten fuer Wirkungsquerschnitt und Luminositaet	155
9.21	Integrierte Luminositaet	156
9.22	Impuls- und Energieerhaltung in Zerfaellen	156
9.23	Mini-Zusammenfassung	157
9.24	Pruefungsscheck	158
10	Teilchenklassifikation	160
10.1	Ziel dieses Kapitels	160
10.2	Grundidee der Teilchenklassifikation	160
10.3	Fermionen und Bosonen	161
10.4	Leptonen	162
10.5	Leptonfamilien	163
10.6	Quarks	163
10.7	Antiteilchen	164
10.8	Hadronen	165
10.9	Baryonen	166
10.10	Mesonen	167
10.11	Baryonenzahl	168
10.12	Austauschteilchen	168
10.13	Die fundamentalen Wechselwirkungen	169
10.14	Welche Teilchen nehmen an welcher Wechselwirkung teil?	170
10.15	Teilchen und Stabilitaet	170
10.16	Teilchenfamilien im Standardmodell	171
10.17	Zusammengesetzte Teilchen und Elementarteilchen	172
10.18	Teilchenklassifikation in Reaktionen	172
10.19	Mini-Zusammenfassung	173
10.20	Pruefungsscheck	174
11	Quantenzahlen und Erhaltungssaetze	175
11.1	Ziel dieses Kapitels	175
11.2	Was sind Quantenzahlen?	176
11.3	Additive und multiplikative Quantenzahlen	177
11.4	Elektrische Ladung	177
11.5	Baryonenzahl	178

11.6	Leptonenzahl	179
11.7	Flavor und Flavor-Quantenzahlen	180
11.8	Strangeness	180
11.9	Charm, Bottomness und Topness	181
11.10	Erhaltung von Flavor	182
11.11	Isospin	183
11.12	Isospin-Multipletts	184
11.13	Hyperladung	185
11.14	Gell-Mann–Nishijima-Formel	185
11.15	Spin und Gesamtdrehimpuls	187
11.16	Paritaet	187
11.17	C-Paritaet	188
11.18	Erhaltungssatze nach Wechselwirkung	188
11.19	Indikatoren fuer die beteiligte Wechselwirkung	189
11.20	Beispiel: Neutronzerfall	190
11.21	Beispiel: Elektron-Positron-Annihilation	190
11.22	Beispiel: Starke Erzeugung von Strange-Teilchen	191
11.23	Beispiel: Schwacher Strange-Zerfall	191
11.24	Systematisches Vorgehen bei Reaktionen	192
11.25	Mini-Zusammenfassung	192
11.26	Pruefungsscheck	193
12	Hadronenmultipletts	195
12.1	Ziel dieses Kapitels	195
12.2	Warum Multipletts?	195
12.3	Achsen eines Multiplettdiagramms	196
12.4	Quarkinhalt und Quantenzahlen	197
12.5	Baryonen und Mesonen	198
12.6	Nukleonen als Isospin-Dublett	198
12.7	Pionen als Isospin-Triplett	199
12.8	Kaonen und Antikaonen	200
12.9	Mesonenoktett und Mesonnenonett	200
12.10	Baryonenoktett	201
12.11	Baryonendekuplett	202
12.12	Delta-Teilchen	203
12.13	Omega-Baryon	204
12.14	Ladungsberechnung aus Quarkinhalten	205
12.15	Multipletts und starke Wechselwirkung	205
12.16	Massenmuster in Multipletts	206
12.17	Darstellung im I_3 - Y -Diagramm	206
12.18	Warum gibt es Oktett, Dekuplett und Nonett?	207
12.19	Mini-Zusammenfassung	208
12.20	Pruefungsscheck	209

13 Feynman-Diagramme und Quarkliniendiagramme	210
13.1 Ziel dieses Kapitels	210
13.2 Was ist ein Feynman-Diagramm?	211
13.3 Achsen und Leserichtung	211
13.4 Elemente eines Feynman-Diagramms	212
13.5 Austauschteilchen und Wechselwirkungen	212
13.6 Erhaltungssätze an Vertices	212
13.7 Elektromagnetischer Vertex	213
13.8 Elektron-Positron-Annihilation	214
13.9 Virtuelles Photon	215
13.10 Starker Vertex	216
13.11 Gluon-Selbstwechselwirkung	216
13.12 Schwacher geladener Strom	217
13.13 Beta-Minus-Zerfall auf Quarkebene	218
13.14 Beta-Plus-Zerfall	219
13.15 Elektroneneinfang	220
13.16 Schwacher neutraler Strom	220
13.17 Quarkliniendiagramme	221
13.18 Quarklinien bei starker Erzeugung	221
13.19 Quarklinien bei schwachen Zerfällen	222
13.20 Innere Linien und virtuelle Teilchen	223
13.21 Höhere Ordnungen	223
13.22 Kopplungskonstanten und Wahrscheinlichkeit	224
13.23 Typische Diagramm-Erkennung	225
13.24 Beispiel: Myonzerfall	225
13.25 Beispiel: Pionzerfall	225
13.26 Beispiel: Elektron-Proton-Streuung	226
13.27 Systematisches Vorgehen beim Zeichnen	227
13.28 Mini-Zusammenfassung	227
13.29 Prüfungscheck	228
14 Quarks, QCD und Confinement	230
14.1 Ziel dieses Kapitels	230
14.2 Warum braucht man QCD?	230
14.3 Farbladung	231
14.4 Warum braucht man Farbe?	232
14.5 Farbneutralität	232
14.6 Gluonen	233
14.7 Acht Gluonen	234
14.8 Photonen und Gluonen im Vergleich	235
14.9 Gluon-Selbstwechselwirkung	235
14.10 Starke Kopplungskonstante	236
14.11 Asymptotische Freiheit	236

14.12	Confinement	237
14.13	Quark-Antiquark-Potential	238
14.14	String-Modell der Hadronen	238
14.15	Hadronisierung	239
14.16	Jets	239
14.17	Zwei-Jet-Ereignisse	240
14.18	Drei-Jet-Ereignisse und Gluonnachweis	241
14.19	Quarks als Partonen	241
14.20	Tiefinelastische Streuung und Substruktur	242
14.21	Farbe und Hadronen	243
14.22	Exotische Hadronen	243
14.23	QCD bei kleinen und grossen Abstaenden	244
14.24	Starke und elektromagnetische Kopplung im Vergleich	244
14.25	Mini-Zusammenfassung	245
14.26	Pruefungsscheck	246
15	Quarkonia und schwere Quarks	247
15.1	Ziel dieses Kapitels	247
15.2	Schwere Quarks	248
15.3	Was ist ein Quarkonium?	249
15.4	Versteckter schwerer Flavor	249
15.5	Vergleich mit Wasserstoff und Positronium	250
15.6	Wasserstoffatom	251
15.7	Positronium	251
15.8	Quarkonium als stark gebundenes Zweiteilchensystem	252
15.9	Quark-Antiquark-Potential	252
15.10	Spektroskopie von Quarkonia	253
15.11	Bahndrehimpuls-Notation	254
15.12	Paritaet und C-Paritaet von Quarkonia	254
15.13	Charmonium	256
15.14	Bottomonium	256
15.15	Warum Quarkonia schmale Resonanzen sein koennen	257
15.16	Schwelle fuer offene schwere Flavors	258
15.17	OZI-Unterdrueckung	259
15.18	Leptonische Zerfaelle von Vektor-Quarkonia	259
15.19	Erzeugung von Quarkonia	260
15.20	Zerfallskanaele und experimentelle Signaturen	261
15.21	Invariante Masse bei Quarkonia	261
15.22	Uebergaenge zwischen Quarkonium-Zustaenden	262
15.23	Feinstruktur und Hyperfeinstruktur	262
15.24	Charmonium versus Bottomonium	263
15.25	Top-Quark und fehlendes Toponium	264
15.26	Quarkonia und Confinement	264

15.27	Exotische quarkoniumartige Zustände	265
15.28	Vergleich: Atomphysik und Quarkoniumphysik	265
15.29	Mini-Zusammenfassung	266
15.30	Prüfungsscheck	267
16	Schwache und elektroschwache Wechselwirkung	269
16.1	Ziel dieses Kapitels	269
16.2	Grundidee der schwachen Wechselwirkung	270
16.3	Reichweite und Stärke	270
16.4	Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung	271
16.5	Geladener schwacher Strom	271
16.6	Neutraler schwacher Strom	272
16.7	Schwache Dubletts	273
16.8	Beta-Minus-Zerfall	274
16.9	Beta-Plus-Zerfall	274
16.10	Elektroneneinfang	275
16.11	Myonzerfall	276
16.12	Neutrinos	276
16.13	Neutrinonachweis durch inverse Beta-Reaktion	277
16.14	Flavorwechsel in der schwachen Wechselwirkung	277
16.15	CKM-Mischung	278
16.16	Paritätsverletzung	279
16.17	Chiralität und Linkshändigkeit	279
16.18	Fermi-Theorie	280
16.19	Warum ist die schwache Wechselwirkung schwach?	281
16.20	Elektroschwache Vereinheitlichung	281
16.21	Photon und Z-Boson	281
16.22	W-Bosonen	282
16.23	Higgs-Mechanismus	282
16.24	Schwache Wechselwirkung und Erhaltungssätze	283
16.25	Indikatoren für schwache Prozesse	283
16.26	Vergleich der Wechselwirkungen	284
16.27	Beispiel: schwacher Strange-Zerfall	284
16.28	Beispiel: Pionzerfall	285
16.29	Mini-Zusammenfassung	285
16.30	Prüfungsscheck	286

Vorwort

Dieses Skript ist als Lernskript zur Vorlesung *Physik IV: Kerne und Teilchen* gedacht. Es orientiert sich an der Stichwortliste der Vorlesung und erklärt die Themen von Grund auf.

Das Ziel ist nicht eine kurze Zusammenfassung, sondern ein verständlicher Aufbau der wichtigsten Begriffe, Formeln, Herleitungen und Prüfungszusammenhänge.

Aufbau der Kapitel

Jedes Kapitel ist nach einem ähnlichen Schema aufgebaut:

- Definitionen wichtiger Begriffe,
- physikalische Grundideen,
- zentrale Formeln,
- Herleitungen,
- Beispiele,
- prüfungsrelevante Hinweise.

Boxen

In diesem Skript werden verschiedene Boxen verwendet:

- `definitionbox`: wichtige Begriffe,
- `conceptbox`: physikalische Idee,
- `formulabox`: zentrale Formeln,
- `derivationbox`: Herleitungen,
- `examplebox`: Beispiele,
- `examtipbox`: Hinweise für die Prüfung.

Hinweis

Das Skript ist als Arbeitsdokument gedacht. Es ersetzt nicht die Vorlesung, sondern soll helfen, die Themen systematisch zu verstehen und zu wiederholen.

1 Grundlagen der Kernphysik

1.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel führt die Grundbegriffe der Kernphysik ein. Es behandelt Nuklide, Isotope, Isobare, Isotone, die Nuklidkarte, Kernradien, Massendefekt, Bindungsenergie und die erste qualitative Idee von Kernstabilität.

Notes

Dieses Kapitel ist die Grundlage für spätere Themen wie:

- Rutherfordstreuung und Formfaktoren,
- Weizsäcker-Massenformel,
- Massental,
- Kernmodelle,
- radioaktive Zerfälle,
- Kernspaltung und Kernfusion.

1.2 Atomkerne, Protonen und Neutronen

Ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Protonen und Neutronen werden zusammen als *Nukleonen* bezeichnet.

Definition

Die *Protonenzahl* Z gibt an, wie viele Protonen ein Kern enthält.

Die *Neutronenzahl* N gibt an, wie viele Neutronen ein Kern enthält.

Die *Massenzahl* A gibt die Gesamtzahl der Nukleonen an:

$$A = Z + N.$$

Concept

Die Protonenzahl Z bestimmt das chemische Element.

Beispiele:

$$Z = 1 \Rightarrow \text{Wasserstoff}, \quad Z = 6 \Rightarrow \text{Kohlenstoff}, \quad Z = 92 \Rightarrow \text{Uran}.$$

Die Neutronenzahl N bestimmt dagegen, welche Kernsorte dieses Elements vorliegt. Unterschiedliche Neutronenzahlen können zu unterschiedlicher Stabilität führen.

Important Formula

$$A = Z + N$$

und damit

$$N = A - Z.$$

Exam Tip

Bei jedem Nuklid zuerst bestimmen:

$$Z, \quad A, \quad N = A - Z.$$

Die Massenzahl A ist nicht die Neutronenzahl.

1.3 Schreibweise von Nukliden

Ein Nuklid wird meistens in der Form



geschrieben. Dabei ist X das Elementsymbol.

Definition

Ein *Nuklid* ist eine Kernsorte mit eindeutig festgelegter Protonenzahl Z und Neutronenzahl N .

Da

$$A = Z + N$$

gilt, kann man ein Nuklid auch durch Z und A eindeutig festlegen.

Example

Betrachte das Nuklid



Dann ist

$$Z = 92, \quad A = 238.$$

Die Neutronenzahl ist daher

$$N = A - Z = 238 - 92 = 146.$$

Der Kern enthält also 92 Protonen und 146 Neutronen.

1.4 Nuklidsorten

Die wichtigsten Nuklidsorten sind Isotope, Isobare, Isotone und Kernisomere. Diese Begriffe beschreiben, welche der Zahlen Z , N und A gleich bleiben.

1.4.1 Isotope

Definition

Isotope sind Nuklide mit gleicher Protonenzahl Z , aber unterschiedlicher Neutronenzahl N .

Sie gehören also zum gleichen chemischen Element, haben aber unterschiedliche Massenzahlen A .

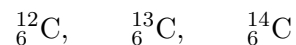
Concept

Isotope sind chemisch sehr ähnlich, weil das chemische Verhalten vor allem durch die Elektronenhülle bestimmt wird. Bei neutralen Atomen ist die Elektronenzahl gleich der Protonenzahl Z .

Kernphysikalisch können Isotope aber sehr unterschiedlich sein. Ein Isotop kann stabil sein, ein anderes radioaktiv.

Example

Die Kohlenstoffisotope



haben alle

$$Z = 6.$$

Die Neutronenzahlen sind:

$$N({}^{12}\text{C}) = 12 - 6 = 6,$$

$$N({}^{13}\text{C}) = 13 - 6 = 7,$$

$$N({}^{14}\text{C}) = 14 - 6 = 8.$$

Sie sind also Isotope desselben Elements.

1.4.2 Isobare

Definition

Isobare sind Nuklide mit gleicher Massenzahl A , aber unterschiedlicher Protonenzahl Z .

Concept

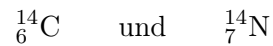
Isobare haben gleich viele Nukleonen, aber eine unterschiedliche Aufteilung in Protonen und Neutronen.

Dadurch ändern sich:

- die Coulomb-Abstoßung zwischen den Protonen,
- das Verhältnis von Neutronen zu Protonen,
- die Kernmasse,
- die Stabilität.

Example

Die Kerne



haben beide

$$A = 14.$$

Sie besitzen aber verschiedene Protonenzahlen:

$$Z({}^{14}\text{C}) = 6, \quad Z({}^{14}\text{N}) = 7.$$

Damit sind sie Isobare.

1.4.3 Isotone

Definition

Isotone sind Nuklide mit gleicher Neutronenzahl N , aber unterschiedlicher Protonenzahl Z .

Example

Betrachte



Dann gilt:

$$N({}^{14}\text{C}) = 14 - 6 = 8,$$

$$N({}^{15}\text{N}) = 15 - 7 = 8.$$

Beide Kerne haben also dieselbe Neutronenzahl. Sie sind Isotone.

1.4.4 Kernisomere

Definition

Ein *Kernisomer* ist ein langlebiger angeregter Zustand eines Atomkerns.

Ein Kernisomer besitzt dieselbe Protonenzahl Z und dieselbe Massenzahl A wie der zugehörige Grundzustand, aber eine andere innere Energie.

Concept

Ein Kernisomer ist kein anderes Element und kein anderes Isotop. Es ist derselbe Kern in einem metastabilen angeregten Zustand.

Solche Zustände können zum Beispiel durch Aussenden von Gammastrahlung zerfallen.

1.4.5 Vergleich der Nuklidsorten

Begriff	Gleich	Verschieden	Bedeutung
Isotope	Z	N, A	gleiches chemisches Element
Isobare	A	Z, N	gleiche Gesamtzahl an Nukleonen
Isotone	N	Z, A	gleiche Neutronenzahl
Isomere	Z, A	Energiezustand	gleicher Kern in angeregtem Zustand

Exam Tip

Merke:

Isotope: Z gleich,

Isobare: A gleich,

Isotone: N gleich.

1.5 Nuklidkarte

Die Nuklidkarte ordnet Kerne nach Protonenzahl und Neutronenzahl. Sie ist eine Art Landkarte der Kernstabilität.

Definition

Eine *Nuklidkarte* ist eine Darstellung von Nukliden in einem Koordinatensystem, in dem typischerweise die Protonenzahl Z und die Neutronenzahl N aufgetragen werden.

Concept

Stabile Kerne liegen nicht zufällig in der Nuklidkarte. Sie bilden ein charakteristisches Stabilitätsband.

Für leichte stabile Kerne gilt ungefähr:

$$N \approx Z.$$

Für schwere stabile Kerne gilt meistens:

$$N > Z.$$

Concept

Der Grund für $N > Z$ bei schweren stabilen Kernen ist die Coulomb-Abstoßung zwischen Protonen.

Protonen stoßen sich elektrisch ab. Neutronen tragen zur starken Kernbindung bei, erzeugen aber keine zusätzliche elektrische Abstoßung.

Schwere Kerne benötigen daher zusätzliche Neutronen, um stabil zu bleiben.

Notes

In der Nuklidkarte werden auch Zerfallstypen markiert. Typische Zerfallstypen sind:

$$\beta^+, \quad \varepsilon\text{-Einfang}, \quad \beta^-, \quad \alpha, \quad \text{spontane Spaltung}.$$

Die genaue Behandlung dieser Zerfälle folgt im Kapitel über Radioaktivität.

Exam Tip

Wenn ein Kern zu viele Neutronen besitzt, ist häufig β^- -Zerfall relevant.

Wenn ein Kern zu viele Protonen besitzt, sind häufig β^+ -Zerfall oder Elektroneneinfang relevant.

Das ist eine qualitative Orientierung. Die genaue Entscheidung hängt von Massen und Energiebilanzen ab.

1.6 Kernradius

Die typische Längenskala der Kernphysik ist der Femtometer:

$$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}.$$

Definition

Der *Kernradius* beschreibt die räumliche Ausdehnung eines Atomkerns.

Eine wichtige empirische Näherung ist:

$$R = r_0 A^{1/3},$$

wobei

$$r_0 \approx 1,2 \text{ fm}$$

ist.

Important Formula

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad r_0 \approx 1,2 \text{ fm}.$$

Derivation

Nimmt man den Kern näherungsweise als Kugel an, gilt:

$$V = \frac{4\pi}{3}R^3.$$

Da Kernmaterie näherungsweise konstante Dichte besitzt, ist das Kernvolumen proportional zur Nukleonenzahl:

$$V \propto A.$$

Damit folgt:

$$R^3 \propto A.$$

Also:

$$R \propto A^{1/3}.$$

Daraus ergibt sich die Näherung:

$$R = r_0 A^{1/3}.$$

Example

Schätze den Radius von ^{208}Pb .

Für Blei-208 gilt:

$$A = 208.$$

Damit:

$$R \approx 1,2 \text{ fm} \cdot 208^{1/3}.$$

Mit

$$208^{1/3} \approx 5.92$$

folgt:

$$R \approx 7,1 \text{ fm}.$$

Exam Tip

Wenn A um den Faktor 8 größer wird, wächst der Radius nur um

$$8^{1/3} = 2.$$

Der Radius verdoppelt sich also.

1.7 Elektromagnetischer Radius

Der Begriff Kernradius ist nicht eindeutig. Je nach Messmethode erhält man unterschiedliche Radiusbegriffe.

Definition

Der *elektromagnetische Radius* beschreibt die räumliche Ausdehnung der elektrischen Ladungsverteilung im Kern.

Concept

Atomkerne besitzen keine harte Oberfläche. Die Ladungsverteilung fällt am Kernrand über eine Randzone ab.

Wichtige Größen zur Beschreibung der Ladungsverteilung sind zum Beispiel:

$$R_{1/2}$$

als Radius, bei dem die Dichte auf die Hälfte der zentralen Dichte gefallen ist, und

$$\sqrt{\langle r^2 \rangle}$$

als mittlerer quadratischer Radius.

Notes

Die genaue Beziehung zwischen Ladungsverteilung, elektromagnetischem Radius und Formfaktor wird im Kapitel über Streuung und Formfaktoren behandelt.

1.8 Rutherfordradius

Definition

Der *Rutherfordradius* ist ein Radiusbegriff, der aus der Coulomb-Streuung geladener Teilchen an Kernen motiviert ist.

Er hängt mit der kleinsten Annäherung eines geladenen Projektils an einen geladenen Kern zusammen.

Concept

Bei der Rutherfordstreuung wird die Ablenkung eines geladenen Projektils durch das Coulomb-Potential des Kerns beschrieben.

Solange die gemessene Streuung der Rutherfordform folgt, sieht das Projektil im Wesentlichen nur die Coulomb-Wechselwirkung.

Abweichungen von der Rutherfordstreuung zeigen, dass die endliche Kernaussdehnung oder die starke Wechselwirkung relevant wird.

Notes

Der Rutherfordradius wird im Streuungskapitel genauer behandelt. Hier ist nur wichtig, dass unterschiedliche Experimente unterschiedliche Radiusbegriffe liefern können.

1.9 Massen in der Kernphysik

In der Kernphysik sind Massen und Energien direkt miteinander verbunden:

$$E = mc^2.$$

Definition

Die atomare Masseneinheit wird mit u bezeichnet. Sie ist definiert als ein Zwölftel der Masse eines neutralen Kohlenstoff-12-Atoms:

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}).$$

Numerisch gilt:

$$1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}.$$

Concept

Teilchen- und Kernmassen werden häufig als Energieäquivalente angegeben. Statt eine Masse in Kilogramm anzugeben, schreibt man zum Beispiel:

$$mc^2 = 931,5 \text{ MeV}.$$

Oder man gibt die Masse als

$$m = 931,5 \text{ MeV}/c^2$$

an.

Important Formula

$$E = mc^2, \quad 1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}.$$

1.10 Massendefekt

Ein gebundener Atomkern ist leichter als die Summe seiner freien Nukleonen.

Definition

Der *Massendefekt* Δm ist die Differenz zwischen der Summe der Massen der freien Nukleonen und der Masse des gebundenen Kerns:

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

Important Formula

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

Dabei ist:

- m_p die Masse eines freien Protons,
- m_n die Masse eines freien Neutrons,
- m_{Kern} die Masse des gebundenen Kerns.

Concept

Der Massendefekt bedeutet nicht, dass Masse verschwunden ist. Die fehlende Masse entspricht der Bindungsenergie des Kerns.

Ein gebundenes System hat eine niedrigere Energie als die getrennten Bestandteile. Nach

$$E = mc^2$$

entspricht diese niedrigere Energie einer kleineren Masse.

1.11 Bindungsenergie

Definition

Die *Bindungsenergie* B ist die Energie, die benötigt wird, um einen Kern vollständig in freie Protonen und Neutronen zu zerlegen.

Gleichzeitig ist sie die Energie, die frei wird, wenn der Kern aus freien Nukleonen gebildet wird.

Important Formula

$$B = \Delta mc^2.$$

Mit dem Massendefekt:

$$B = (Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}) c^2.$$

Definition

Die *Bindungsenergie pro Nukleon* ist

$$\frac{B}{A}.$$

Sie gibt an, wie stark ein einzelnes Nukleon im Kern im Mittel gebunden ist.

Concept

Die gesamte Bindungsenergie B wächst grob mit der Größe des Kerns. Ein großer Kern hat daher schon deshalb eine große Gesamtbindungsenergie, weil er viele Nukleonen enthält. Zum Vergleich verschiedener Kerne ist deshalb die Bindungsenergie pro Nukleon wichtiger:

$$\frac{B}{A}.$$

Example

Angenommen, ein Kern hat den Massendefekt

$$\Delta m = 0.0304 \text{ u.}$$

Dann ist:

$$B = \Delta m c^2.$$

Mit

$$1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}$$

folgt:

$$B = 0.0304 \cdot 931,5 \text{ MeV} \approx 28,3 \text{ MeV.}$$

Falls

$$A = 4$$

ist, erhält man:

$$\frac{B}{A} = \frac{28,3 \text{ MeV}}{4} \approx 7,1 \text{ MeV.}$$

1.12 Bindungsenergie pro Nukleon und Energiegewinn

Concept

Die Kurve der Bindungsenergie pro Nukleon erklärt qualitativ, warum sowohl Kernfusion als auch Kernspaltung Energie freisetzen können.

Bei leichten Kernen steigt B/A mit zunehmender Massenzahl stark an. Fusion leichter Kerne kann daher Energie freisetzen.

Bei sehr schweren Kernen fällt B/A langsam wieder ab. Spaltung schwerer Kerne in mittelschwere Kerne kann daher ebenfalls Energie freisetzen.

Important Formula

Für eine Kernreaktion ist der Q -Wert:

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}}) c^2.$$

Wenn

$$Q > 0,$$

wird Energie frei.

Wenn

$$Q < 0,$$

muss Energie zugeführt werden.

1.13 Isobaren, Massen und Stabilität

In den Vorlesungsfolien werden Kerne mit gleicher Massenzahl A betrachtet. Das sind Isobare.

Concept

Bei einer Isobarenreihe ist A fest. Wenn sich Z ändert, ändert sich automatisch auch

$$N = A - Z.$$

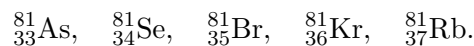
Die Kernmasse hängt davon ab, wie viele Protonen und Neutronen vorhanden sind. Der stabile Kern einer Isobarenreihe liegt typischerweise beim Massenminimum.

Example

Ein Beispiel für eine Isobarenreihe ist:

$$A = 81.$$

Dazu gehören zum Beispiel:



Alle besitzen dieselbe Massenzahl $A = 81$, aber verschiedene Protonenzahlen.

Notes

Die genaue Beschreibung, warum die Masse entlang einer Isobarenreihe ein Minimum besitzt, erfolgt später mit der Weizsäcker-Massenformel. Dabei spielen insbesondere Coulombterm und Asymmetrieterm eine wichtige Rolle.

1.14 Qualitative Kernstabilität

Concept

Ob ein Kern stabil ist, hängt vom Zusammenspiel mehrerer Effekte ab:

- starke Wechselwirkung zwischen Nukleonen,
- Coulomb-Abstoßung zwischen Protonen,
- Verhältnis von Neutronenzahl N zu Protonenzahl Z ,
- Schaleneffekte,
- Paarungseffekte.

Notes

Diese Stabilitätsfragen werden in späteren Kapiteln genauer behandelt:

- Weizsäcker-Massenformel,
- Massental,
- magische Zahlen,
- Kernmodelle,
- radioaktive Zerfälle.

1.15 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Ein Nuklid ist durch Z und N eindeutig bestimmt.
- Es gilt

$$A = Z + N.$$

- Isotope haben gleiches Z .
- Isobare haben gleiches A .
- Isotone haben gleiches N .
- Die Nuklidkarte zeigt stabile und instabile Kerne.
- Für schwere stabile Kerne gilt meistens $N > Z$.
- Der Kernradius skaliert näherungsweise wie

$$R = r_0 A^{1/3}.$$

- Der Massendefekt ist

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

- Die Bindungsenergie ist

$$B = \Delta mc^2.$$

- Die Bindungsenergie pro Nukleon B/A ist wichtig zum Vergleich verschiedener Kerne.

1.16 Prüfungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Was bedeuten Z , N und A ?
2. Wie berechnet man aus A_ZX die Neutronenzahl?
3. Was ist ein Nuklid?
4. Was ist der Unterschied zwischen Isotopen, Isobaren und Isotonen?
5. Was ist ein Kernisomer?
6. Was zeigt die Nuklidkarte?
7. Warum besitzen schwere stabile Kerne meistens mehr Neutronen als Protonen?
8. Warum gilt näherungsweise $R = r_0 A^{1/3}$?
9. Was ist der elektromagnetische Radius?
10. Was ist der Rutherfordradius?
11. Was ist der Massendefekt?
12. Wie hängt die Bindungsenergie mit dem Massendefekt zusammen?
13. Warum betrachtet man die Bindungsenergie pro Nukleon?
14. Was bedeutet ein positiver Q -Wert?
15. Warum ist bei Isobaren das Massenminimum wichtig für Stabilität?

2 Streuung und Formfaktoren

2.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel geht es darum, wie man aus Streuexperimenten Informationen über Kerne und Teilchen gewinnt.

Die zentrale Idee ist:

Man schießt bekannte Teilchen auf ein Target und rekonstruiert aus der Ablenkung die Struktur des Targets.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwörter:

- Rutherfordstreuung,
- Streupotentiale,
- Wirkungsquerschnitt,
- Impulsübertrag,
- Mottstreuung,
- Rutherfordradius,
- Strukturauflösung von Kernen und Teilchen,
- elektromagnetischer Radius,
- Formfaktor.

2.2 Grundidee eines Streuexperiments

Bei einem Streuexperiment lässt man ein Projektil auf ein Target treffen. Das Projektil kann zum Beispiel ein Alpha-Teilchen, ein Elektron oder ein Proton sein. Das Target kann ein Atomkern, ein Proton oder ein anderes Teilchen sein.

Definition

Ein *Streuexperiment* ist ein Experiment, bei dem ein einfallendes Teilchen an einem Target abgelenkt wird.

Aus der Winkelverteilung und Energieverteilung der gestreuten Teilchen schließt man auf die Wechselwirkung und die innere Struktur des Targets.

Concept

Streuung ist in der Kern- und Teilchenphysik eines der wichtigsten Werkzeuge. Der Grund ist: Sehr kleine Objekte kann man nicht direkt mit Lichtmikroskopen abbilden. Stattdessen verwendet man Teilchen mit kleiner de-Broglie-Wellenlänge als Sonden.

Exam Tip

Eine typische Prüfungsfrage ist:

Warum kann man mit höherer Teilchenenergie kleinere Strukturen auflösen?

Die Antwort ist: Höhere Energie bedeutet größeren Impuls. Größerer Impuls bedeutet kleinere de-Broglie-Wellenlänge. Damit steigt die Strukturauflösung.

2.3 Streupotentiale

Die Ablenkung eines Projektils hängt vom Potential ab, in dem es sich bewegt.

Definition

Ein *Streupotential* beschreibt die Wechselwirkung zwischen Projektil und Target als Funktion des Abstands r .

Concept

In der Kernphysik treten besonders zwei Potentialtypen auf:

- das Coulomb-Potential,
- das kurzreichweitige Kernpotential.

Das Coulomb-Potential ist langreichweitig. Das Kernpotential ist kurzreichweitig und wirkt nur auf Abständen der Größenordnung

$$r \sim 1 \text{ fm.}$$

Important Formula

Für zwei Punktladungen mit Ladungen

$$Z_1 e \quad \text{und} \quad Z_2 e$$

ist das Coulomb-Potential

$$V_C(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}.$$

Concept

Bei großen Abständen dominiert die Coulomb-Wechselwirkung.
Bei sehr kleinen Abständen kann zusätzlich die starke Wechselwirkung relevant werden.
Dann weicht die gemessene Streuung von der reinen Coulomb- beziehungsweise Rutherfordstreuung ab.

2.4 Wirkungsquerschnitt

In Streuexperimenten misst man nicht einzelne Bahnen, sondern Wahrscheinlichkeiten. Diese werden durch Wirkungsquerschnitte beschrieben.

Definition

Der *Wirkungsquerschnitt* σ ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Streu- oder Reaktionsprozess stattfindet.
Er hat die Dimension einer Fläche.

Definition

Der *differentielle Wirkungsquerschnitt*

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}$$

gibt an, wie stark in ein Raumwinkelement $d\Omega$ gestreut wird.

Important Formula

Das Raumwinkelement in Kugelkoordinaten ist

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

Der totale Wirkungsquerschnitt ergibt sich durch Integration:

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} \, d\Omega.$$

Concept

Ein großer Wirkungsquerschnitt bedeutet: Der Prozess ist wahrscheinlich.
Ein kleiner Wirkungsquerschnitt bedeutet: Der Prozess ist selten.
Der Wirkungsquerschnitt ist aber keine geometrische Fläche im einfachen Sinn. Er ist eine effektive Fläche, die die Stärke eines Prozesses beschreibt.

Exam Tip

Wenn in einer Aufgabe nach einer Winkelverteilung gefragt ist, ist meistens

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}$$

gemeint.

Wenn nach der Gesamtwahrscheinlichkeit oder Gesamtfläche gefragt ist, muss man über den Raumwinkel integrieren:

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega.$$

2.5 Rutherfordstreuung

Die Rutherfordstreuung beschreibt die elastische Streuung geladener Teilchen an einem Coulomb-Potential.

Historisch wurde sie wichtig, weil sie zeigte, dass die positive Ladung eines Atoms in einem sehr kleinen Kern konzentriert ist.

Definition

Rutherfordstreuung ist die elastische Streuung eines geladenen Projektils an einem schweren geladenen Target, wobei die Wechselwirkung durch das Coulomb-Potential beschrieben wird.

Concept

Für Alpha-Teilchen an einem schweren Kern gilt näherungsweise:

- Das Target ist viel schwerer als das Projektil.
- Die Streuung ist elastisch.
- Die Wechselwirkung ist Coulomb-Abstoßung.
- Der Kern wird zunächst als punktförmig behandelt.

Important Formula

Für die Rutherfordstreuung gilt näherungsweise:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

Dabei ist:

- $Z_1 e$ die Ladung des Projektils,
- $Z_2 e$ die Ladung des Targets,

- E die kinetische Energie im Schwerpunktsystem beziehungsweise näherungsweise im Laborsystem bei schwerem Target,
- θ der Streuwinkel.

Concept

Die wichtigste Winkelabhängigkeit ist:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

Für kleine Winkel gilt:

$$\sin(\theta/2) \approx \theta/2.$$

Damit wird der Wirkungsquerschnitt bei kleinen Winkeln sehr groß. Die Rutherfordstreuung ist also stark vorwärtsgerichtet.

Exam Tip

Typische qualitative Aussage:

$$\theta \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} \rightarrow \infty.$$

Das bedeutet nicht, dass unendlich viele Teilchen gestreut werden. Es zeigt, dass die Coulomb-Wechselwirkung langreichweitig ist und kleine Ablenkungen sehr häufig sind.

2.6 Rutherfordstreuung und Kernradius

Die Rutherfordform gilt nur solange, wie das Projektil den Kern nicht als ausgedehntes Objekt erkennt.

Concept

Bei niedrigen Energien oder großen Abständen folgt die Streuung der Coulomb-Kurve. Wenn die Projektilenergie groß genug wird, kann das Projektil näher an den Kern herankommen. Dann können Abweichungen von der Rutherfordstreuung auftreten. Solche Abweichungen sind ein experimenteller Hinweis auf:

- die endliche Ausdehnung des Kerns,
- die Ladungsverteilung im Kern,
- zusätzliche starke Wechselwirkung bei kleinen Abständen.

Definition

Der *Rutherfordradius* ist ein Radiusbegriff, der aus der kleinsten Annäherung eines geladenen Projektils an den Kern in einem Coulomb-Streuexperiment motiviert ist.

Important Formula

Für eine zentrale Annäherung kann man die kleinste Entfernung grob aus Energieerhaltung abschätzen:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_{\min}}.$$

Daraus folgt:

$$r_{\min} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{E}.$$

Concept

Wenn

$$r_{\min}$$

größer als der Kernradius ist, sieht das Projektil hauptsächlich das Coulombfeld.

Wenn

$$r_{\min}$$

in die Größenordnung des Kernradius kommt, kann die gemessene Streuung von der Rutherfordform abweichen.

2.7 Impulsübertrag

Bei jeder Streuung ändert sich der Impuls des Projektils. Diese Änderung nennt man Impulsübertrag.

Definition

Der *Impulsübertrag* $\vec{q}$ ist die Differenz zwischen Endimpuls und Anfangsimpuls des gestreuten Teilchens:

$$\vec{q} = \vec{p}_f - \vec{p}_i.$$

Important Formula

Für elastische Streuung mit

$$|\vec{p}_i| = |\vec{p}_f| = p$$

gilt:

$$q = |\vec{q}| = 2p \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Concept

Der Impulsübertrag ist die zentrale Größe für Strukturuntersuchungen.

Kleine Streuwinkel bedeuten kleinen Impulsübertrag:

$$\theta \approx 0 \quad \Rightarrow \quad q \approx 0.$$

Große Streuwinkel bedeuten großen Impulsübertrag:

$$\theta \text{ groß} \quad \Rightarrow \quad q \text{ groß.}$$

Derivation

Für elastische Streuung bilden Anfangsimpuls $\vec{p}_i$ und Endimpuls $\vec{p}_f$ einen Winkel θ . Da beide denselben Betrag p haben, gilt geometrisch:

$$q^2 = |\vec{p}_f - \vec{p}_i|^2.$$

Mit dem Kosinussatz:

$$q^2 = p^2 + p^2 - 2p^2 \cos \theta = 2p^2(1 - \cos \theta).$$

Mit

$$1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$$

folgt:

$$q^2 = 4p^2 \sin^2(\theta/2).$$

Damit:

$$q = 2p \sin(\theta/2).$$

2.8 Strukturauflösung

Die Auflösung eines Streuexperiments hängt von der Wellenlänge beziehungsweise vom Impulsübertrag ab.

Definition

Die *Strukturauflösung* ist die kleinste Längenskala, die ein Experiment noch unterscheiden kann.

Important Formula

Die de-Broglie-Wellenlänge eines Teilchens ist

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

Für Streuprozesse ist die relevante Auflösung grob

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{q}.$$

Concept

Je größer der Impulsübertrag q ist, desto kleinere Strukturen können aufgelöst werden:

$$q \text{ groß} \Rightarrow \Delta x \text{ klein.}$$

Das ist der Grund, warum hochenergetische Streuexperimente zur Untersuchung kleiner Strukturen verwendet werden.

Exam Tip

Merksatz:

hohe Energie $\Rightarrow$ großer Impuls $\Rightarrow$ großer Impulsübertrag möglich $\Rightarrow$ kleine Strukturen auflösbar.

2.9 Mottstreuung

Die Rutherfordform ist klassisch und behandelt die streuenden Teilchen ohne Spin. Für Elektronenstreuung an Kernen muss man relativistische Effekte und den Spin des Elektrons berücksichtigen.

Definition

Die *Mottstreuung* ist die relativistische Streuung von Elektronen an einem Coulombfeld unter Berücksichtigung des Elektronenspins.

Concept

Mottstreuung ist besonders wichtig für die Bestimmung von Kernladungsverteilungen, weil Elektronen punktförmig sind und elektromagnetisch wechselwirken.

Elektronen spüren hauptsächlich die elektrische Ladungsverteilung des Kerns. Daher eignen sie sich als Sonden für den elektromagnetischen Radius.

Important Formula

Für ein punktförmiges spinloses Coulombzentrum ergibt sich gegenüber der Rutherfordform eine relativistische/spinabhängige Korrektur. Qualitativ kann man schreiben:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Ruth}} \left[1 - \beta^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right].$$

Dabei ist

$$\beta = \frac{v}{c}.$$

Notes

Je nach Konvention und Näherung erscheinen Mottformeln in leicht unterschiedlicher Schreibweise. Für dieses Kapitel ist die wichtigste Aussage: Mottstreuung ist die passende Referenz für Elektronenstreuung als die rein klassische Rutherfordform.

Exam Tip

Rutherfordstreuung:

klassische Coulombstreuung geladener Teilchen.

Mottstreuung:

relativistische Coulombstreuung von Elektronen mit Spin.

2.10 Formfaktor

Wenn das Target nicht punktförmig ist, ändert sich die Streuverteilung. Diese Änderung wird durch den Formfaktor beschrieben.

Definition

Der *Formfaktor* $F(q)$ beschreibt, wie die endliche räumliche Ausdehnung eines Targets den Streuquerschnitt verändert.

Important Formula

Für ein ausgedehntes Target gilt häufig:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{real}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{punkt}} |F(q)|^2.$$

Concept

Der Punktquerschnitt beschreibt die Streuung an einem punktförmigen Objekt.

Der Faktor

$$|F(q)|^2$$

enthält die Information über die innere räumliche Struktur.

Wenn das Target punktförmig ist, gilt:

$$F(q) = 1.$$

Dann ist

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{real}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{punkt}}.$$

2.11 Formfaktor und Ladungsverteilung

Der Formfaktor ist eng mit der Ladungsverteilung verbunden.

Definition

Die *Ladungsverteilung* $\rho(\vec{r})$ beschreibt, wie die elektrische Ladung räumlich im Target verteilt ist.

Important Formula

Der Formfaktor ist im Wesentlichen die Fouriertransformierte der Ladungsverteilung:

$$F(\vec{q}) = \frac{1}{Q} \int \rho(\vec{r}) \exp\left(\frac{i\vec{q} \cdot \vec{r}}{\hbar}\right) d^3r.$$

Dabei ist

$$Q = \int \rho(\vec{r}) d^3r$$

die Gesamtladung.

Concept

Diese Formel bedeutet: Streuung misst nicht direkt ein Bild des Kerns im Ortsraum. Streuung misst zunächst Informationen im Impulsraum.

Aus der q -Abhängigkeit des Formfaktors kann man auf die räumliche Ladungsverteilung zurückschließen.

Notes

In den Vorlesungsabbildungen werden verschiedene Ladungsverteilungen mit ihren Formfaktoren verglichen:

- punktförmige Ladungsverteilung,
- exponentielle Verteilung,
- Gaußverteilung,
- homogene Kugel,
- Kugel mit diffuser Randzone.

Eine punktförmige Ladungsverteilung hat einen konstanten Formfaktor. Ausgedehnte Ladungsverteilungen führen zu einem q -abhängigen Formfaktor.

2.12 Elektromagnetischer Radius aus dem Formfaktor

Bei kleinen Impulsüberträgen enthält der Formfaktor Information über den mittleren quadratischen Radius.

Definition

Der *elektromagnetische Radius* ist ein Maß für die räumliche Ausdehnung der elektrischen Ladungsverteilung. Er wird häufig über den mittleren quadratischen Radius beschrieben:

$$r_{\text{em}} = \sqrt{\langle r^2 \rangle}.$$

Important Formula

Für kleine Impulsüberträge gilt näherungsweise:

$$F(q) \approx 1 - \frac{q^2 \langle r^2 \rangle}{6\hbar^2} + \dots$$

Daraus kann man den mittleren quadratischen Radius bestimmen.

Concept

Die Steigung des Formfaktors bei kleinen q liefert den Radius.

Ein punktförmiges Teilchen hat keinen ausgedehnten Ladungsradius und daher einen konstanten Formfaktor.

Ein ausgedehntes Teilchen oder ein Kern hat einen Formfaktor, der mit q variiert.

Exam Tip

Typische Prüfungsfrage:

Was bedeutet ein konstanter Formfaktor?

Antwort: Ein konstanter Formfaktor ist ein Hinweis auf punktförmige Struktur auf der untersuchten Längenskala.

2.13 Beispiele für Formfaktoren

2.13.1 Punktförmiges Teilchen

Concept

Für ein punktförmiges Teilchen ist die Ladungsverteilung idealisiert:

$$\rho(\vec{r}) \propto \delta(\vec{r}).$$

Dann ist der Formfaktor konstant:

$$F(q) = 1.$$

2.13.2 Ausgedehnter Kern

Concept

Für einen ausgedehnten Kern ist die Ladung über ein endliches Volumen verteilt. Dann interferieren die Streuamplituden von verschiedenen Raumpunkten. Das führt zu einer q -abhängigen Modifikation der Streuung:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{real}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{punkt}} |F(q)|^2.$$

2.13.3 Homogene Kugel

Notes

Für eine homogene Kugel zeigt der Formfaktor Oszillationen. Diese Oszillationen hängen mit Interferenzeffekten zusammen.

Minima im Formfaktor entsprechen Impulsüberträgen, bei denen die Streuamplituden aus verschiedenen Bereichen der Kugel destruktiv interferieren.

2.14 Experimentelle Bedeutung

Concept

Streuexperimente liefern Informationen über:

- Kernradien,
- Ladungsverteilungen,
- Formfaktoren,
- innere Struktur von Nukleonen,
- mögliche Substruktur von Teilchen.

Notes

In den Vorlesungsfolien zur Proton-Substruktur wird gezeigt, dass bei hoher Schwerpunktsenergie beziehungsweise großem Impulsübertrag der Formfaktor Hinweise auf punktförmige Bestandteile liefert.

Das ist die experimentelle Grundlage für die Aussage, dass Protonen eine innere Substruktur besitzen.

2.15 Elastische und inelastische Streuung

Definition

Bei *elastischer Streuung* bleiben die inneren Zustände der Teilchen unverändert. Es ändern sich nur Impulse und Bewegungsrichtungen.

Bei *inelastischer Streuung* wird zusätzlich innere Energie übertragen. Das Target kann angeregt oder aufgebrochen werden.

Concept

Elastische Streuung eignet sich besonders zur Untersuchung von Formfaktoren und Ladungsverteilungen.

Inelastische Streuung kann tiefere Substruktur sichtbar machen. Ein Beispiel ist die inelastische Elektron-Proton-Streuung, mit der die Substruktur des Protons nachgewiesen wurde.

2.16 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Streuung ist eine Methode zur Untersuchung kleiner Strukturen.
- Der differentielle Wirkungsquerschnitt beschreibt die Winkelverteilung.
- Rutherfordstreuung beschreibt klassische Coulombstreuung.
- Die Rutherfordform ist stark vorwärtsgerichtet:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

- Der Impulsübertrag ist bei elastischer Streuung

$$q = 2p \sin(\theta/2).$$

- Große Impulsüberträge erlauben kleine Strukturauflösung:

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{q}.$$

- Mottstreuung ist die relativistische Elektronenstreuung mit Spin.
- Für ausgedehnte Targets gilt:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{real}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{punkt}} |F(q)|^2.$$

- Der Formfaktor enthält Information über die Ladungsverteilung.
- Ein konstanter Formfaktor bedeutet punktförmige Struktur auf der untersuchten Skala.

2.17 Prüfungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Was misst ein Streuexperiment?
2. Was ist ein differentieller Wirkungsquerschnitt?
3. Warum ist Rutherfordstreuung stark vorwärtsgerichtet?
4. Welche Annahmen stecken in der Rutherfordstreuung?
5. Was bedeutet eine Abweichung von der Rutherfordform?
6. Was ist der Rutherfordradius?
7. Was ist der Impulsübertrag?
8. Wie lautet q bei elastischer Streuung?
9. Warum verbessert großer Impulsübertrag die Strukturauflösung?
10. Was ist Mottstreuung?
11. Was ist ein Formfaktor?
12. Warum gilt für ausgedehnte Targets ein Faktor $|F(q)|^2$?
13. Was ist der Zusammenhang zwischen Formfaktor und Ladungsverteilung?
14. Was bedeutet ein konstanter Formfaktor?
15. Wie erhält man aus dem Formfaktor den elektromagnetischen Radius?
16. Was ist der Unterschied zwischen elastischer und inelastischer Streuung?

3 Bindungsenergie und Weizsaecker-Massenformel

3.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird erklart, warum Atomkerne gebunden sind, warum die Bindungsenergie pro Nukleon eine zentrale Groesse ist und wie die Weizsaecker-Massenformel die wichtigsten Beitraege zur Kernmasse beschreibt.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Massendefekt,
- Bindungsenergie,
- Bindungsenergie pro Nukleon,
- Weizsaecker-Massenformel,
- Volumenterm,
- Oberflaechenterm,
- Coulombterm,
- Asymmetrieterm,
- Paarungsterm,
- Isobarenreihe,
- Massenparabel,
- Massental,
- Kernstabilitaet.

3.2 Wiederholung: Massendefekt und Bindungsenergie

Ein gebundener Atomkern ist leichter als die Summe seiner freien Nukleonen. Diese Massendifferenz heisst Massendefekt.

Definition

Der *Massendefekt* Δm eines Kerns ist

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

Dabei ist:

- Z die Protonenzahl,
- N die Neutronenzahl,
- m_p die Masse eines freien Protons,
- m_n die Masse eines freien Neutrons,
- m_{Kern} die Masse des gebundenen Kerns.

Definition

Die *Bindungsenergie* B ist die Energie, die benoetigt wird, um einen Kern vollstaendig in freie Protonen und Neutronen zu zerlegen. Sie ist durch

$$B = \Delta mc^2$$

gegeben.

Important Formula

$$B = (Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}) c^2.$$

Concept

Ein gebundener Kern hat eine niedrigere Energie als die getrennten Nukleonen. Nach

$$E = mc^2$$

bedeutet niedrigere Energie auch niedrigere Masse.

Die fehlende Masse ist also nicht verschwunden. Sie entspricht der Bindungsenergie.

3.3 Bindungsenergie pro Nukleon

Die gesamte Bindungsenergie B waechst grob mit der Groesse des Kerns. Um Kerne verschiedener Groesse sinnvoll zu vergleichen, verwendet man die Bindungsenergie pro Nukleon.

Definition

Die *Bindungsenergie pro Nukleon* ist

$$\frac{B}{A}.$$

Sie gibt an, wie stark ein einzelnes Nukleon im Kern im Mittel gebunden ist.

Concept

Die Vorlesungsabbildung zur Bindungsenergie pro Nukleon zeigt:

- Bei sehr leichten Kernen steigt B/A stark an.
- Bei mittleren Kernen erreicht B/A ein Maximum.
- Bei sehr schweren Kernen fällt B/A langsam wieder ab.

Damit erklärt diese Kurve qualitativ zwei wichtige Energiequellen:

- Fusion leichter Kerne,
- Spaltung schwerer Kerne.

Exam Tip

Wenn eine Reaktion zu Produkten mit grösserer Bindungsenergie pro Nukleon führt, kann Energie frei werden.

Das ist der Grundgedanke hinter:

leichte Kerne $\rightarrow$ Fusion

und

schwere Kerne $\rightarrow$ Spaltung.

3.4 Reaktionsenergie und Q-Wert

Bei Kernreaktionen vergleicht man die Massen vor und nach der Reaktion.

Definition

Der *Q-Wert* einer Kernreaktion ist

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}}) c^2.$$

Concept

Wenn

$$Q > 0$$

ist, wird Energie frei. Die Reaktion ist exoenergetisch.

Wenn

$$Q < 0$$

ist, muss Energie zugeführt werden. Die Reaktion ist endoenergetisch.

Important Formula

$$Q > 0 \implies \text{Energie wird frei.}$$

$$Q < 0 \implies \text{Energie muss zugeführt werden.}$$

3.5 Motivation fuer die Weizsaecker-Massenformel

Die Weizsaecker-Massenformel beschreibt Kernmassen naeherungsweise. Sie basiert auf der Idee, dass ein Kern in manchen Aspekten wie ein geladener Fluessigkeitstropfen behandelt werden kann.

Concept

Die Grundidee ist:

Die Bindungsenergie eines Kerns setzt sich aus mehreren Beitraegen zusammen.

Diese Beitraege beschreiben:

- die starke Bindung im Kernvolumen,
- die fehlenden Nachbarn an der Oberflaeche,
- die Coulomb-Abstossung der Protonen,
- die energetische Strafe fuer $N \neq Z$,
- Paarungseffekte zwischen Nukleonen.

Notes

In den Vorlesungsfolien wird die Bindungsenergie pro Nukleon in Beitraege zerlegt:

- Kondensationsenergie,
- Oberflaechenenergie,
- Coulombenergie,
- Asymmetrie-Energie.

Diese Zerlegung entspricht qualitativ den Termen der Weizsaecker-Massenformel.

3.6 Die Weizsaecker-Massenformel

Definition

Die *Weizsaecker-Massenformel* beziehungsweise semi-empirische Massenformel naeherert die Bindungsenergie eines Kerns mit Massenzahl A und Protonenzahl Z .

Important Formula

Eine uebliche Schreibweise fuer die Bindungsenergie ist:

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A,Z).$$

Mit

$$N = A - Z$$

kann man auch schreiben:

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A,Z).$$

Notes

Man findet in Buechern auch Varianten mit

$$Z^2$$

statt

$$Z(Z-1).$$

Fuer grosse Z ist der Unterschied klein. Die physikalische Aussage bleibt dieselbe: Der Coulombterm waechst mit der Zahl der Protonenpaare.

Concept

Die Vorzeichen sind wichtig.

Positive Beitraege erhoehen die Bindungsenergie. Negative Beitraege verringern die Bindungsenergie.

Die starke Wechselwirkung liefert den positiven Hauptbeitrag. Oberflaeche, Coulombabstossung und Neutron-Proton-Asymmetrie reduzieren die Bindung.

3.7 Volumenterm

Definition

Der *Volumenterm* ist

$$B_V = a_V A.$$

Concept

Der Volumenterm beschreibt, dass jedes Nukleon im Inneren des Kerns durch die starke Wechselwirkung mit seinen Nachbarn gebunden wird.

Da die starke Wechselwirkung kurzreichweitig ist, wechselwirkt ein Nukleon nur mit einer begrenzten Zahl von Nachbarn. Deshalb ist der Beitrag naeherungsweise proportional zur Zahl der Nukleonen:

$$B_V \propto A.$$

Exam Tip

Der Volumenterm ist positiv:

$$+a_V A.$$

Er ist der Hauptgrund, warum Kerne ueberhaupt gebunden sind.

3.8 Oberflaechenterm

Definition

Der *Oberflaechenterm* ist

$$B_S = -a_S A^{2/3}.$$

Concept

Nukleonen an der Kernoberflaeche haben weniger Nachbarn als Nukleonen im Inneren. Sie sind deshalb weniger stark gebunden.

Da die Oberflaeche einer Kugel mit

$$R^2$$

skaliert und

$$R \propto A^{1/3}$$

gilt, skaliert die Oberflaeche wie

$$R^2 \propto A^{2/3}.$$

Deshalb ist der Oberflaechenterm proportional zu

$$A^{2/3}.$$

Derivation

Aus

$$R = r_0 A^{1/3}$$

folgt fuer die Oberflaeche:

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi r_0^2 A^{2/3}.$$

Die Zahl der Nukleonen an der Oberfläche ist daher näherungsweise proportional zu

$$A^{2/3}.$$

Da diese Nukleonen weniger stark gebunden sind, wird die Bindungsenergie um einen Term

$$-a_S A^{2/3}$$

verringert.

Exam Tip

Der Oberflächenterm ist negativ:

$$-a_S A^{2/3}.$$

Er ist besonders wichtig für leichte Kerne, weil dort der Anteil der Oberflächennukleonen gross ist.

3.9 Coulombterm

Definition

Der *Coulombterm* beschreibt die elektrische Abstossung zwischen den Protonen im Kern.

$$B_C = -a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}.$$

Concept

Protonen tragen positive elektrische Ladung. Sie stossen sich durch die elektromagnetische Wechselwirkung ab.

Diese Abstossung verringert die Bindungsenergie. Deshalb hat der Coulombterm ein negatives Vorzeichen.

Derivation

Die Coulombenergie einer homogen geladenen Kugel skaliert grob wie

$$E_C \propto \frac{Z^2}{R}.$$

Mit

$$R \propto A^{1/3}$$

folgt

$$E_C \propto \frac{Z^2}{A^{1/3}}.$$

Da Coulombabstossung die Bindung reduziert, erscheint dieser Beitrag in der Bindungsenergie mit negativem Vorzeichen:

$$-a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}.$$

Concept

Der Coulombterm erklart, warum sehr schwere Kerne weniger stark gebunden sind. Je groesser Z wird, desto starker wird die elektrische Abstossung zwischen den Protonen.

3.10 Asymmetrieterm

Definition

Der *Asymmetrieterm* bestraft ein Ungleichgewicht zwischen Neutronen und Protonen:

$$B_A = -a_A \frac{(N-Z)^2}{A}.$$

Concept

Der Asymmetrieterm ist quantenmechanisch motiviert. Protonen und Neutronen sind Fermionen. Wenn sehr viel mehr Neutronen als Protonen vorhanden sind, mussen Neutronen hohere Energiezustande besetzen. Das erhoht die Gesamtenergie und verringert damit die Bindungsenergie.

Important Formula

Mit

$$A = N + Z$$

und

$$N - Z = A - 2Z$$

kann man den Asymmetrieterm auch schreiben als

$$B_A = -a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A}.$$

Derivation

Die Vorlesungsherleitung des Asymmetrieterms benutzt eine Fermigasbetrachtung. Fur ein symmetrisches System mit

$$N = Z$$

sind die Fermienergien von Neutronen und Protonen gleichmassig gefullt.

Betrachtet man nun einen asymmetrischen Kern mit

$$N \neq Z,$$

dann ergibt sich fuer die kinetische Gesamtenergie ein Zusatzbeitrag gegenueber dem symmetrischen Fall.

Mit

$$\Delta X = N - Z$$

fuehrt die Entwicklung fuer kleine

$$\frac{\Delta X}{A}$$

auf

$$\Delta E_{\text{ges}} \propto A \left(\frac{\Delta X}{A} \right)^2.$$

Damit:

$$\Delta E_{\text{ges}} \propto \frac{(N - Z)^2}{A}.$$

Da diese Zusatzenergie die Bindung verringert, erscheint der Asymmetrieterm in der Bindungsenergie mit negativem Vorzeichen:

$$-a_A \frac{(N - Z)^2}{A}.$$

Exam Tip

Der Asymmetrieterm erklart, warum Kerne mit starkem Ungleichgewicht zwischen Neutronen und Protonen weniger stabil sind.

Er bevorzugt naeherungsweise

$$N \approx Z.$$

Bei schweren Kernen verschiebt der Coulombterm die Stabilitaet aber zu

$$N > Z.$$

3.11 Paarungsterm

Definition

Der *Paarungsterm* $\delta(A,Z)$ beschreibt, dass Kerne mit gepaarten Protonen und gepaarten Neutronen besonders stark gebunden sind.

Concept

Nukleonen bilden bevorzugt Paare mit entgegengesetztem Spin.

Daraus folgt:

- gerade-gerade Kerne sind besonders stabil,

- ungerade-ungerade Kerne sind weniger stabil,
- bei ungeradem A ist der Paarungseffekt oft naeherungsweise null.

Important Formula

Eine uebliche Schreibweise ist:

$$\delta(A,Z) = \begin{cases} +a_p A^{-1/2}, & \text{gerade } Z \text{ und gerade } N, \\ 0, & \text{ungerades } A, \\ -a_p A^{-1/2}, & \text{ungerade } Z \text{ und ungerade } N. \end{cases}$$

Exam Tip

Der Paarungsterm ist der Grund, warum bei geradem A zwei Massenparabeln auftreten koennen:

- eine fuer gerade-gerade Kerne,
- eine fuer ungerade-ungerade Kerne.

3.12 Gesamte Formel fuer die Kernmasse

Die Weizsaecker-Formel wird oft als Formel fuer die Bindungsenergie angegeben. Die Kernmasse ergibt sich dann aus den freien Nukleonenmassen minus Bindungsenergie.

Important Formula

$$m_{\text{Kern}}(A,Z)c^2 = Zm_p c^2 + Nm_n c^2 - B(A,Z).$$

Concept

Je groesser die Bindungsenergie $B(A,Z)$ ist, desto kleiner ist die Kernmasse. Deshalb entspricht maximale Bindungsenergie bei festem A einem Massenminimum. Dieses Massenminimum ist entscheidend fuer die Stabilitaet innerhalb einer Isobarenreihe.

3.13 Isobarenreihe und Massenparabel

Bei einer Isobarenreihe ist die Massenzahl

$$A$$

fest. Dann gilt:

$$N = A - Z.$$

Die Masse wird also als Funktion von Z betrachtet.

Definition

Eine *Isobarenreihe* ist eine Reihe von Kernen mit gleicher Massenzahl A , aber unterschiedlicher Protonenzahl Z .

Concept

Setzt man

$$N = A - Z$$

in die Weizsaecker-Massenformel ein und betrachtet festes A , dann haengt die Masse hauptsaechlich quadratisch von Z ab.

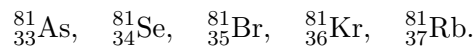
Dadurch entsteht eine *Massenparabel*. Der stabilste Kern einer Isobarenreihe liegt am Massenminimum.

Example

In den Vorlesungsfolien wird als Beispiel die Isobarenreihe mit

$$A = 81$$

gezeigt:



Die Bindungsenergien pro Nukleon sind nahe beieinander, aber



hat in der Tabelle den groessten Wert von B/A und gleichzeitig die kleinste Masse.

Concept

Bei ungeradem A gibt es typischerweise eine einzige Massenparabel. Der Kern am Minimum ist stabil gegenueber Beta-Zerfall.

Kerne links und rechts vom Minimum koennen durch

$$\beta^-$$

oder

$$\beta^+$$

beziehungsweise Elektroneneinfang in Richtung des Minimums zerfallen.

Exam Tip

Merke:

$$\text{fester } A \Rightarrow \text{Isobarenreihe.}$$

Masse als Funktion von $Z \Rightarrow$ Massenparabel.

Minimum der Masse $\Rightarrow$ maximale Stabilität.

3.14 Beta-Zerfall und Richtung zum Massenminimum

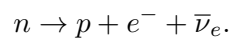
Die Massenparabel erklärt qualitativ, warum instabile Isobare durch Beta-Zerfall in Richtung des Massenminimums gehen.

Concept

Bei

β^- -Zerfall

wird ein Neutron in ein Proton umgewandelt:

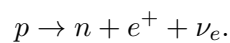


Dadurch steigt Z um eins, während A gleich bleibt.

Bei

β^+ -Zerfall

wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt:



Dadurch sinkt Z um eins, während A gleich bleibt.

Important Formula

Für Beta-Zerfälle gilt:

$$A = \text{konstant.}$$

Beim β^- -Zerfall:

$$Z \rightarrow Z + 1.$$

Beim β^+ -Zerfall:

$$Z \rightarrow Z - 1.$$

Exam Tip

In einer Massenparabel zerfallen Kerne energetisch nach unten. Der stabile Kern liegt am Minimum.

Links vom Minimum ist meist β^- -Zerfall relevant. Rechts vom Minimum sind β^+ -Zerfall oder Elektroneneinfang relevant.

3.15 Massental

Betrachtet man nicht nur eine feste Massenzahl A , sondern viele Kerne im (N, Z) -Diagramm, dann ergibt sich ein Stabilitätsbereich.

Definition

Das *Massental* ist die gedachte Landschaft der Kernmassen beziehungsweise Bindungsenergien als Funktion von Neutronenzahl N und Protonenzahl Z .

Stabile Kerne liegen entlang eines Tals beziehungsweise Stabilitätsbandes.

Concept

In den Vorlesungsabbildungen zur Bindungsenergie in Abhängigkeit von Z und N ragt ein Stabilitätsgebirge beziehungsweise ein Stabilitätsband hervor.

Die stabilen Kerne liegen dort, wo die Bindungsenergie besonders gross beziehungsweise die Masse besonders klein ist.

Notes

In derselben Darstellung erscheinen auch magische Zahlen und ein Hinweis auf eine mögliche Stabilitätsinsel bei superschweren Kernen.

Die genaue Behandlung der magischen Zahlen gehört zum Kapitel über Kernmodelle und Schalenmodell.

3.16 Warum schwere stabile Kerne neutronenreich sind

Aus Kapitel 1 wissen wir: Für schwere stabile Kerne gilt meist

$$N > Z.$$

Die Weizsäcker-Massenformel erklärt diesen Trend.

Concept

Der Asymmetrieterm bevorzugt

$$N \approx Z.$$

Der Coulombterm bestraft aber viele Protonen, weil sich Protonen elektrisch abstoßen.

Bei schweren Kernen wird die Coulombabstoßung stark. Um bei grossem A stabil zu bleiben, ist es energetisch günstiger, mehr Neutronen als Protonen zu besitzen.

Exam Tip

Bei leichten Kernen gilt für stabile Kerne oft näherungsweise

$$N \approx Z.$$

Bei schweren Kernen gilt fuer stabile Kerne meist

$$N > Z.$$

Der Grund ist die zunehmende Coulombabstossung der Protonen.

3.17 Grenzen der Weizsaecker-Massenformel

Concept

Die Weizsaecker-Massenformel beschreibt viele globale Trends gut:

- Bindungsenergie pro Nukleon,
- Massenparabeln,
- Stabilitaetslinie,
- ungefaehre Energiegewinne bei Spaltung und Fusion.

Notes

Die Formel ist aber nur semi-empirisch. Sie beschreibt nicht alle Feinstrukturen. Insbesondere benoetigt man fuer spezielle Stabilitaeten:

- Schalenmodell,
- magische Zahlen,
- detaillierte Kernstruktur,
- Deformationen.

3.18 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Der Massendefekt ist

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

- Die Bindungsenergie ist

$$B = \Delta mc^2.$$

- Die Bindungsenergie pro Nukleon B/A ist wichtig zum Vergleich verschiedener Kerne.

- Die Weizsaecker-Massenformel zerlegt die Bindungsenergie in mehrere Beitraege:

$$B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A, Z).$$

- Der Volumenterm bindet.
- Der Oberflaechenterm reduziert die Bindung.
- Der Coulombterm reduziert die Bindung durch Proton-Proton-Abstossung.
- Der Asymmetrieterm bestraft $N \neq Z$.
- Der Paarungsterm erklart besondere Stabilitaet von gerade-gerade Kernen.
- Bei festem A entstehen Massenparabeln.
- Stabile Isobare liegen am Massenminimum.
- Das Massental beschreibt den Stabilitaetsbereich im (N, Z) -Diagramm.

3.19 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was ist der Massendefekt?
2. Wie haengt Bindungsenergie mit Massendefekt zusammen?
3. Warum betrachtet man B/A ?
4. Warum kann Fusion leichter Kerne Energie freisetzen?
5. Warum kann Spaltung schwerer Kerne Energie freisetzen?
6. Wie lautet die Weizsaecker-Massenformel?
7. Was beschreibt der Volumenterm?
8. Warum ist der Oberflaechenterm negativ?
9. Warum ist der Coulombterm negativ?
10. Warum skaliert der Coulombterm etwa wie $Z^2/A^{1/3}$?
11. Was beschreibt der Asymmetrieterm?
12. Warum hat der Asymmetrieterm die Form $(N - Z)^2/A$?
13. Was beschreibt der Paarungsterm?

14. Was ist eine Isobarenreihe?
15. Warum entsteht bei festem A eine Massenparabel?
16. Warum liegt der stabile Isobar am Massenminimum?
17. Warum sind schwere stabile Kerne neutronenreich?
18. Was ist das Massental?
19. Warum braucht man trotz Weizsaecker-Massenformel noch das Schalenmodell?

4 Kernmodelle und Stabilitaet

4.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt Modelle, mit denen man Atomkerne beschreibt. Kapitel 3 hat die Bindungsenergie und die Weizsaecker-Massenformel behandelt. Diese Formel erklart globale Massentrends sehr gut, aber sie erklart nicht alle Details der Kernstabilitaet.

Insbesondere erklart sie nicht vollstaendig, warum bestimmte Protonen- und Neutronenzahlen besonders stabil sind. Dafuer braucht man Kernmodelle.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Kernmodelle,
- Troepfchenmodell,
- Fermigasmodell,
- Potentialtopfmodell,
- Schalenmodell,
- magische Zahlen,
- Spin-Bahn-Kopplung,
- Separationsenergie,
- Paarungseffekte,
- Kerndeformation,
- Quadrupolmoment,
- kollektive Modelle,
- Stabilitaetsinsel.

4.2 Warum braucht man Kernmodelle?

Ein Atomkern ist ein quantenmechanisches Vielteilchensystem. Er besteht aus Protonen und Neutronen, die ueber die starke Wechselwirkung miteinander wechselwirken.

Concept

Ein vollstaendig exaktes Modell eines schweren Kerns waere extrem kompliziert, weil viele Nukleonen gleichzeitig miteinander wechselwirken.

Deshalb verwendet man Modelle. Ein Modell beschreibt nicht jedes Detail exakt, sondern erklart bestimmte Eigenschaften besonders gut.

Notes

Wichtige Fragen an Kernmodelle sind:

- Warum sind Kerne gebunden?
- Warum gibt es stabile und instabile Kerne?
- Warum sind bestimmte Protonen- oder Neutronenzahlen besonders stabil?
- Warum besitzen Kerne diskrete Anregungszustaende?
- Warum sind manche Kerne kugelfoermig und andere deformiert?

4.3 Globale und mikroskopische Modelle

Definition

Ein *globales Kernmodell* beschreibt allgemeine Trends ueber viele Kerne hinweg.

Ein *mikroskopisches Kernmodell* versucht staerker zu beschreiben, wie einzelne Nukleonen quantenmechanische Zustaende besetzen.

Concept

Das Troepfchenmodell beziehungsweise die Weizsaecker-Massenformel ist ein globales Modell. Es beschreibt mittlere Trends der Bindungsenergie.

Das Schalenmodell ist mikroskopischer. Es erklart, warum bestimmte Nukleonenzahlen besonders stabil sind.

Exam Tip

Typische Pruefungsfrage:

Warum reicht die Weizsaecker-Massenformel allein nicht aus?

Antwort: Die Weizsaecker-Massenformel erklart globale Trends der Bindungsenergie. Sie erklart aber nicht die besondere Stabilitaet bei magischen Zahlen und nicht die detaillierte Struktur einzelner Kernzustaende.

4.4 Das Troepfchenmodell

Das Troepfchenmodell beschreibt den Kern aehnlich wie einen Tropfen einer Fluessigkeit. Es ist die anschauliche Grundlage der Weizsaecker-Massenformel.

Definition

Das *Tropfenmodell* behandelt den Atomkern als annähernd inkompressiblen Tropfen aus Kernmaterie.

Concept

Die Analogie zu einem Flüssigkeitstropfen erklärt mehrere Beiträge zur Bindungsenergie:

- Volumenenergie: Nukleonen im Inneren sind gebunden.
- Oberflächenenergie: Nukleonen an der Oberfläche haben weniger Nachbarn.
- Coulombenergie: Protonen stoßen sich elektrisch ab.
- Asymmetrienergie: ein starkes Ungleichgewicht zwischen N und Z kostet Energie.
- Paarungsenergie: gepaarte Nukleonen sind energetisch günstiger.

Important Formula

Eine übliche Form der Weizsäcker-Bindungsenergie ist:

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A,Z).$$

Notes

Das Tropfenmodell erklärt gut:

- den groben Verlauf der Bindungsenergie pro Nukleon,
- die ungefähre Lage stabiler Kerne,
- Massenparabeln bei Isobaren,
- qualitative Aspekte der Kernspaltung.

Es erklärt aber nicht die magischen Zahlen.

4.5 Das Fermigasmodell

Das Fermigasmodell betrachtet Protonen und Neutronen als Fermionen, die Zustände in einem effektiven Kernvolumen besetzen.

Definition

Im *Fermigasmodell* werden die Nukleonen als Fermionen in einem gemeinsamen Kernvolumen behandelt.

Protonen und Neutronen füllen quantenmechanische Zustände bis zu einer Fermi-Energie.

Concept

Protonen und Neutronen haben Spin

$$s = \frac{1}{2}.$$

Sie sind daher Fermionen und unterliegen dem Pauli-Prinzip.

Das Pauli-Prinzip besagt: Zwei identische Fermionen können nicht denselben quantenmechanischen Zustand besetzen.

Definition

Die *Fermi-Energie* E_F ist die Energie des höchsten besetzten Zustands bei Temperatur nahe null.

Concept

Im Kern gibt es getrennte Fermi-Niveaus für Protonen und Neutronen.

Wenn sehr viel mehr Neutronen als Protonen vorhanden sind, müssen die Neutronen höhere Zustände besetzen. Das erhöht die kinetische Energie.

Diese Idee führt zum Asymmetrieterm der Weizsäcker-Massenformel:

$$-a_A \frac{(N - Z)^2}{A}.$$

Exam Tip

Das Fermigasmodell liefert eine anschauliche Begründung für den Asymmetrieterm: Wenn $N \neq Z$ gilt, sind die Fermi-Niveaus von Neutronen und Protonen ungleich gefüllt. Das erhöht die kinetische Energie und verringert dadurch die Bindung.

4.6 Potentialtopfmodell

Im Potentialtopfmodell bewegt sich jedes Nukleon in einem mittleren Potential, das durch alle anderen Nukleonen erzeugt wird.

Definition

Das *Potentialtopfmodell* beschreibt ein Nukleon so, als bewege es sich in einem effektiven Potentialtopf des Kerns.

Concept

Obwohl Nukleonen miteinander wechselwirken, kann man naeherungsweise annehmen: Jedes einzelne Nukleon bewegt sich in einem mittleren Potential, das von allen anderen Nukleonen erzeugt wird.

Diese Naehung fuehrt auf diskrete Energieniveaus.

Notes

In den Vorlesungsabbildungen werden Protonen und Neutronen durch getrennte Potentialtoepfe dargestellt.

Fuer Protonen ist das Potential wegen der Coulomb-Abstossung veraendert. Deshalb unterscheiden sich Protonen- und Neutronenpotentiale.

Concept

Fuer Neutronen wirkt im Wesentlichen das Kernpotential.

Fuer Protonen wirkt zusaetzlich das Coulomb-Potential. Dadurch liegt das Protonenpotential effektiv hoeher beziehungsweise wird am Rand anders geformt.

4.7 Stehende Wellen im Kasten

Ein einfaches quantenmechanisches Bild fuer gebundene Nukleonen ist das Teilchen im Kasten.

Concept

Ein gebundenes Teilchen kann nicht beliebige Energien besitzen. Es bildet stehende Wellen im Potential.

Nur Wellenfunktionen, die zu den Randbedingungen passen, sind erlaubt. Daraus entstehen diskrete Energieniveaus.

Important Formula

Fuer ein einfaches Teilchen im eindimensionalen Kasten der Laenge L sind die erlaubten Wellenzahlen:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Die Energien sind proportional zu

$$E_n \propto k_n^2.$$

Concept

Im dreidimensionalen Kasten gibt es Zustaende mit Quantenzahlen

$$n_x, \quad n_y, \quad n_z.$$

Die Zustände können als Gitterpunkte im Impuls- beziehungsweise k -Raum gezählt werden. Dieses Bild ist wichtig für das Fermigasmodell.

Exam Tip

Die zentrale Aussage ist:
Räumliche Begrenzung führt zu stehenden Wellen. Stehende Wellen führen zu diskreten Energieniveaus.

4.8 Vom Potentialtopf zum Schalenmodell

Das Schalenmodell entsteht aus der Idee, dass Nukleonen diskrete Einteilchenzustände in einem mittleren Kernpotential besetzen.

Definition

Das *Schalenmodell* beschreibt Atomkerne durch die Besetzung diskreter Energiezustände durch Protonen und Neutronen.

Concept

Das Schalenmodell ist analog zur Elektronenhülle in der Atomphysik.
In der Atomphysik erklären abgeschlossene Elektronenschalen die besondere Stabilität der Edelgase.
In der Kernphysik erklären abgeschlossene Protonen- oder Neutronenschalen die besondere Stabilität bestimmter Kerne.

Concept

Protonen und Neutronen besetzen getrennte Schalen.
Eine abgeschlossene Protonenschale bedeutet:

$$Z = \text{magische Zahl.}$$

Eine abgeschlossene Neutronenschale bedeutet:

$$N = \text{magische Zahl.}$$

4.9 Magische Zahlen

Bestimmte Protonen- und Neutronenzahlen führen zu besonders stabilen Kernen. Diese Zahlen heißen magische Zahlen.

Definition

Magische Zahlen sind Protonen- oder Neutronenzahlen, bei denen eine Kernschale abgeschlossen ist.

Kerne mit magischer Protonen- oder Neutronenzahl sind besonders stabil.

Important Formula

Die wichtigsten magischen Zahlen sind:

$$2, \quad 8, \quad 20, \quad 28, \quad 50, \quad 82, \quad 126.$$

Concept

Wenn Z magisch ist, ist die Protonenschale abgeschlossen.

Wenn N magisch ist, ist die Neutronenschale abgeschlossen.

Wenn sowohl Z als auch N magisch sind, spricht man von einem doppelt magischen Kern.

Example

Beispiele fuer doppelt magische Kerne sind:

$${}^4_2\text{He} \quad (Z = 2, N = 2),$$

$${}^{16}_8\text{O} \quad (Z = 8, N = 8),$$

$${}^{40}_{20}\text{Ca} \quad (Z = 20, N = 20),$$

$${}^{208}_{82}\text{Pb} \quad (Z = 82, N = 126).$$

Exam Tip

Magische Zahlen sind Pruefungswissen. Man sollte mindestens die Liste kennen:

$$2, \quad 8, \quad 20, \quad 28, \quad 50, \quad 82, \quad 126.$$

Ausserdem sollte man erklaren koennen: Eine magische Zahl bedeutet eine abgeschlossene Schale. Eine abgeschlossene Schale bedeutet besondere Stabilitaet.

4.10 Warum einfache Potentiale nicht ausreichen

Ein einfacher dreidimensionaler harmonischer Oszillator liefert zwar Schalen, aber nicht die experimentell richtigen magischen Zahlen.

Concept

Einfache Potentiale wie der harmonische Oszillator erklaren einen Teil der Schalenstruktur. Sie liefern aber nicht alle beobachteten magischen Zahlen.

Insbesondere die magischen Zahlen

$$28, \quad 50, \quad 82, \quad 126$$

benoetigen eine zusaetzliche wichtige Wechselwirkung: die Spin-Bahn-Kopplung.

Notes

Die Vorlesungsabbildungen zu Oszillatorniveaus zeigen Schalenstrukturen. Fuer die tatsaechlich beobachteten magischen Zahlen muss das Modell aber durch Spin-Bahn-Kopplung verbessert werden.

4.11 Spin-Bahn-Kopplung

Die Spin-Bahn-Kopplung koppelt den Spin eines Nukleons an seinen Bahndrehimpuls.

Definition

Die *Spin-Bahn-Kopplung* ist eine Wechselwirkung zwischen dem Spin $\vec{s}$ eines Nukleons und seinem Bahndrehimpuls $\vec{l}$.

Sie ist proportional zu

$$\vec{l} \cdot \vec{s}.$$

Concept

Der Gesamtdrehimpuls eines einzelnen Nukleons ist

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}.$$

Da Nukleonen Spin

$$s = \frac{1}{2}$$

haben, kann fuer gegebenes l gelten:

$$j = l + \frac{1}{2}$$

oder

$$j = l - \frac{1}{2}.$$

Concept

Die Spin-Bahn-Kopplung spaltet Energieniveaus auf.

Diese Aufspaltung verschiebt die Schalenabschluesse so, dass die experimentellen magischen Zahlen erklart werden koennen.

Exam Tip

Ohne Spin-Bahn-Kopplung erhaelt man nicht die richtige Folge der magischen Zahlen.
Die Spin-Bahn-Kopplung ist daher ein zentrales Element des Kernschalenmodells.

4.12 Schalenabschluesse und Stabilitaet

Ein Schalenabschluss bedeutet, dass eine Gruppe von Zustaenden vollstaendig besetzt ist. Danach kommt eine Energieluecke zum naechsten Zustand.

Concept

Wenn eine Schale abgeschlossen ist, ist der Kern besonders stabil.
Der Grund ist: Um ein weiteres Nukleon hinzuzufuegen oder ein Nukleon anzuregen, muss man eine groessere Energieluecke ueberwinden.

Definition

Die *Separationsenergie* ist die Energie, die benoetigt wird, um ein Nukleon aus dem Kern zu entfernen.

Concept

Bei magischen Zahlen treten oft besonders grosse Separationsenergien auf. Das ist ein experimentelles Signal fuer Schalenabschluesse.

Exam Tip

Wenn eine Aufgabe fragt, woran man magische Zahlen erkennt, sind typische Hinweise:

- hohe Stabilitaet,
- grosse Separationsenergie,
- viele stabile Isotope oder Isotone,
- niedrige Anregbarkeit,
- abgeschlossene Schale.

4.13 Gerade-gerade, gerade-ungerade und ungerade-ungerade Kerne

Neben Schalenabschluessen spielen Paarungseffekte eine wichtige Rolle.

Definition

Ein *gerade-gerade Kern* hat gerade Protonenzahl Z und gerade Neutronenzahl N .
Ein *ungerade-ungerade Kern* hat ungerade Protonenzahl Z und ungerade Neutronenzahl N .

Concept

Nukleonen bilden bevorzugt Paare mit entgegengesetztem Spin.
Daher sind gerade-gerade Kerne besonders stabil. Ungerade-ungerade Kerne sind meistens weniger stabil.

Notes

Dieser Effekt steckt in der Weizsaecker-Massenformel im Paarungsterm

$$\delta(A,Z).$$

Exam Tip

Gerade-gerade Kerne sind besonders stabil.
Ungerade-ungerade Kerne sind meist weniger stabil.

4.14 Kernformen und Deformation

Nicht alle Kerne sind kugelfoermig. Manche Kerne sind deformiert.

Definition

Eine *Kerndeformation* liegt vor, wenn die Form des Kerns von einer Kugel abweicht.

Concept

Kerne in der Naehе magischer Zahlen sind haeufig eher kugelfoermig, weil abgeschlossene Schalen besonders symmetrisch und stabil sind.

Kerne weit weg von Schalenabschlüssen koennen deformiert sein. Typische Formen sind:

- prolata, also laenglich,
- oblat, also abgeflacht.

Notes

In den Vorlesungsabbildungen zu Kernmodellen treten Deformationsparameter und Quadrupolmomente auf. Diese Groessen beschreiben, wie stark ein Kern von der Kugelform abweicht.

4.15 Quadrupolmoment

Ein wichtiges Mass fuer Kernverformung ist das Quadrupolmoment.

Definition

Das *Quadrupolmoment* beschreibt die Abweichung einer Ladungsverteilung von Kugelsymmetrie.

Concept

Ein kugelsymmetrischer Kern hat kein intrinsisches Quadrupolmoment.

Ein deformierter Kern besitzt ein Quadrupolmoment. Das Vorzeichen und die Groesse geben Hinweise auf die Form des Kerns.

Notes

Eine genaue Berechnung von Quadrupolmomenten ist modellabhaengig. Fuer dieses Kapitel ist wichtig: Quadrupolmomente sind experimentelle Hinweise auf Deformation.

4.16 Kollektive Modelle

Das Schalenmodell beschreibt einzelne Nukleonen in einem mittleren Potential. Manche Eigenschaften von Kernen sind aber kollektive Bewegungen vieler Nukleonen.

Definition

Ein *kollektives Modell* beschreibt Bewegungen, an denen viele Nukleonen gemeinsam beteiligt sind.

Concept

Wichtige kollektive Bewegungen sind:

- Rotation deformierter Kerne,
- Vibrationen der Kernoberflaeche,
- kollektive Deformationen.

Notes

Kollektive Modelle sind besonders wichtig fuer deformierte Kerne. Das Schalenmodell ist besonders stark bei der Erklaerung magischer Zahlen und Einteilchenzustaende.

4.17 Zusammenhang der Modelle

Kein einzelnes Modell erklart alle Eigenschaften aller Kerne perfekt. Die Modelle ergaenzen sich.

Concept

Die wichtigsten Modelle haben unterschiedliche Staerken:

- Das Troepfchenmodell erklart globale Bindungsenergien und Massen.
- Das Fermigasmodell erklart den Asymmetrieterm und Fermi-Energie-Ideen.
- Das Potentialtopfmodell erklart diskrete Einteilchenzustaende.
- Das Schalenmodell erklart magische Zahlen.
- Kollektive Modelle erklaren Rotationen, Vibrationen und Deformationen.

Exam Tip

Wenn gefragt wird, welches Modell wofuer geeignet ist:

- Bindungsenergie global: Troepfchenmodell und Weizsaecker-Massenformel.
- Magische Zahlen: Schalenmodell mit Spin-Bahn-Kopplung.
- Asymmetrieterm: Fermigasmodell.
- Deformation und Rotation: kollektive Modelle.

4.18 Stabilitaet im Massental

Das Massental beschreibt, welche Kerne energetisch bevorzugt sind.

Definition

Das *Massental* ist die Darstellung der Kernmassen beziehungsweise Bindungsenergien als Funktion von Protonenzahl Z und Neutronenzahl N .

Stabile Kerne liegen im Tal der niedrigsten Massen beziehungsweise hoechsten Bindungen.

Concept

Die Weizsaecker-Massenformel beschreibt die grobe Form des Massentals.

Das Schalenmodell erklart zusaetzliche lokale Stabilitaeten bei magischen Zahlen.

Notes

Kernstabilitaet ergibt sich daher aus mehreren Beitraegen:

- globale Massentrends,
- Coulombenergie,
- Asymmetrieenergie,
- Paarung,

- Schalenabschluesse,
- Deformation.

4.19 Stabilitaetsinsel

Bei sehr schweren Kernen erwartet man, dass Schalenabschluesse trotz grosser Coulomb-Abstossung zusaetzhliche Stabilitaet erzeugen koennen.

Definition

Die *Stabilitaetsinsel* ist ein theoretisch erwarteter Bereich superschwerer Kerne, in dem Schalenabschluesse zu vergleichsweise laengeren Lebensdauern fuehren.

Concept

Sehr schwere Kerne sind wegen der starken Coulomb-Abstossung normalerweise instabil. Wenn jedoch Protonen- und Neutronenzahlen in die Naehel magischer Zahlen kommen, koennen Schalenabschluesse zusaetzhliche Stabilitaet liefern. Dadurch entsteht die Idee einer Stabilitaetsinsel.

Notes

Die Stabilitaetsinsel zeigt, warum das Troepfchenmodell allein nicht ausreicht. Ohne Schalenmodell wuerde man die zusaetzhliche Stabilisierung durch Schalenabschluesse nicht verstehen.

4.20 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Kernmodelle erklæren unterschiedliche Aspekte des Atomkerns.
- Das Troepfchenmodell beschreibt globale Bindungsenergien.
- Das Fermigasmodell erklært die Rolle des Pauli-Prinzips und den Asymmetrieterm.
- Das Potentialtopfmodell fuehrt auf diskrete Einteilchenzustaende.
- Das Schalenmodell erklært magische Zahlen.
- Magische Zahlen sind:

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.

- Spin-Bahn-Kopplung ist noetig, um die richtigen magischen Zahlen zu erhalten.
- Gerade-gerade Kerne sind besonders stabil.

- Kerne koennen kugelfoermig oder deformiert sein.
- Quadrupolmomente geben Hinweise auf Deformation.
- Kollektive Modelle beschreiben gemeinsame Bewegungen vieler Nukleonen.
- Kernstabilitaet ergibt sich aus globalen Massentrends plus Schalen- und Paarungseffekten.

4.21 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Warum braucht man verschiedene Kernmodelle?
2. Was beschreibt das Troepfchenmodell?
3. Was erklart das Fermigasmodell?
4. Was ist die Fermi-Energie?
5. Warum fuehrt $N \neq Z$ zu einem Energiebeitrag?
6. Was ist das Potentialtopfmodell?
7. Warum entstehen diskrete Energieniveaus?
8. Was ist das Schalenmodell?
9. Was sind magische Zahlen?
10. Welche magischen Zahlen sollte man kennen?
11. Was ist ein doppelt magischer Kern?
12. Warum braucht man Spin-Bahn-Kopplung?
13. Warum sind Schalenabschluesse besonders stabil?
14. Was ist Separationsenergie?
15. Warum sind gerade-gerade Kerne besonders stabil?
16. Was bedeutet Kerndeformation?
17. Was beschreibt ein Quadrupolmoment?
18. Was sind kollektive Modelle?
19. Wie haengen Massental und Schalenmodell zusammen?
20. Was ist die Stabilitaetsinsel?

5 Radioaktivitaet und Kernzerfaelle

5.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt radioaktive Zerfaelle von Atomkernen. Im Mittelpunkt stehen das Zerfallsgesetz, Halbwertszeit, Aktivitaet, Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall, Gamma-Zerfall, innere Konversion und die wichtigsten Erhaltungssaetze.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- radioaktiver Zerfall,
- Zerfallsgesetz,
- Zerfallskonstante,
- Halbwertszeit,
- Aktivitaet,
- Zerfallsreihen,
- Alpha-Zerfall,
- Geiger-Nuttall-Regel,
- Beta-Zerfall,
- Neutrino,
- Elektroneneinfang,
- Gamma-Zerfall,
- innere Konversion,
- Multipolstrahlung,
- Erhaltungssaetze.

5.2 Was bedeutet radioaktiver Zerfall?

Radioaktive Kerne sind instabil. Sie wandeln sich spontan in andere Kerne oder andere Energiezuetaende um.

Definition

Ein *radioaktiver Zerfall* ist eine spontane Umwandlung eines instabilen Atomkerns. Dabei koennen Teilchen und Strahlung ausgesendet werden.

Concept

Radioaktiver Zerfall ist ein statistischer Prozess. Man kann fuer einen einzelnen Kern nicht vorhersagen, wann er zerfaellt.

Man kann aber fuer eine grosse Anzahl gleicher Kerne sehr genau vorhersagen, wie viele Kerne pro Zeitintervall im Mittel zerfallen.

Exam Tip

Wichtig: Radioaktiver Zerfall ist spontan und statistisch. Die Halbwertszeit beschreibt nicht den Zerfallszeitpunkt eines einzelnen Kerns, sondern das Verhalten einer grossen Anzahl gleicher Kerne.

5.3 Zerfallsgesetz

Sei $N(t)$ die Anzahl der noch nicht zerfallenen Kerne zur Zeit t .

Definition

Die *Zerfallskonstante* λ gibt die Zerfallswahrscheinlichkeit pro Zeit fuer einen einzelnen Kern an.

Important Formula

Das Zerfallsgesetz lautet:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Dabei ist:

- $N_0 = N(0)$ die Anfangszahl der Kerne,
- λ die Zerfallskonstante,
- t die Zeit.

Derivation

Die Anzahl der Zerfaelle pro Zeit ist proportional zur Anzahl der noch vorhandenen Kerne:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N.$$

Trennung der Variablen ergibt:

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt.$$

Integration liefert:

$$\ln N = -\lambda t + C.$$

Mit $N(0) = N_0$ folgt:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Concept

Das Minuszeichen in

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

bedeutet, dass die Zahl der noch nicht zerfallenen Kerne abnimmt.

5.4 Halbwertszeit

Definition

Die *Halbwertszeit* $T_{1/2}$ ist die Zeit, nach der nur noch die Hälfte der ursprünglichen Kerne vorhanden ist.

Important Formula

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2}.$$

Mit dem Zerfallsgesetz folgt:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}}.$$

Daraus:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Derivation

Aus

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}}$$

folgt durch Logarithmieren:

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\lambda T_{1/2}.$$

Da

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$$

ist, erhält man:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Exam Tip

Wenn die Halbwertszeit bekannt ist, kann man die Zerfallskonstante bestimmen:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}.$$

5.5 Aktivitaet

Definition

Die *Aktivitaet* $A(t)$ ist die Anzahl der Zerfaelle pro Zeit.

Important Formula

$$A(t) = -\frac{dN}{dt}.$$

Mit dem Zerfallsgesetz:

$$A(t) = \lambda N(t).$$

Also:

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}, \quad A_0 = \lambda N_0.$$

Definition

Die SI-Einheit der Aktivitaet ist das Becquerel:

$$1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}.$$

Ein Becquerel bedeutet ein Zerfall pro Sekunde.

Concept

Aktivitaet ist nicht dasselbe wie Anzahl der Kerne. Eine Probe kann viele Kerne enthalten, aber eine kleine Aktivitaet haben, wenn die Halbwertszeit sehr gross ist.

Exam Tip

Typischer Rechenweg:

1. Aus $T_{1/2}$ die Zerfallskonstante bestimmen:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}.$$

2. Dann Aktivitaet berechnen:

$$A = \lambda N.$$

5.6 Mittlere Lebensdauer

Definition

Die *mittlere Lebensdauer* τ ist der Erwartungswert der Lebensdauer eines radioaktiven Kerns.

Important Formula

$$\tau = \frac{1}{\lambda}.$$

Der Zusammenhang mit der Halbwertszeit ist:

$$T_{1/2} = \tau \ln 2.$$

Concept

Die Halbwertszeit $T_{1/2}$ ist die Zeit, bis die Hälfte einer grossen Menge zerfallen ist.

Die mittlere Lebensdauer τ ist der Mittelwert der individuellen Zerfallszeiten.

5.7 Zerfallsreihen

Schwere Kerne zerfallen oft nicht in einem einzigen Schritt in einen stabilen Kern. Stattdessen entsteht eine Zerfallsreihe.

Definition

Eine *Zerfallsreihe* ist eine Folge radioaktiver Zerfälle, bei der das Tochternuklid selbst wieder radioaktiv sein kann.

Concept

In natürlichen Zerfallsreihen treten häufig Alpha- und Beta-Zerfälle auf. Jeder Zerfall verändert A und Z nach festen Regeln.

Alpha-Zerfall verringert:

$$A \rightarrow A - 4, \quad Z \rightarrow Z - 2.$$

Beta-Minus-Zerfall lässt A gleich und erhöht:

$$Z \rightarrow Z + 1.$$

Notes

Die Vorlesungsabbildung zeigt natürliche radioaktive Zerfallsreihen, zum Beispiel Uran-Radium-Reihe, Uran-Actinium-Reihe, Thorium-Reihe und Neptunium-Reihe. In solchen Darstellungen sieht man die charakteristischen Schritte von Alpha- und Beta-Zerfällen im (A, Z) -Diagramm.

Exam Tip

Bei Zerfallsreihen ist wichtig:

- Alpha-Zerfall verschiebt den Kern um $\Delta A = -4$ und $\Delta Z = -2$.
- Beta-Minus-Zerfall verschiebt den Kern um $\Delta A = 0$ und $\Delta Z = +1$.
- Beta-Plus-Zerfall oder Elektroneneinfang verschiebt um $\Delta A = 0$ und $\Delta Z = -1$.

5.8 Alpha-Zerfall

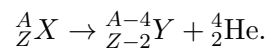
Beim Alpha-Zerfall sendet ein instabiler Kern ein Alpha-Teilchen aus. Ein Alpha-Teilchen ist ein Helium-4-Kern.

Definition

Ein *Alpha-Teilchen* ist ein ${}^4_2\text{He}$ -Kern. Es besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen.

Important Formula

Ein allgemeiner Alpha-Zerfall hat die Form:



Concept

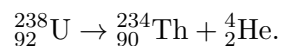
Beim Alpha-Zerfall gelten:

$$A \rightarrow A - 4, \quad Z \rightarrow Z - 2.$$

Die Massenzahl nimmt also um 4 ab, die Protonenzahl um 2.

Example

Ein Beispiel ist:



Hier gilt:

$$238 \rightarrow 234 + 4,$$

$$92 \rightarrow 90 + 2.$$

Massenzahl und Ladung sind erhalten.

5.9 Energiebilanz beim Alpha-Zerfall

Definition

Der Q -Wert des Alpha-Zerfalls ist die freiwerdende Energie:

$$Q_\alpha = (m_{\text{Mutter}} - m_{\text{Tochter}} - m_\alpha) c^2.$$

Concept

Alpha-Zerfall ist energetisch moeglich, wenn

$$Q_\alpha > 0$$

gilt.

Die freiwerdende Energie erscheint vor allem als kinetische Energie des Alpha-Teilchens und des Tochterkerns. Da der Tochterkern viel schwerer ist, bekommt das Alpha-Teilchen den groessten Anteil der kinetischen Energie.

Important Formula

Impulserhaltung verlangt:

$$\vec{p}_\alpha + \vec{p}_{\text{Tochter}} = 0.$$

Daher haben Alpha-Teilchen und Tochterkern betragsgleiche Impulse, aber entgegengesetzte Richtungen.

5.10 Alpha-Zerfall als Tunneleffekt

Klassisch waere der Alpha-Zerfall schwer zu verstehen. Das Alpha-Teilchen ist im Kern gebunden, sieht aber ausserhalb des Kerns eine Coulomb-Barriere.

Concept

Der Alpha-Zerfall ist ein quantenmechanischer Tunneleffekt.

Das Alpha-Teilchen besitzt nicht genug Energie, um die Coulomb-Barriere klassisch zu ueberwinden. Quantenmechanisch kann es aber mit endlicher Wahrscheinlichkeit durch die Barriere tunneln.

Notes

Die Vorlesungsabbildung zum Alpha-Zerfall zeigt ein Potential mit gebundenen Zustaen im Kerninneren und einer Coulomb-Barriere ausserhalb. Das Alpha-Teilchen kann durch diese Barriere tunneln.

Exam Tip

Wichtige Aussage: Die sehr unterschiedlichen Halbwertszeiten von Alpha-Strahlern entstehen durch die starke Energieabhaengigkeit der Tunnelwahrscheinlichkeit. Schon kleine Unterschiede in der Alpha-Energie koennen grosse Unterschiede in der Halbwertszeit bewirken.

5.11 Geiger-Nuttall-Regel

Die Geiger-Nuttall-Regel beschreibt den Zusammenhang zwischen Alpha-Energie und Halbwertszeit.

Definition

Die *Geiger-Nuttall-Regel* ist ein empirischer Zusammenhang zwischen der Reichweite beziehungsweise Energie von Alpha-Teilchen und der Zerfallskonstante beziehungsweise Halbwertszeit des Alpha-Strahlers.

Concept

Alpha-Teilchen mit groesserer Energie koennen die Coulomb-Barriere leichter durchtunneln.

Daher gilt qualitativ:

$$E_{\alpha} \text{ gross} \Rightarrow T_{1/2} \text{ klein.}$$

$$E_{\alpha} \text{ klein} \Rightarrow T_{1/2} \text{ gross.}$$

Notes

In den Vorlesungsfolien ist eine Geiger-Nuttall-Kurve dargestellt. Sie zeigt experimentelle Werte fuer Alpha-Strahler aus natuerlichen Zerfallsreihen.

5.12 Reichweite und Ionisation von Alpha-Teilchen

Alpha-Teilchen sind schwer und zweifach positiv geladen. Sie ionisieren Materie stark.

Concept

Beim Durchgang durch Materie verliert ein Alpha-Teilchen Energie durch Ionisation und Anregung von Atomen.

Die spezifische Ionisation steigt gegen Ende der Bahn stark an. Dieses Maximum nennt man Bragg-Peak.

Definition

Der *Bragg-Peak* ist das Maximum der Energieabgabe eines geladenen Teilchens kurz vor dem Ende seiner Reichweite in Materie.

Notes

Die Vorlesungsabbildung zur spezifischen Ionisation von Alpha-Teilchen zeigt, dass die Ionisation entlang der Bahn ansteigt und kurz vor dem Stillstand ein Maximum erreicht.

5.13 Beta-Zerfall

Beim Beta-Zerfall wird ein Neutron in ein Proton oder ein Proton in ein Neutron umgewandelt. Dabei wirken die schwache Wechselwirkung und Neutrinos.

Definition

Beim *Beta-Zerfall* ändert sich die Protonenzahl Z , aber die Massenzahl A bleibt gleich.

5.13.1 Beta-Minus-Zerfall

Important Formula

Beim β^- -Zerfall gilt:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Für den Kern:

$${}_Z^A X \rightarrow {}_{Z+1}^A Y + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Concept

Beim β^- -Zerfall steigt die Protonenzahl:

$$Z \rightarrow Z + 1.$$

Die Massenzahl bleibt gleich:

$$A \rightarrow A.$$

5.13.2 Beta-Plus-Zerfall

Important Formula

Beim β^+ -Zerfall gilt:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

Für den Kern:

$${}_Z^A X \rightarrow {}_{Z-1}^A Y + e^+ + \nu_e.$$

Concept

Beim β^+ -Zerfall sinkt die Protonenzahl:

$$Z \rightarrow Z - 1.$$

Die Massenzahl bleibt gleich:

$$A \rightarrow A.$$

5.13.3 Elektroneneinfang

Definition

Beim *Elektroneneinfang* faengt der Kern ein Huellenelektron ein. Ein Proton wird dadurch in ein Neutron umgewandelt.

Important Formula

$$p + e^- \rightarrow n + \nu_e.$$

Fuer den Kern:

$${}_Z^AX + e^- \rightarrow {}_{Z-1}^AY + \nu_e.$$

Concept

Elektroneneinfang und β^+ -Zerfall haben im Kern denselben Effekt:

$$Z \rightarrow Z - 1, \quad A \rightarrow A.$$

5.14 Beta-Zerfall und Neutrino

Das Beta-Spektrum ist kontinuierlich. Das war historisch ein Hinweis darauf, dass neben Elektron oder Positron noch ein weiteres Teilchen beteiligt ist: das Neutrino.

Concept

Bei einem Zweikoerperzerfall waere die Energie des ausgesendeten Elektrons fest. Beim Beta-Zerfall beobachtet man aber ein kontinuierliches Energiespektrum. Das bedeutet: Die Zerfallsenergie wird auf mehrere Teilchen verteilt.

Das Neutrino beziehungsweise Antineutrino traegt einen variablen Anteil der Energie und des Impulses.

Notes

Die Vorlesungsfolie mit Bezug auf KATRIN gehoert zum Beta-Zerfall. KATRIN untersucht das Endpunktspektrum des Tritium-Beta-Zerfalls, um Informationen ueber die Neutrinomasse zu gewinnen.

Exam Tip

Warum braucht man das Neutrino beim Beta-Zerfall?

Damit Energie, Impuls und Drehimpuls erhalten bleiben und das kontinuierliche Beta-Spektrum erklärt wird.

5.15 Erhaltungssätze beim Beta-Zerfall

Beta-Zerfälle müssen mehrere Erhaltungssätze erfüllen.

Notes

Wichtige Erhaltungsgroessen sind:

- elektrische Ladung,
- Baryonenzahl,
- Leptonenzahl,
- Energie,
- Impuls,
- Drehimpuls.

Example

Beim Neutronzerfall:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Ladung:

$$0 = (+1) + (-1) + 0.$$

Baryonenzahl:

$$1 = 1 + 0 + 0.$$

Leptonenzahl:

$$0 = 0 + 1 - 1.$$

Exam Tip

Bei Beta-Zerfällen ist die Leptonenzahl besonders wichtig.

Ein Elektron hat

$$L_e = +1.$$

Ein Elektron-Antineutrino hat

$$L_e = -1.$$

Daher ist beim β^- -Zerfall die Leptonenzahl erhalten.

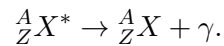
5.16 Gamma-Zerfall

Beim Gamma-Zerfall aendert sich nicht die Zusammensetzung des Kerns, sondern nur sein Energiezustand.

Definition

Beim *Gamma-Zerfall* geht ein angeregter Kern in einen Zustand niedrigerer Energie ueber und sendet dabei ein Photon aus.

Important Formula



Concept

Beim Gamma-Zerfall bleiben Massenzahl und Protonenzahl gleich:

$$A \rightarrow A, \quad Z \rightarrow Z.$$

Nur die innere Energie des Kerns aendert sich.

Definition

Die Energie des Gamma-Photons ist naeherungsweise die Energiedifferenz zwischen Anfangs- und Endzustand:

$$E_\gamma \approx E_i - E_f.$$

5.17 Gamma-Uebergaenge und Multipolstrahlung

Gamma-Uebergaenge unterliegen Auswahlregeln. Diese haengen mit Drehimpuls und Paritaet zusammen.

Definition

Die *Multipolordnung* l beschreibt den Drehimpuls, der durch das emittierte Photon getragen wird.

Notes

In den Vorlesungsfolien werden Einteilchen-Gamma-Uebergangswahrscheinlichkeiten fuer verschiedene Multipolstrahlungen gezeigt:

- $l = 1$: Dipolstrahlung,
- $l = 2$: Quadrupolstrahlung,
- $l = 3$: Oktopolstrahlung.

Ausserdem wird zwischen elektrischen Uebergaengen El und magnetischen Uebergaengen

Ml unterschieden.

Concept

Je hoeher die Multipolordnung ist, desto unwahrscheinlicher ist der Uebergang im Allgemeinen.

Deshalb koennen bestimmte angeregte Kernzustaende relativ langlebig sein. Solche langlebigen angeregten Zustaende nennt man Kernisomere.

Exam Tip

Wichtige Begriffe:

$$E1, \quad M1, \quad E2, \quad M2.$$

Dabei steht E fuer elektrischen Uebergang und M fuer magnetischen Uebergang. Die Zahl gibt die Multipolordnung an.

5.18 Innere Konversion

Gamma-Abregung ist nicht die einzige Moeglichkeit, wie ein angeregter Kern Energie abgeben kann.

Definition

Bei der *inneren Konversion* uebertraegt ein angeregter Kern seine Energie direkt auf ein Huellenelektron. Dieses Elektron wird aus dem Atom herausgeloeost.

Concept

Innere Konversion ist kein Beta-Zerfall.

Beim Beta-Zerfall entsteht ein Elektron im Kernprozess. Bei innerer Konversion war das Elektron bereits in der Atomhuelle vorhanden und wird durch die Kernabregung herausgeschlagen.

Important Formula

Die kinetische Energie des Konversionselektrons ist naeherungsweise:

$$E_{\text{kin}} = E_{\text{Uebergang}} - E_{\text{Bindung}}$$

wobei E_{Bindung} die Bindungsenergie des Huellenelektrons ist.

Exam Tip

Unterschied merken:

Gamma-Zerfall:

$$\text{Kernenergie} \rightarrow \gamma\text{-Photon.}$$

Innere Konversion:

Kernenergie $\rightarrow$ kinetische Energie eines Huellenelektrons.

5.19 Vergleich der Zerfallsarten

Zerfall	Aenderung von A	Aenderung von Z	ausgesendet
α	$A - 4$	$Z - 2$	${}^4_2\text{He}$
β^-	A	$Z + 1$	$e^- + \bar{\nu}_e$
β^+	A	$Z - 1$	$e^+ + \nu_e$
Elektroneneinfang	A	$Z - 1$	ν_e
γ	A	Z	γ
innere Konversion	A	Z	Huellenelektron

Exam Tip

Die Tabelle ist sehr pruefungsrelevant. Bei Zerfallsaufgaben zuerst immer klaeren:

- Was passiert mit A ?
- Was passiert mit Z ?
- Welche Teilchen werden ausgesendet?
- Welche Erhaltungssaetze muessen gelten?

5.20 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Radioaktiver Zerfall ist statistisch.
- Das Zerfallsgesetz lautet:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

- Die Halbwertszeit ist:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

- Die Aktivitaet ist:

$$A(t) = \lambda N(t).$$

- Alpha-Zerfall:

$$A \rightarrow A - 4, \quad Z \rightarrow Z - 2.$$

- Beta-Minus-Zerfall:

$$A \rightarrow A, \quad Z \rightarrow Z + 1.$$

- Beta-Plus-Zerfall und Elektroneneinfang:

$$A \rightarrow A, \quad Z \rightarrow Z - 1.$$

- Gamma-Zerfall aendert nur den Energiezustand des Kerns.
- Alpha-Zerfall ist ein Tunneleffekt.
- Das kontinuierliche Beta-Spektrum fuehrt zum Neutrino.
- Gamma-Uebergaenge werden durch Multipolstrahlung beschrieben.
- Innere Konversion ist eine Alternative zur Gamma-Emission.

5.21 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was bedeutet radioaktiver Zerfall?
2. Warum ist radioaktiver Zerfall statistisch?
3. Wie lautet das Zerfallsgesetz?
4. Wie haengen Halbwertszeit und Zerfallskonstante zusammen?
5. Was ist Aktivitaet?
6. Was ist eine Zerfallsreihe?
7. Wie veraendern sich A und Z beim Alpha-Zerfall?
8. Warum ist Alpha-Zerfall ein Tunneleffekt?
9. Was beschreibt die Geiger-Nuttall-Regel?
10. Was ist der Bragg-Peak?
11. Wie veraendern sich A und Z beim β^- -Zerfall?
12. Wie veraendern sich A und Z beim β^+ -Zerfall?
13. Was passiert beim Elektroneneinfang?
14. Warum braucht man das Neutrino beim Beta-Zerfall?
15. Welche Erhaltungssaetze gelten beim Beta-Zerfall?
16. Was passiert beim Gamma-Zerfall?

17. Was bedeutet Multipolstrahlung?
18. Was ist innere Konversion?
19. Wie unterscheidet man Gamma-Zerfall und innere Konversion?

6 Kernreaktionen, Spaltung und Fusion

6.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt Kernreaktionen. Eine Kernreaktion ist ein Prozess, bei dem ein Projektil mit einem Kern wechselwirkt und dadurch neue Kerne, Teilchen oder angeregte Zustände entstehen.

Im Zentrum stehen:

- Reaktionsgleichungen,
- Erhaltungssätze,
- Q-Werte,
- Schwellenenergien,
- Wirkungsquerschnitte,
- Kernspaltung,
- Kettenreaktionen,
- Kernfusion,
- Energieerzeugung in Sternen,
- Bragg-Peak und Energieverlust in Materie.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwörter:

- Kernreaktionen,
- Q-Wert,
- Reaktionsenergie,
- Schwellenenergie,
- Wirkungsquerschnitt,
- Compound-Kern,
- Spaltung,
- induzierte Spaltung,

- spontane Spaltung,
- Kettenreaktion,
- kritische Masse,
- Kernfusion,
- Coulomb-Barriere,
- Tunneleffekt,
- Proton-Proton-Kette,
- CNO-Zyklus,
- Bragg-Peak.

6.2 Was ist eine Kernreaktion?

Definition

Eine *Kernreaktion* ist eine Wechselwirkung, bei der ein Atomkern durch ein einfallendes Teilchen oder einen anderen Kern veraendert wird.

Concept

Bei einer Kernreaktion koennen verschiedene Dinge passieren:

- ein Kern wird angeregt,
- ein Teilchen wird elastisch gestreut,
- ein Teilchen wird inelastisch gestreut,
- ein Teilchen wird eingefangen,
- ein Kern wird gespalten,
- zwei Kerne verschmelzen,
- neue Teilchen werden erzeugt.

Important Formula

Eine typische Kernreaktion schreibt man als

$$a + A \rightarrow b + B.$$

Dabei ist:

- a das einfallende Projektil,

- A der Targetkern,
- b ein auslaufendes Teilchen,
- B der Restkern beziehungsweise Produktkern.

Notes

Man verwendet auch die Kurzschreibweise:

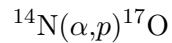
$$A(a,b)B.$$

Diese bedeutet dasselbe wie:

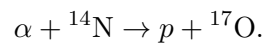
$$a + A \rightarrow b + B.$$

Example

Die Reaktion



bedeutet ausgeschrieben:



Ein Alpha-Teilchen trifft auf Stickstoff-14. Am Ende entstehen ein Proton und Sauerstoff-17.

6.3 Erhaltungssätze bei Kernreaktionen

Kernreaktionen müssen grundlegende Erhaltungssätze erfüllen.

Notes

Wichtige Erhaltungsgroößen sind:

- elektrische Ladung,
- Nukleonenzahl beziehungsweise Baryonenzahl,
- Energie,
- Impuls,
- Drehimpuls,
- Parität, falls die Wechselwirkung sie erhält.

Concept

In einfachen kernphysikalischen Reaktionsgleichungen prueft man zuerst:

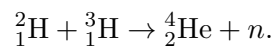
$$A_{\text{links}} = A_{\text{rechts}},$$

$$Z_{\text{links}} = Z_{\text{rechts}}.$$

Das bedeutet: Massenzahl und Ladungszahl muessen erhalten sein.

Example

Betrachte:



Massenzahlen:

$$2 + 3 = 4 + 1.$$

Protonenzahlen:

$$1 + 1 = 2 + 0.$$

Die Reaktion erhaelt also Massenzahl und elektrische Ladung.

Exam Tip

Bei jeder Kernreaktion zuerst kontrollieren:

- Ist die Summe der Massenzahlen A erhalten?
- Ist die Summe der Protonenzahlen Z erhalten?
- Ist der Q -Wert positiv oder negativ?

6.4 Q -Wert einer Kernreaktion

Der Q -Wert beschreibt, ob bei einer Kernreaktion Energie frei wird oder Energie zugefuehrt werden muss.

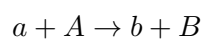
Definition

Der Q -Wert einer Kernreaktion ist die Differenz der Ruheenergien vor und nach der Reaktion:

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}}) c^2.$$

Important Formula

Fuer



gilt:

$$Q = (m_a + m_A - m_b - m_B) c^2.$$

Concept

Wenn

$$Q > 0$$

ist, wird Energie frei. Die Reaktion ist exoenergetisch.

Wenn

$$Q < 0$$

ist, muss Energie zugeführt werden. Die Reaktion ist endoenergetisch.

Exam Tip

Ein positiver Q-Wert bedeutet nicht automatisch, dass die Reaktion bei beliebig kleiner Projektilenergie schnell abläuft.

Auch bei positivem Q-Wert koennen Coulomb-Barrieren, Drehimpulsbarrieren oder kleine Wirkungsquerschnitte die Reaktion stark behindern.

6.5 Schwellenenergie

Wenn eine Reaktion einen negativen Q-Wert hat, muss mindestens eine bestimmte kinetische Energie zugeführt werden.

Definition

Die *Schwellenenergie* ist die minimale Projektilenergie, die noetig ist, damit eine endoenergetische Reaktion ablaufen kann.

Concept

Wenn

$$Q < 0$$

ist, muss mindestens die Energie

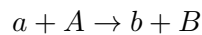
$$|Q|$$

in die Reaktion eingebracht werden.

Im Laborsystem ist die notwendige Projektilenergie meist groesser als $|Q|$, weil Impuls erhalten bleiben muss und ein Teil der Energie in Bewegung des Schwerpunktsystems steckt.

Important Formula

Fuer eine Reaktion



mit ruhendem Target A ist die Schwellenenergie im nichtrelativistischen Grenzfall naeherungsweise:

$$E_{\text{thr}} \approx -Q \left(1 + \frac{m_a}{m_A} \right)$$

fuer $Q < 0$.

Notes

Die genaue Schwellenenergie folgt aus relativistischer Energie- und Impulserhaltung. Die obige Formel ist eine nuetzliche Naehung fuer viele kernphysikalische Aufgaben.

6.6 Wirkungsquerschnitt von Kernreaktionen

Wie wahrscheinlich eine Kernreaktion ist, wird durch den Wirkungsquerschnitt beschrieben.

Definition

Der *Wirkungsquerschnitt* σ ist ein Mass fuer die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Reaktion stattfindet.

Concept

Der Wirkungsquerschnitt haengt im Allgemeinen ab von:

- der Energie des Projektils,
- der Art des Projektils,
- dem Targetkern,
- der Wechselwirkung,
- moeglichen Resonanzen,
- Drehimpuls- und Paritaetsauswahlregeln.

Important Formula

Die Reaktionsrate ist grob proportional zu:

$$R \propto \Phi N_{\text{Target}} \sigma.$$

Dabei ist:

- Φ der Teilchenfluss,

- N_{Target} die Zahl der Targetkerne,
- σ der Wirkungsquerschnitt.

Exam Tip

Ein grosser Q-Wert bedeutet nicht automatisch einen grossen Wirkungsquerschnitt. Der Q-Wert sagt etwas ueber die Energiebilanz. Der Wirkungsquerschnitt sagt etwas ueber die Wahrscheinlichkeit des Prozesses.

6.7 Compound-Kern

Viele Kernreaktionen laufen ueber einen Zwischenzustand ab. Diesen Zwischenzustand nennt man Compound-Kern.

Definition

Ein *Compound-Kern* ist ein angeregter Zwischenkern, der entsteht, wenn ein Projektil vom Targetkern eingefangen wird.

Important Formula

Schematisch:



Dabei ist C^* der angeregte Compound-Kern.

Concept

Die Energie des einfallenden Projektils verteilt sich im Compound-Kern auf viele Nukleonen.

Der Compound-Kern verliert anschliessend Energie durch:

- Aussenden eines Teilchens,
- Gamma-Emission,
- Spaltung.

6.8 Kernspaltung

Bei der Kernspaltung zerfaellt ein schwerer Kern in zwei mittelschwere Fragmente.

Definition

Kernspaltung ist die Aufteilung eines schweren Atomkerns in zwei leichtere Kerne, meist begleitet von der Emission mehrerer Neutronen und Gamma-Strahlung.

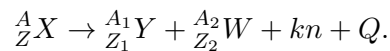
Concept

Kernspaltung ist energetisch moeglich, weil sehr schwere Kerne eine kleinere Bindungsenergie pro Nukleon besitzen als mittelschwere Kerne.

Wenn ein schwerer Kern in mittelschwere Fragmente zerfaellt, steigt die Bindungsenergie pro Nukleon. Die Differenz wird als Energie frei.

Important Formula

Schematisch:



Dabei gilt:

$$A = A_1 + A_2 + k,$$

$$Z = Z_1 + Z_2.$$

Exam Tip

Bei Spaltungsreaktionen immer beachten:

- Massenzahl bleibt insgesamt erhalten.
- Ladungszahl bleibt erhalten.
- Mehrere Neutronen koennen frei werden.
- Der Q-Wert ist bei schweren Kernen typischerweise positiv.

6.9 Induzierte Spaltung

Viele schwere Kerne koennen durch Neutroneneinfang zur Spaltung angeregt werden.

Definition

Bei der *induzierten Spaltung* wird ein schwerer Kern durch ein einfallendes Teilchen, meist ein Neutron, zur Spaltung gebracht.

Example

Ein klassisches Beispiel ist:



Das Neutron wird eingefangen. Es entsteht ein angeregter Compound-Kern ${}^{236}\text{U}^*$, der spalten kann.

Concept

Neutronen sind als Projektile fuer Spaltung besonders effektiv, weil sie keine elektrische Ladung besitzen. Sie muessen daher keine Coulomb-Barriere ueberwinden.

6.10 Spontane Spaltung

Definition

Bei der *spontanen Spaltung* spaltet ein schwerer Kern ohne ein einfallendes Projektil.

Concept

Spontane Spaltung ist ein quantenmechanischer Prozess. Der Kern kann durch eine Spaltbarriere tunneln.

Sie wird besonders relevant bei sehr schweren Kernen, bei denen die Coulomb-Abstossung gross ist.

Notes

In der Nuklidkarte werden bei sehr schweren Kernen Zerfallstypen wie Alpha-Zerfall und spontane Spaltung markiert. Die Konkurrenz dieser Zerfallsarten ist wichtig fuer super-schwere Elemente.

6.11 Kettenreaktion

Bei einer Spaltung werden Neutronen frei. Diese Neutronen koennen weitere Spaltungen ausloesen.

Definition

Eine *Kettenreaktion* ist eine Folge von Spaltungen, bei der die bei einer Spaltung frei werdenden Neutronen weitere Spaltungen ausloesen.

Concept

Wenn im Mittel weniger als ein Neutron pro Spaltung eine weitere Spaltung ausloest, stirbt die Kettenreaktion ab.

Wenn im Mittel genau ein Neutron pro Spaltung eine weitere Spaltung ausloest, ist die Reaktion kritisch.

Wenn im Mittel mehr als ein Neutron pro Spaltung eine weitere Spaltung ausloest, waechst die Reaktion an.

Definition

Der *Multiplikationsfaktor* k beschreibt, wie viele Neutronen einer Generation im Mittel zur naechsten Generation beitragen.

Important Formula

$k < 1 \Rightarrow$ unterkritisch.

$k = 1 \Rightarrow$ kritisch.

$k > 1 \Rightarrow$ ueberkritisch.

6.12 Kritische Masse und Moderation

Definition

Die *kritische Masse* ist die minimale Masse eines spaltbaren Materials, bei der eine selbsterhaltende Kettenreaktion moeglich ist.

Concept

Ob eine Kettenreaktion erhalten bleibt, haengt nicht nur von der Masse ab. Wichtig sind auch:

- Form des Materials,
- Dichte,
- Neutronenverluste nach aussen,
- Neutronenabsorption,
- Energie der Neutronen,
- Moderation.

Definition

Ein *Moderator* ist ein Material, das schnelle Neutronen abbremst.

Concept

Bei manchen spaltbaren Materialien ist die Spaltwahrscheinlichkeit fuer langsame Neutronen groesser als fuer schnelle Neutronen.

Ein Moderator kann daher die Kettenreaktion beguenstigen, indem er Neutronen abbremst.

6.13 Verzoegerte Neutronen

Definition

Verzoegerte Neutronen sind Neutronen, die nicht direkt bei der Spaltung, sondern erst beim radioaktiven Zerfall bestimmter Spaltprodukte entstehen.

Concept

Verzoegerte Neutronen sind fuer die Steuerung von Kernreaktoren sehr wichtig. Ohne verzoegerte Neutronen wuerde sich die Neutronenzahl extrem schnell aendern. Mit verzoegerten Neutronen wird die Reaktordynamik langsamer und kontrollierbarer.

Exam Tip

Pruefungsrelevanter Merksatz: Verzoegerte Neutronen sind entscheidend fuer die technische Kontrollierbarkeit eines Kernreaktors.

6.14 Energie bei der Spaltung

Concept

Die Energie aus der Spaltung stammt aus dem Massendefekt. Die Spaltprodukte sind insgesamt staerker gebunden als der urspruengliche schwere Kern.

Die freiwerdende Energie erscheint hauptsaechlich als:

- kinetische Energie der Spaltfragmente,
- kinetische Energie der Neutronen,
- Gamma-Strahlung,
- Beta-Zerfallsenergie der Spaltprodukte,
- Neutrinoenergie.

Notes

Ein typischer Richtwert fuer die freiwerdende Energie pro Spaltung eines schweren Kerns ist etwa

200 MeV.

Der genaue Wert haengt vom spaltenden Kern und den Spaltfragmenten ab.

6.15 Kernfusion

Bei der Kernfusion verschmelzen leichte Kerne zu einem schwereren Kern.

Definition

Kernfusion ist die Verschmelzung leichter Atomkerne zu einem schwereren Kern.

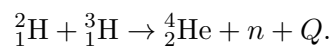
Concept

Fusion leichter Kerne setzt Energie frei, weil die Bindungsenergie pro Nukleon bei leichten Kernen mit wachsender Massenzahl stark zunimmt.

Die Produkte sind staerker gebunden als die Ausgangskerne. Die Massendifferenz wird als Energie frei.

Example

Eine wichtige Fusionsreaktion ist:



Diese Reaktion ist die Deuterium-Tritium-Fusion.

6.16 Coulomb-Barriere bei der Fusion

Kerne sind positiv geladen. Damit zwei Kerne fusionieren koennen, muessen sie sich sehr nahe kommen. Dabei muessen sie die elektrische Abstossung ueberwinden.

Definition

Die *Coulomb-Barriere* ist die Energiebarriere, die durch die elektrische Abstossung zweier positiv geladener Kerne entsteht.

Important Formula

Fuer zwei Kerne mit Ladungen Z_1e und Z_2e ist das Coulomb-Potential naeherungsweise:

$$V_C(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}.$$

Concept

Klassisch muessten die Kerne genug kinetische Energie besitzen, um die Coulomb-Barriere zu ueberwinden.

Quantenmechanisch koennen sie aber mit endlicher Wahrscheinlichkeit durch die Barriere tunneln.

Dieser Tunneleffekt ist entscheidend fuer Kernfusion in Sternen.

Exam Tip

Fusion in Sternen waere klassisch bei den dortigen Temperaturen zu selten. Der quantenmechanische Tunneleffekt macht Fusion trotzdem moeglich.

6.17 Proton-Proton-Kette

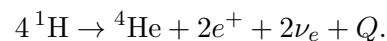
Die Proton-Proton-Kette ist ein wichtiger Fusionsprozess in der Sonne.

Definition

Die *Proton-Proton-Kette* ist eine Folge von Fusionsreaktionen, bei der aus Wasserstoff letztlich Helium entsteht.

Concept

Die Netto-Reaktion der Wasserstofffusion in der Sonne ist:



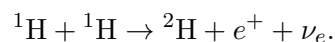
Beruecksichtigt man die Annihilation der Positronen mit Elektronen, wird pro Netto-Reaktion eine Energie von etwa

$$Q \approx 26,7\text{ MeV}$$

frei.

Notes

Die Vorlesungsabbildung zur Proton-Proton-Kette zeigt verschiedene Aeste. Ein wichtiger erster Schritt ist:



Danach entsteht ueber weitere Reaktionen Helium.

Concept

Der erste Schritt der pp-Kette ist schwach wechselwirkend, weil ein Proton in ein Neutron umgewandelt werden muss.

Deshalb ist dieser Schritt langsam. Das ist wichtig fuer die lange Lebensdauer der Sonne.

6.18 CNO-Zyklus

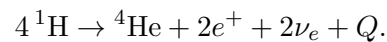
Neben der Proton-Proton-Kette gibt es den CNO-Zyklus. Er ist besonders in massereichen Sternen wichtig.

Definition

Der *CNO-Zyklus* ist eine Fusionsreaktionskette, bei der Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff als Katalysatoren fuer die Umwandlung von Wasserstoff in Helium wirken.

Concept

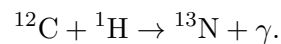
Die Netto-Reaktion des CNO-Zyklus ist ebenfalls:



Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff werden dabei im Zyklus verbraucht und wieder erzeugt. Sie wirken daher als Katalysatoren.

Notes

Die Vorlesungsabbildung zum CNO-Zyklus zeigt Reaktionen wie:



Danach folgen Beta-Zerfalle und weitere Protoneneinfangreaktionen, bis am Ende wieder ^{12}C entsteht.

Exam Tip

Proton-Proton-Kette und CNO-Zyklus haben dieselbe Netto-Reaktion: Wasserstoff wird zu Helium fusioniert.

Der Unterschied ist:

- pp-Kette: dominiert in sonnenähnlichen Sternen.
- CNO-Zyklus: wichtiger bei höheren Temperaturen und massereicheren Sternen.

6.19 Fusion und Temperatur

Concept

Fusion benötigt hohe Temperaturen, weil die Kerne genug kinetische Energie brauchen, um nahe genug zusammenzukommen.

Die Temperatur bestimmt die Geschwindigkeitsverteilung der Kerne. Nur ein Teil der Kerne besitzt genug Energie, um mit relevanter Wahrscheinlichkeit zu fusionieren.

Definition

Das *Gamow-Fenster* ist der Energiebereich, in dem Fusionsreaktionen in Sternen hauptsächlich stattfinden.

Es ergibt sich aus dem Zusammenspiel von thermischer Energieverteilung und Tunnelwahrscheinlichkeit durch die Coulomb-Barriere.

Concept

Bei niedriger Energie gibt es viele Teilchen, aber die Tunnelwahrscheinlichkeit ist sehr klein.

Bei hoher Energie ist die Tunnelwahrscheinlichkeit groesser, aber es gibt nur wenige Teilchen mit dieser Energie.

Das Maximum des Produkts liegt im Gamow-Fenster.

6.20 Bragg-Peak und Energieverlust in Materie

Geladene Teilchen verlieren beim Durchgang durch Materie Energie. Dieser Energieverlust ist fuer Kernreaktionen, Strahlenschutz und medizinische Anwendungen wichtig.

Definition

Der *Bragg-Peak* ist das Maximum der Energieabgabe eines geladenen Teilchens kurz vor dem Ende seiner Reichweite in Materie.

Concept

Ein geladenes Teilchen verliert Energie vor allem durch Ionisation und Anregung von Atomen.

Wenn das Teilchen langsamer wird, steigt der Energieverlust pro Weglaenge zunaechst an. Kurz vor dem Stillstand tritt ein Maximum auf: der Bragg-Peak.

Notes

Die Vorlesungsabbildung zur Ionisation von Alpha-Teilchen zeigt genau dieses Verhalten: Die spezifische Ionisation steigt entlang der Bahn und erreicht kurz vor dem Ende der Reichweite ein Maximum.

Exam Tip

Der Bragg-Peak ist wichtig, weil geladene Teilchen ihre Energie sehr lokal am Ende ihrer Reichweite abgeben koennen.

Das ist zum Beispiel fuer Teilchentherapie relevant.

6.21 Erzeugung schwerer und superschwerer Kerne

Sehr schwere Kerne koennen durch Kernreaktionen erzeugt werden. Dabei werden schwere Ionen auf Targetkerne geschossen.

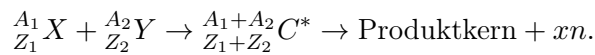
Concept

Um ein neues schweres Element zu erzeugen, muss ein Projektilkern mit einem Targetkern verschmelzen.

Dabei entsteht ein hochangeregter Compound-Kern. Dieser kann entweder durch Abdampfen von Neutronen abkuehlen oder wieder zerfallen.

Important Formula

Schematisch:



Concept

Die Erzeugung superschwerer Elemente ist schwierig, weil:

- die Coulomb-Barriere sehr hoch ist,
- der Compound-Kern stark angeregt ist,
- Spaltung mit der Abkuehlung durch Neutronenemission konkurriert,
- die Wirkungsquerschnitte sehr klein sind.

6.22 Vergleich: Spaltung und Fusion

Eigenschaft	Spaltung	Fusion
Ausgangskerne	schwere Kerne	leichte Kerne
Produkte	mittelschwere Kerne und Neutronen	schwererer Kern, eventuell Teilchen
Energiegrund	Produkte staerker gebunden	Produkt staerker gebunden
Hindernis	Spaltbarriere, Neutronenbilanz	Coulomb-Barriere
Typisches Beispiel	Spaltung von Uran oder Plutonium	Wasserstofffusion zu Helium

Exam Tip

Spaltung und Fusion setzen beide Energie frei, wenn die Endprodukte staerker gebunden sind als die Anfangskerne.

Der Unterschied ist:

- Fusion geht bei leichten Kernen in Richtung hoeherer Bindungsenergie pro Nukleon.
- Spaltung geht bei sehr schweren Kernen in Richtung hoeherer Bindungsenergie pro Nukleon.

6.23 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Kernreaktionen muessen Ladung, Nukleonenzahl, Energie und Impuls erhalten.

- Der Q-Wert ist

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}}) c^2.$$

- Bei $Q > 0$ wird Energie frei.
- Bei $Q < 0$ braucht man eine Schwellenenergie.
- Der Wirkungsquerschnitt beschreibt die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion.
- Ein Compound-Kern ist ein angeregter Zwischenkern.
- Spaltung schwerer Kerne setzt Energie frei, weil die Fragmente staerker gebunden sind.
- Eine Kettenreaktion entsteht durch bei Spaltung frei werdende Neutronen.
- Fusion leichter Kerne setzt Energie frei, weil das Produkt staerker gebunden ist.
- Fusion muss die Coulomb-Barriere ueberwinden oder durchtunneln.
- Die Proton-Proton-Kette und der CNO-Zyklus wandeln netto Wasserstoff in Helium um.
- Der Bragg-Peak beschreibt maximale Energieabgabe kurz vor dem Stillstand geladener Teilchen.

6.24 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was ist eine Kernreaktion?
2. Wie liest man die Schreibweise $A(a,b)B$?
3. Welche Erhaltungssaetze gelten bei Kernreaktionen?
4. Was ist der Q-Wert?
5. Was bedeutet $Q > 0$?
6. Was bedeutet $Q < 0$?
7. Was ist eine Schwellenenergie?

8. Was beschreibt der Wirkungsquerschnitt?
9. Was ist ein Compound-Kern?
10. Was ist Kernspaltung?
11. Warum setzt Spaltung schwerer Kerne Energie frei?
12. Was ist induzierte Spaltung?
13. Warum sind Neutronen gute Projektile fuer Spaltung?
14. Was ist eine Kettenreaktion?
15. Was bedeuten unterkritisch, kritisch und ueberkritisch?
16. Warum sind verzoegerte Neutronen wichtig?
17. Was ist Kernfusion?
18. Warum gibt es bei Fusion eine Coulomb-Barriere?
19. Warum ist der Tunneleffekt fuer Sternfusion wichtig?
20. Was ist die Netto-Reaktion der Proton-Proton-Kette?
21. Was ist der CNO-Zyklus?
22. Was ist der Bragg-Peak?
23. Warum ist die Erzeugung superschwerer Elemente schwierig?

7 Beschleuniger

7.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt Teilchenbeschleuniger. Beschleuniger sind zentrale Werkzeuge der Kern- und Teilchenphysik, weil sie geladene Teilchen auf hohe Energien bringen und damit Streuung, Kernreaktionen oder Teilchenkollisionen ermöglichen.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Beschleuniger,
- elektrische Beschleunigung,
- Radiofrequenz-Kavitaeten,
- Linearbeschleuniger,
- Kreisbeschleuniger,
- Zyklotron,
- Synchrotron,
- Ablenkmagnete,
- Quadrupolfokussierung,
- Collider,
- Fixed-Target-Experiment,
- LHC,
- Strahlenergie,
- Luminositaet.

7.2 Warum braucht man Beschleuniger?

In der Kern- und Teilchenphysik will man sehr kleine Strukturen untersuchen. Dafuer braucht man Teilchen mit hoher Energie und kleinem de-Broglie-Wellenlaengenmassstab.

Concept

Je grösser der Impuls eines Teilchens ist, desto kleiner ist seine de-Broglie-Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

Kleine Wellenlängen erlauben die Untersuchung kleiner Strukturen. Beschleuniger liefern daher die notwendige Energie und den notwendigen Impuls.

Concept

Beschleuniger werden verwendet fuer:

- Streuexperimente,
- Kernreaktionen,
- Erzeugung neuer Teilchen,
- Untersuchung von Formfaktoren,
- Teilchenphysik bei hohen Schwerpunktsenergien,
- medizinische und technische Anwendungen.

Exam Tip

Merksatz: Hohe Energie bedeutet kurze Wellenlänge. Kurze Wellenlänge bedeutet hohe Strukturaufloesung.

7.3 Welche Teilchen kann man beschleunigen?

Teilchenbeschleuniger beschleunigen geladene Teilchen. Neutrale Teilchen koennen nicht direkt durch elektrische Felder beschleunigt werden.

Definition

Ein *Teilchenbeschleuniger* ist eine Anlage, die geladene Teilchen durch elektrische Felder auf hohe Energien bringt.

Concept

Beschleunigt werden koennen zum Beispiel:

- Elektronen,
- Positronen,
- Protonen,
- Ionen,

- schwere Kerne.

Neutronen sind elektrisch neutral und koennen daher nicht direkt durch elektrische Felder beschleunigt werden.

Exam Tip

Elektrische Felder beschleunigen geladene Teilchen.

Magnetische Felder lenken geladene Teilchen ab, verrichten aber keine Arbeit am Teilchen.

7.4 Lorentzkraft

Die Bewegung geladener Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern wird durch die Lorentzkraft beschrieben.

Important Formula

Die Lorentzkraft ist

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right).$$

Dabei ist:

- q die Teilchenladung,
- $\vec{E}$ das elektrische Feld,
- $\vec{B}$ das magnetische Feld,
- $\vec{v}$ die Teilchengeschwindigkeit.

Concept

Das elektrische Feld kann Arbeit verrichten:

$$W = qU.$$

Dadurch steigt die kinetische Energie des Teilchens.

Das magnetische Feld wirkt senkrecht zur Geschwindigkeit. Es aendert daher die Bewegungsrichtung, aber nicht direkt die Energie.

Exam Tip

Beschleunigung:

$\vec{E}$ -Feld.

Ablenkung und Kreisbahn:

$\vec{B}$ -Feld.

7.5 Energiegewinn in einem elektrischen Potential

Ein geladenes Teilchen gewinnt Energie, wenn es eine elektrische Spannung durchläuft.

Important Formula

Der Energiegewinn ist

$$\Delta E = qU.$$

Fuer ein Teilchen mit Ladung $q = ze$ gilt:

$$\Delta E = zeU.$$

Definition

Ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Teilchen mit Elementarladung e beim Durchlaufen einer Spannung von einem Volt gewinnt:

$$1 \text{ eV} = e \cdot 1 \text{ V}.$$

Example

Ein Proton durchläuft eine Spannung von

$$U = 1 \text{ MV}.$$

Da das Proton die Ladung

$$q = e$$

hat, gewinnt es die Energie

$$\Delta E = eU = 1 \text{ MeV}.$$

Concept

Um ein Proton auf

$$7 \text{ TeV}$$

zu bringen, braucht man insgesamt einen Energiegewinn von

$$7 \text{ TeV}.$$

Das entspricht fuer ein einfach geladenes Teilchen einer Gesamtspannung von

$$7 \text{ TV}.$$

In einem Kreisbeschleuniger wird diese Spannung nicht auf einmal durchlaufen, sondern schrittweise bei vielen Umläufen aufgebaut.

7.6 Statische Beschleuniger

Die einfachste Beschleunigung erfolgt durch eine statische Hochspannung.

Definition

Ein *statischer Beschleuniger* beschleunigt geladene Teilchen durch eine feste Potentialdifferenz.

Concept

Beispiele fuer statische Beschleuniger sind:

- Cockcroft-Walton-Beschleuniger,
- Van-de-Graaff-Beschleuniger.

Die erreichbare Energie ist durch die maximal technisch beherrschbare Spannung begrenzt.

Definition

Ein *Van-de-Graaff-Beschleuniger* erzeugt eine hohe elektrische Spannung durch Transport von Ladung auf eine isolierte Elektrode.

Exam Tip

Statische Beschleuniger sind konzeptionell einfach:

$$\Delta E = qU.$$

Ihr Nachteil ist, dass sehr hohe Spannungen technisch schwer zu realisieren sind.

7.7 Radiofrequenz-Kavitaeten

Moderne Hochenergie-Beschleuniger verwenden zeitabhaengige elektrische Felder in Radiofrequenz-Kavitaeten.

Definition

Eine *Radiofrequenz-Kavitaet* beziehungsweise *RF-Kavitaet* ist ein Hohlraumresonator, in dem ein oszillierendes elektrisches Feld aufgebaut wird. Dieses Feld beschleunigt geladene Teilchen.

Concept

Die Beschleunigung erfolgt nur dann effizient, wenn die Teilchen zum richtigen Zeitpunkt in der Kavitaet ankommen.

Das elektrische Feld muss so phasenrichtig sein, dass es das Teilchen in Bewegungsrichtung beschleunigt.

Notes

Die LHC-Folien beschreiben die Beschleunigung mit Hochfrequenzresonatoren. In einem Kreisbeschleuniger erfolgt die Beschleunigung schrittweise: Runde fuer Runde erhalten die Teilchen einen kleinen Energiezuwachs.

Exam Tip

RF-Kavitaeten liefern die Energieerhoehung.
Magnete halten und fokussieren den Strahl.

7.8 Linearbeschleuniger

Bei einem Linearbeschleuniger bewegen sich die Teilchen entlang einer geraden Linie.

Definition

Ein *Linearbeschleuniger* beschleunigt geladene Teilchen entlang einer geraden Bahn durch eine Folge elektrischer Beschleunigungsstrecken.

Concept

Ein Linearbeschleuniger hat den Vorteil, dass keine Synchrotronstrahlung durch Kreisbewegung entsteht.

Der Nachteil ist: Jede Beschleunigungsstruktur wird im Wesentlichen nur einmal durchlaufen. Fuer sehr hohe Energien muss der Beschleuniger daher sehr lang sein.

Notes

Linearbeschleuniger werden oft auch als Vorbeschleuniger verwendet. Teilchen werden zuerst in einem Linearbeschleuniger auf eine Anfangsenergie gebracht und danach in einen Kreisbeschleuniger eingespeist.

Exam Tip

Linearbeschleuniger:

- gerade Bahn,
- keine Umlaeufe,
- kein Energieverlust durch Kreisbewegung,
- sehr lang bei hohen Energien.

7.9 Kreisbeschleuniger

Bei einem Kreisbeschleuniger laufen Teilchen immer wieder durch dieselben Beschleunigungsstrecken.

Definition

Ein *Kreisbeschleuniger* fuehrt geladene Teilchen auf einer geschlossenen Bahn und beschleunigt sie bei vielen Umlaeufen schrittweise.

Concept

Der Vorteil eines Kreisbeschleunigers ist: Dieselben RF-Kavitaeten koennen viele Male verwendet werden.

Dadurch kann man hohe Endenergien erreichen, ohne eine entsprechend lange gerade Beschleunigungsstrecke bauen zu muessen.

Concept

Der Nachteil ist: Geladene Teilchen auf Kreisbahnen werden beschleunigt, weil sich ihre Richtung aendert. Dadurch koennen sie Synchrotronstrahlung aussenden.

Dieser Effekt ist besonders stark fuer leichte Teilchen wie Elektronen.

7.10 Magnetische Ablenkung

Damit ein Teilchen eine Kreisbahn beschreibt, braucht man ein Magnetfeld.

Important Formula

Fuer ein Teilchen mit Impuls p und Ladung q in einem Magnetfeld B gilt naeherungsweise:

$$p = qBr.$$

Fuer hochrelativistische Teilchen schreibt man oft:

$$p[\text{GeV}/c] \approx 0.3 B[\text{T}] r[\text{m}].$$

Concept

Aus

$$p = qBr$$

folgt: Je groesser der Impuls p ist, desto staerker muss das Magnetfeld B sein oder desto groesser muss der Radius r des Beschleunigers sein.

Das erkluert, warum Hochenergie-Kreisbeschleuniger sehr grosse Ringe und starke Magnete benoetigen.

Exam Tip

Die maximale Energie in einem Kreisbeschleuniger wird wesentlich begrenzt durch:

- Magnetfeldstaerke,
- Ringradius,

- Synchrotronstrahlung,
- Strahlstabilität.

7.11 Zyklotron

Das Zyklotron ist ein klassischer Kreisbeschleuniger für geladene Teilchen.

Definition

Ein *Zyklotron* beschleunigt geladene Teilchen in einem konstanten Magnetfeld und einem hochfrequenten elektrischen Wechselfeld.

Concept

Im Zyklotron bewegen sich die Teilchen auf Spiralbahnen nach aussen. Bei jedem Durchgang durch den Spalt zwischen den Elektroden erhalten sie Energie.

Für nichtrelativistische Teilchen ist die Umlauffrequenz unabhängig vom Radius:

$$\omega = \frac{qB}{m}.$$

Important Formula

Die Zyklotronfrequenz ist:

$$\omega_c = \frac{qB}{m}.$$

Die Frequenz ist:

$$f_c = \frac{qB}{2\pi m}.$$

Concept

Bei hohen Energien wird die relativistische Massenzunahme beziehungsweise der Lorentzfaktor wichtig. Dann ändert sich die Umlauffrequenz, und das einfache Zyklotron gerät ausser Takt.

Exam Tip

Zyklotron:

- konstantes Magnetfeld,
- Hochfrequenzfeld zur Beschleunigung,
- Spiralbahn,
- gut für nichtrelativistische Teilchen,
- relativistische Effekte begrenzen die einfache Bauform.

7.12 Synchrotron

Das Synchrotron ist ein moderner Kreisbeschleuniger, bei dem Magnetfelder und RF-Frequenzen an die steigende Teilchenenergie angepasst werden.

Definition

Ein *Synchrotron* ist ein Kreisbeschleuniger, bei dem die Teilchen auf einer nahezu festen Bahn umlaufen und Magnetfeld sowie Beschleunigungsfrequenz synchron zur Teilchenenergie angepasst werden.

Concept

Im Synchrotron bleibt der Bahnradius im Wesentlichen konstant.

Wenn die Teilchenenergie und damit der Impuls steigen, muss das Magnetfeld entsprechend erhöht werden:

$$p = qBr.$$

Notes

Die Vorlesungsabbildungen zu Collider und Detektoren enthalten ein Elektronen-Synchrotron und einen Ringaufbau mit:

- Ablenkmagneten,
- Quadrupolfokussiereinheiten,
- Beschleunigungseinheiten.

Exam Tip

Synchrotron:

- feste Kreisbahn,
- Magnetfeld wird mit der Energie hochgefahren,
- RF-System bleibt phasensynchron,
- geeignet fuer sehr hohe Energien.

7.13 Synchrotronstrahlung

Geladene Teilchen, die auf Kreisbahnen gezwungen werden, strahlen elektromagnetische Strahlung ab.

Definition

Synchrotronstrahlung ist elektromagnetische Strahlung, die von geladenen Teilchen bei beschleunigter Bewegung auf gekruemmten Bahnen ausgesendet wird.

Concept

Synchrotronstrahlung ist besonders stark fuer leichte Teilchen. Elektronen verlieren in Kreisbeschleunigern viel Energie durch Synchrotronstrahlung.

Protonen sind viel schwerer. Deshalb ist Synchrotronstrahlung bei Protonen bei gleicher Energie deutlich weniger problematisch.

Exam Tip

Warum sind sehr hohe Energien fuer Elektronen in Kreisbeschleunigern schwierig?

Weil Elektronen wegen ihrer kleinen Masse starke Synchrotronstrahlung aussenden. Daher sind fuer sehr hohe Elektronenergien Linearbeschleuniger attraktiv.

7.14 Fokussierung des Strahls

Ein Teilchenstrahl muss nicht nur beschleunigt, sondern auch gebündelt werden. Sonst wuerde er auseinanderlaufen.

Definition

Strahlfokussierung bedeutet, den Teilchenstrahl räumlich zusammenzuhalten und auf kleine Querschnitte zu bündeln.

Concept

In Beschleunigern verwendet man Magnetoptik. Dipolmagnete lenken den Strahl. Quadrupolmagnete fokussieren den Strahl.

Ein Quadrupol fokussiert in einer Ebene und defokussiert in der anderen. Durch geeignete Kombination mehrerer Quadrupole kann der Strahl insgesamt stabil geführt werden.

Definition

Ein *Ablenkmagnet* beziehungsweise Dipolmagnet krümmt die Bahn des Teilchenstrahls.

Ein *Quadrupolmagnet* fokussiert den Teilchenstrahl.

Exam Tip

Dipolmagnete: Bahn krümmen.

Quadrupolmagnete: Strahl fokussieren.

7.15 Collider und Fixed-Target-Experimente

Es gibt zwei wichtige experimentelle Geometrien: Fixed-Target-Experimente und Collider-Experimente.

Definition

Bei einem *Fixed-Target-Experiment* trifft ein beschleunigter Strahl auf ein ruhendes Target.

Bei einem *Collider* kollidieren zwei gegenläufige Teilchenstrahlen.

Concept

Der Vorteil eines Colliders ist: Ein viel grösserer Anteil der Strahlenergie steht im Schwerpunktsystem fuer die Erzeugung neuer Teilchen zur Verfuegung.

Bei einem Fixed-Target-Experiment steckt ein grosser Teil der Energie nach der Kollision in der Bewegung des Schwerpunktsystems.

Important Formula

Fuer zwei gleich energiereiche, frontal kollidierende Teilchenstrahlen gilt:

$$E_{\text{CM}} \approx E_1 + E_2.$$

Fuer einen Collider mit zwei Protonstrahlen von je

$$7 \text{ TeV}$$

gilt daher:

$$E_{\text{CM}} = 14 \text{ TeV}.$$

Exam Tip

Collider sind fuer Teilchenphysik sehr effizient, weil sie hohe Schwerpunktsenergien erreichen.

Fixed-Target-Experimente koennen trotzdem sinnvoll sein, zum Beispiel fuer hohe Intensitaeten, spezielle Targets oder Praezisionsmessungen.

7.16 Der LHC

Der Large Hadron Collider, kurz LHC, ist ein Proton-Proton-Collider am CERN.

Definition

Der *Large Hadron Collider* ist ein Kreisbeschleuniger und Collider, in dem hauptsaechlich Protonenstrahlen mit sehr hoher Energie zur Kollision gebracht werden.

Notes

Die LHC-Folien betonen:

- LHC steht fuer Large Hadron Collider.

- Das beschleunigte Hadron ist hauptsächlich das Proton.
- Es können auch Kerne wie Blei oder Xenon beschleunigt werden.
- Der LHC ist ein Collider, nicht nur ein Fixed-Target-Beschleuniger.

Concept

Im LHC laufen zwei Protonenstrahlen in entgegengesetzten Richtungen. An bestimmten Kollisionspunkten werden sie zur Überlappung gebracht.

Dort befinden sich grosse Detektoren wie ATLAS, CMS, ALICE und LHCb.

Notes

Die LHC-Detektorfolien nennen:

- ATLAS = A Toroidal LHC ApparatuS,
- CMS = Compact Muon Solenoid,
- ALICE = A Large Ion Collider Experiment,
- LHCb = LHC beauty.

7.17 Beschleunigung im LHC

Concept

Im LHC erfolgt die Beschleunigung mit Radiofrequenz-Kavitäten. Die Teilchen erhalten pro Umlauf einen kleinen Energiezuwachs.

Da die Protonen sehr viele Umläufe machen, summieren sich diese kleinen Energiegewinne zu einer sehr grossen Endenergie.

Notes

Die LHC-Folien geben als Orientierung:

- Endenergie pro Proton etwa 7 TeV,
- ein Beschleunigungsschritt pro Umlauf bringt grob 0,7 MeV,
- der Umfang des Rings liegt bei etwa 30 km,
- die Protonen bewegen sich praktisch mit Lichtgeschwindigkeit.

Calculation

Grobe Anzahl der Umlaeufe fuer die Beschleunigung von vernachlaessigbarer Einschussenergie auf

$$7 \text{ TeV}$$

bei einem Energiegewinn von

$$0,7 \text{ MeV}$$

pro Umlauf:

$$n \approx \frac{7 \text{ TeV}}{0,7 \text{ MeV}}.$$

Mit

$$7 \text{ TeV} = 7 \cdot 10^6 \text{ MeV}$$

folgt:

$$n \approx \frac{7 \cdot 10^6}{0.7} = 10^7.$$

Also sind grob zehn Millionen Umlaeufe noetig.

7.18 Relativistische Geschwindigkeit im LHC

Bei TeV-Energien sind Protonen hochrelativistisch. Ihre Geschwindigkeit liegt extrem nahe bei der Lichtgeschwindigkeit.

Important Formula

Die Gesamtenergie eines Teilchens ist:

$$E = \gamma mc^2.$$

Daraus:

$$\gamma = \frac{E}{mc^2}.$$

Die Geschwindigkeit ist gegeben durch:

$$\beta = \frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Concept

Wenn die Energie bereits sehr gross gegenueber der Ruheenergie ist, fuehrt eine weitere Energieerhoehung kaum noch zu einer merklichen Erhoehung von v . Stattdessen steigt vor allem der Impuls und die Gesamtenergie.

Exam Tip

Bei hochrelativistischen Teilchen gilt: Die Geschwindigkeit ist fast c . Mehr Energie bedeutet nicht viel mehr Geschwindigkeit, sondern vor allem mehr Impuls und mehr Schwerpunktsenergie.

7.19 Protonenpakete und Strahlstruktur

Teilchenstrahlen in Beschleunigern sind nicht kontinuierlich homogen verteilt. Sie bestehen aus Paketen.

Definition

Ein *Bunch* beziehungsweise Teilchenpaket ist eine Gruppe vieler Teilchen, die gemeinsam im Beschleuniger umläuft.

Concept

Im LHC sind die Protonen in Paketen organisiert. Diese Pakete kollidieren an den Wechselwirkungspunkten.

Die Zahl der Kollisionen haengt davon ab:

- wie viele Pakete im Ring sind,
- wie viele Protonen in jedem Paket sind,
- wie klein die Strahlen fokussiert werden,
- wie oft sich die Pakete treffen.

Notes

Die LHC-Folien nennen als typische Groessen:

- etwa 10^{11} Protonen pro Paket,
- bis zu 2808 Protonenpakete pro Strahl,
- Protonenergie von etwa 7 TeV.

7.20 Gesamtenergie des Protonenstrahls

Auch wenn ein einzelnes Proton mikroskopisch ist, enthaelt ein ganzer LHC-Strahl makroskopisch grosse Energie.

Calculation

Verwende die Groessen:

$$E_p = 7 \text{ TeV}, \quad N = 1.15 \cdot 10^{11}$$

Protonen pro Paket und

$$k = 2808$$

Pakete pro Strahl.

Die Gesamtenergie ist:

$$E_{\text{Strahl}} = E_p N k.$$

Mit

$$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

ist:

$$7 \text{ TeV} = 7 \cdot 10^{12} \text{ eV} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}.$$

Also:

$$7 \text{ TeV} \approx 1.12 \cdot 10^{-6} \text{ J}.$$

Damit:

$$E_{\text{Strahl}} \approx 1.12 \cdot 10^{-6} \text{ J} \cdot 1.15 \cdot 10^{11} \cdot 2808.$$

$$E_{\text{Strahl}} \approx 3.6 \cdot 10^8 \text{ J} = 360 \text{ MJ}.$$

Concept

Die LHC-Folien vergleichen diese Energie mit der kinetischen Energie eines schweren Zuges.

Das zeigt: Ein Teilchenstrahl ist nicht nur mikroskopisch interessant, sondern auch technisch gefaehrlich. Die Strahlkontrolle ist daher extrem wichtig.

7.21 Luminositaet

Bei Collidern ist nicht nur die Energie wichtig. Man braucht auch viele Kollisionen.

Definition

Die *Luminositaet* L beschreibt, wie viele Teilchenkollisionen pro Zeit und Wirkungsquerschnitt moeglich sind.

Important Formula

Die Ereignisrate R eines Prozesses ist:

$$R = L\sigma.$$

Dabei ist:

- R die Ereignisrate,
- L die Luminositaet,

- σ der Wirkungsquerschnitt des Prozesses.

Concept

Ein seltener Prozess hat einen kleinen Wirkungsquerschnitt. Um ihn trotzdem oft genug zu beobachten, braucht man eine hohe Luminosität.

Deshalb müssen Collider nicht nur hohe Energie liefern, sondern auch sehr intensive und gut fokussierte Strahlen.

Exam Tip

Energie entscheidet, welche Prozesse kinematisch möglich sind.

Luminosität entscheidet, wie oft diese Prozesse beobachtet werden.

7.22 Was begrenzt die Energie eines Beschleunigers?

Concept

Die erreichbare Energie eines Beschleunigers wird durch mehrere Faktoren begrenzt:

- maximale elektrische Felder in den RF-Kavitäten,
- maximale Magnetfelder zur Strahlablenkung,
- Grösse beziehungsweise Radius des Rings,
- Synchrotronstrahlung,
- Strahlstabilität,
- Energie im Gesamtstrahl,
- technische und finanzielle Grenzen.

Exam Tip

Bei Kreisbeschleunigern ist besonders wichtig:

$$p = qBr.$$

Hohe Teilchenimpulse brauchen entweder starke Magnete oder grosse Radien.

7.23 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Beschleuniger bringen geladene Teilchen auf hohe Energien.
- Elektrische Felder beschleunigen.
- Magnetische Felder lenken und fokussieren.
- Der Energiegewinn in einer Spannung ist

$$\Delta E = qU.$$

- RF-Kavitaeten beschleunigen Teilchen mit zeitabhaengigen elektrischen Feldern.
- Linearbeschleuniger beschleunigen entlang einer geraden Strecke.
- Kreisbeschleuniger nutzen dieselben Beschleunigungsstrecken viele Male.
- Im Zyklotron laufen Teilchen spiralförmig nach aussen.
- Im Synchrotron bleibt die Bahn näherungsweise konstant.
- Dipolmagnete lenken den Strahl.
- Quadrupolmagnete fokussieren den Strahl.
- Collider erreichen hohe Schwerpunktsenergien.
- Der LHC ist ein Proton-Proton-Collider.
- Luminosität bestimmt zusammen mit dem Wirkungsquerschnitt die Ereignisrate.

7.24 Prüfungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Warum braucht man Beschleuniger in der Kern- und Teilchenphysik?
2. Welche Teilchen kann man direkt beschleunigen?
3. Welche Rolle spielt das elektrische Feld?
4. Welche Rolle spielt das magnetische Feld?
5. Wie lautet die Lorentzkraft?
6. Was bedeutet $\Delta E = qU$?

7. Was ist ein Van-de-Graaff-Beschleuniger?
8. Was ist eine RF-Kavitaet?
9. Wie funktioniert ein Linearbeschleuniger?
10. Wie funktioniert ein Kreisbeschleuniger?
11. Was ist ein Zyklotron?
12. Warum funktioniert das einfache Zyklotron bei hohen Energien nicht mehr ideal?
13. Was ist ein Synchrotron?
14. Was ist Synchrotronstrahlung?
15. Warum ist Synchrotronstrahlung besonders fuer Elektronen wichtig?
16. Was machen Dipolmagnete?
17. Was machen Quadrupolmagnete?
18. Was ist der Unterschied zwischen Collider und Fixed-Target-Experiment?
19. Warum liefert ein Collider hoehere Schwerpunktsenergie?
20. Was ist der LHC?
21. Warum sind LHC-Protonen trotz riesiger Energie kaum schneller als Licht?
22. Was ist Luminositaet?
23. Wie haengt die Ereignisrate mit Luminositaet und Wirkungsquerschnitt zusammen?
24. Was begrenzt die maximale Energie eines Kreisbeschleunigers?

8 Detektoren und Teilchenidentifikation

8.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt, wie Teilchen in Experimenten nachgewiesen und identifiziert werden. In der Kern- und Teilchenphysik sieht man Teilchen fast nie direkt. Man misst stattdessen ihre Wechselwirkungen mit Materie.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Teilchendetektoren,
- Ionisation,
- Energieverlust geladener Teilchen,
- Bethe-Bloch-Formel,
- Spurdetektoren,
- Nebelkammer,
- Blaskammer,
- Time Projection Chamber,
- Szintillatoren,
- Cherenkov-Strahlung,
- Kalorimeter,
- elektromagnetische Schauer,
- hadronische Schauer,
- Myondetektoren,
- Neutrinodetektion,
- Teilchenidentifikation,
- Event Display.

8.2 Grundidee eines Teilchendetektors

Ein Detektor misst nicht das Teilchen selbst, sondern die Spuren seiner Wechselwirkung mit Materie.

Definition

Ein *Teilchendetektor* ist ein Messgeraet, das Teilchen durch ihre Wechselwirkung mit Materie nachweist.

Concept

Teilchen koennen in Materie verschiedene Signale erzeugen:

- Ionisation,
- Anregung von Atomen oder Molekuelen,
- Szintillationslicht,
- Cherenkov-Licht,
- elektromagnetische Schauer,
- hadronische Schauer,
- Spuren in Gasen, Fluessigkeiten oder Halbleitern.

Exam Tip

Wichtiger Merksatz: Detektoren messen Energie, Impuls, Ort, Zeit und Teilchenart nicht direkt auf einmal. Man kombiniert verschiedene Detektorschichten, um diese Groessen gemeinsam zu rekonstruieren.

8.3 Welche Teilchen sind direkt sichtbar?

Nicht alle Teilchen hinterlassen auf gleiche Weise Signale im Detektor.

Concept

Geladene Teilchen sind relativ einfach nachzuweisen, weil sie Materie ionisieren. Neutrale Teilchen sind schwieriger nachzuweisen. Sie hinterlassen keine direkte Ionisationsspur. Man erkennt sie ueber ihre Wechselwirkungen, Zerfaelle oder fehlende Energie und fehlenden Impuls.

Notes

Typische Detektorsignaturen:

- Elektronen: Spur und elektromagnetischer Schauer.

- Photonen: kein Track vor dem Kalorimeter, aber elektromagnetischer Schauer.
- Myonen: durchdringen viele Detektorschichten und erreichen Myonkammern.
- Hadronen: hadronische Schauer.
- Neutrinos: meist nur indirekt ueber fehlende Energie oder spezielle Nachweisreaktionen.

8.4 Ionisation

Geladene Teilchen verlieren in Materie Energie, indem sie Atome ionisieren oder anregen.

Definition

Ionisation bedeutet, dass ein Atom oder Molekuel ein Elektron verliert und dadurch ein Ion entsteht.

Concept

Ein geladenes Teilchen bewegt sich durch Materie und wechselwirkt elektromagnetisch mit den Elektronen der Atome. Dabei kann es:

- Elektronen herausloesen,
- Atome anregen,
- Energie an das Medium abgeben.

Definition

Der *spezifische Energieverlust* ist die pro Wegstrecke abgegebene Energie:

$$-\frac{dE}{dx}.$$

Exam Tip

Das Minuszeichen in

$$-\frac{dE}{dx}$$

zeigt: Das Teilchen verliert Energie, waehrend es Materie durchlauft.

8.5 Bethe-Bloch-Formel

Die Bethe-Bloch-Formel beschreibt den mittleren Energieverlust schwerer geladener Teilchen in Materie.

Definition

Die *Bethe-Bloch-Formel* beschreibt den mittleren Energieverlust geladener Teilchen durch Ionisation und Anregung in Materie.

Important Formula

Qualitativ beschreibt die Bethe-Bloch-Formel:

$$-\frac{dE}{dx} = f(z, \beta, \gamma, Z, A, I).$$

Dabei ist:

- z die Ladungszahl des Projektils,
- $\beta = v/c$,
- γ der Lorentzfaktor,
- Z die Kernladungszahl des Materials,
- A die molare Masse des Materials,
- I die mittlere Anregungsenergie des Materials.

Concept

Die wichtigste qualitative Abhängigkeit ist:

$$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{z^2}{\beta^2}$$

im nichtrelativistischen Bereich.

Langsame geladene Teilchen ionisieren daher besonders stark.

Notes

Die Vorlesungsfolie zur Bethe-Bloch-Formel verwendet die Materiedicke in

$$\text{g/cm}^2$$

und enthält die Parameter Z , A , I , β , γ und die Projektil-Ladung z .

Exam Tip

Prüfungsrelevant ist meist nicht das Auswendiglernen der vollen Bethe-Bloch-Formel, sondern das Verständnis:

- geladene Teilchen verlieren Energie durch Ionisation,
- langsame Teilchen ionisieren stärker,

- der Energieverlust haengt von Teilchenladung und Material ab,
- Bethe-Bloch hilft bei Teilchenidentifikation.

8.6 Minimum ionizing particles

Viele relativistische geladene Teilchen haben einen minimalen Energieverlust. Man nennt sie minimum ionizing particles.

Definition

Ein *minimum ionizing particle*, kurz MIP, ist ein geladenes Teilchen, dessen Energieverlust in Materie nahe dem Minimum der Bethe-Bloch-Kurve liegt.

Concept

MIPs sind wichtig, weil sie in vielen Detektoren ein typisches Standardsignal liefern. Myonen in Hochenergieexperimenten verhalten sich oft naeherungsweise wie MIPs.

Notes

Ein Teilchen mit sehr kleinem Energieverlust kann viele Detektorschichten durchdringen. Das ist ein Grund, warum Myonen oft in aeusseren Myonkammern nachgewiesen werden.

8.7 Bragg-Peak

Der Energieverlust geladener Teilchen steigt am Ende ihrer Bahn oft stark an.

Definition

Der *Bragg-Peak* ist das Maximum der Energieabgabe eines geladenen Teilchens kurz vor dem Ende seiner Reichweite in Materie.

Concept

Wenn ein geladenes Teilchen langsamer wird, steigt sein Energieverlust pro Wegstrecke zunaechst an.

Kurz vor dem Stillstand gibt es ein Maximum der Ionisation. Dieses Maximum ist der Bragg-Peak.

Exam Tip

Der Bragg-Peak ist besonders wichtig fuer schwere geladene Teilchen wie Alpha-Teilchen oder Ionen.

Er ist auch wichtig in der Teilchentherapie, weil die Energie lokal am Ende der Reichweite deponiert werden kann.

8.8 Spurdetektoren

Spurdetektoren messen die Bahn geladener Teilchen.

Definition

Ein *Spurdetektor* misst die Positionen, an denen ein geladenes Teilchen den Detektor durchquert. Aus mehreren Messpunkten rekonstruiert man die Teilchenspur.

Concept

In einem Magnetfeld sind die Spuren geladener Teilchen gekrümmt. Aus der Krümmung kann man den Impuls bestimmen.

Je grösser der Impuls, desto geringer ist die Krümmung.

Important Formula

Für ein Teilchen mit Ladung q in einem Magnetfeld gilt:

$$p = qBr.$$

In praktischen Einheiten:

$$p[\text{GeV}/c] \approx 0.3 B[\text{T}] r[\text{m}].$$

Exam Tip

Spurdetektoren liefern:

- Ort der Teilchenspur,
- Ladungsvorzeichen aus der Krümmungsrichtung,
- Impuls aus dem Krümmungsradius,
- Vertices aus Schnittpunkten mehrerer Spuren.

8.9 Nebelkammer und Blasenkammer

Frühe Detektoren machten Teilchenspuren direkt sichtbar.

Definition

Eine *Nebelkammer* macht Teilchenspuren durch Kondensation entlang ionisierter Bahnen sichtbar.

Definition

Eine *Blasenkammer* macht Teilchenspuren durch Blasenbildung in einer überhitzten Flüssigkeit sichtbar.

Concept

Geladene Teilchen ionisieren das Medium. Entlang dieser Ionisationsspur bilden sich sichtbare Tropfen oder Blasen.

Dadurch entstehen fotografierbare Spuren.

Notes

Die historischen Detektorabbildungen in den Vorlesungsfolien zeigen Teilchenspuren, z. B. in Zusammenhang mit Positron-Entdeckung und Blasenkammer-/Spuraufnahmen.

Exam Tip

Nebelkammer und Blasenkammer sind heute vor allem historisch und konzeptionell wichtig. Sie zeigen sehr anschaulich: Geladene Teilchen hinterlassen Spuren durch Ionisation.

8.10 Time Projection Chamber

Eine Time Projection Chamber, kurz TPC, ist ein moderner Spurdetektor.

Definition

Eine *Time Projection Chamber* ist ein gasgefüllter Spurdetektor, der die dreidimensionale Spur geladener Teilchen rekonstruiert.

Concept

Ein geladenes Teilchen ionisiert das Gas. Die freigesetzten Elektronen driften in einem elektrischen Feld zu einer Ausleseebene.

Aus der Position an der Ausleseebene und der Driftzeit rekonstruiert man die dreidimensionale Spur.

Notes

Die Vorlesungsabbildungen enthalten eine TPC-Abbildung. Eine TPC verbindet Ionisationsmessung mit räumlicher Spurrekonstruktion.

Exam Tip

TPC:

- misst Spuren geladener Teilchen,
- nutzt Ionisation im Gas,
- Driftzeit liefert die dritte Koordinate,
- kann auch Energieverlustinformation fuer Teilchenidentifikation liefern.

8.11 Halbleiterdetektoren

Moderne Experimente verwenden haeufig Halbleiterdetektoren nahe am Kollisionspunkt.

Definition

Ein *Halbleiterdetektor* weist Teilchen nach, indem geladene Teilchen in einem Halbleiter Elektron-Loch-Paare erzeugen.

Concept

Halbleiterdetektoren besitzen sehr gute Ortsaufloesung. Sie sind deshalb ideal fuer innere Spurdetektoren.

Man verwendet sie, um:

- Primaervertices zu rekonstruieren,
- Sekundaervertices zu finden,
- kurzlebige Teilchen indirekt nachzuweisen,
- Impulse geladener Teilchen zu messen.

Exam Tip

Sekundaervertices sind wichtig fuer Teilchen mit messbarer Lebensdauer, zum Beispiel Hadronen mit schweren Quarks.

8.12 Szintillatoren

Szintillatoren wandeln Teilchenenergie in Licht um.

Definition

Ein *Szintillator* ist ein Material, das bei Durchgang ionisierender Strahlung Licht aussendet.

Concept

Ein Teilchen regt Atome oder Molekuele im Szintillatormaterial an. Bei der Abregung wird Licht ausgesendet. Dieses Licht kann mit Photomultipliern oder Photodetektoren gemessen werden.

Notes

Szintillatoren werden haeufig fuer Trigger, Zeitmessung und Kalorimetrie verwendet.

Exam Tip

Szintillatoren sind schnelle Detektoren. Sie sind daher besonders nuetzlich fuer Zeitmessung und Triggerentscheidungen.

8.13 Cherenkov-Strahlung

Cherenkov-Strahlung entsteht, wenn ein geladenes Teilchen in einem Medium schneller ist als Licht in diesem Medium.

Definition

Cherenkov-Strahlung ist Licht, das ausgesendet wird, wenn ein geladenes Teilchen ein Medium mit einer Geschwindigkeit durchquert, die groesser ist als die Lichtgeschwindigkeit in diesem Medium.

Important Formula

Die Bedingung fuer Cherenkov-Strahlung ist:

$$v > \frac{c}{n},$$

oder

$$\beta n > 1.$$

Dabei ist:

- v die Teilchengeschwindigkeit,
- c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,
- n der Brechungsindex des Mediums,
- $\beta = v/c$.

Important Formula

Der Cherenkov-Winkel erfuehlt:

$$\cos \theta_C = \frac{1}{\beta n}.$$

Concept

Aus dem Cherenkov-Winkel kann man die Geschwindigkeit des Teilchens bestimmen. Kombiniert man die Geschwindigkeit mit dem Impuls aus dem Spurdetektor, kann man die Masse und damit die Teilchenart bestimmen.

Exam Tip

Cherenkov-Detektoren sind Teilchenidentifikationsdetektoren. Sie liefern Geschwindigkeitsinformation. Zusammen mit dem Impuls kann man Teilchen unterscheiden.

8.14 Kalorimeter

Kalorimeter messen die Energie von Teilchen, indem sie diese in Materie stoppen.

Definition

Ein *Kalorimeter* ist ein Detektor, der die Energie eines Teilchens misst, indem das Teilchen im Detektormaterial einen Schauer erzeugt und seine Energie deponiert.

Concept

Es gibt zwei wichtige Typen:

- elektromagnetische Kalorimeter,
- hadronische Kalorimeter.

Definition

Ein *elektromagnetisches Kalorimeter* misst vor allem Elektronen, Positronen und Photonen.

Ein *hadronisches Kalorimeter* misst Hadronen wie Protonen, Neutronen, Pionen und Kaonen.

Exam Tip

Kalorimeter liefern Energieinformation. Spurdetektoren liefern Impuls- und Ortsinformation. Beides zusammen ist fuer Teilchenidentifikation sehr wichtig.

8.15 Elektromagnetische Schauer

Elektronen, Positronen und Photonen erzeugen elektromagnetische Schauer.

Concept

Ein hochenergetisches Elektron verliert Energie durch Bremsstrahlung:

$$e^- \rightarrow e^- + \gamma.$$

Ein hochenergetisches Photon kann Paarbildung machen:

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+.$$

Diese Prozesse wiederholen sich und erzeugen einen elektromagnetischen Schauer.

Definition

Ein *elektromagnetischer Schauer* ist eine Kaskade aus Elektronen, Positronen und Photonen, die durch Bremsstrahlung und Paarbildung entsteht.

Exam Tip

Elektronen und Photonen werden im elektromagnetischen Kalorimeter gestoppt.

Unterschied:

- Elektron: hat eine Spur im inneren Detektor und einen elektromagnetischen Schauer.
- Photon: hat normalerweise keine Spur vor dem Kalorimeter, aber einen elektromagnetischen Schauer.

8.16 Hadronische Schauer

Hadronen wechselwirken stark mit Atomkernen im Detektormaterial.

Definition

Ein *hadronischer Schauer* ist eine Kaskade aus Hadronen und Sekundaerteilchen, die durch starke Wechselwirkungen in Materie entsteht.

Concept

Hadronische Schauer sind im Allgemeinen komplexer als elektromagnetische Schauer, weil starke Wechselwirkungen, Kernaufbrüche und viele Sekundaerteilchen beteiligt sind.

Exam Tip

Hadronen werden vor allem im hadronischen Kalorimeter nachgewiesen.

Typische Hadronen sind:

- Protonen,
- Neutronen,
- geladene und neutrale Pionen,
- Kaonen.

8.17 Myondetektoren

Myonen sind relativ durchdringende Teilchen. Sie erreichen oft die äusseren Detektorschichten.

Definition

Ein *Myondetektor* ist ein äusserer Detektorbereich, der speziell für den Nachweis von Myonen ausgelegt ist.

Concept

Myonen sind schwerer als Elektronen und verlieren in Materie oft nur wenig Energie durch Ionisation. Sie erzeugen normalerweise keine vollständig absorbierten elektromagnetischen oder hadronischen Schauer im inneren Detektor.

Deshalb koennen sie viele Detektorschichten durchdringen und in den aeusseren Myonkammern gemessen werden.

Notes

Die LHC-Folien zeigen Myonspuren in einem Event Display, zum Beispiel bei

$$pp \rightarrow \mu^+ \mu^- + \dots$$

Die Myonen erscheinen als durchgehende Spuren bis in die aeusseren Detektorbereiche.

Exam Tip

Myon-Signatur:

- Spur im inneren Detektor,
- wenig Energie im Kalorimeter,
- Treffer in Myonkammern.

8.18 Mehrschichtdetektoren am Collider

Grosse Collider-Experimente wie ATLAS und CMS bestehen aus mehreren Detektorschichten.

Concept

Typischer Aufbau von innen nach aussen:

- innerer Spurdetektor,
- elektromagnetisches Kalorimeter,
- hadronisches Kalorimeter,
- Myonsystem.

Notes

Die LHC-Folien zeigen ATLAS und CMS als grosse Mehrzweckdetektoren. ATLAS ist sehr gross und besitzt eine zylindrische, mehrschichtige Detektorgeometrie.

Concept

Die Schichten sind so angeordnet, dass verschiedene Teilchenarten unterschiedliche Signaturen hinterlassen.

Dadurch kann man aus dem Muster der Detektorsignale auf die Teilchenart schliessen.

8.19 Teilchenidentifikation im Mehrschichtdetektor

Notes

Typische Signaturen:

- Photon: elektromagnetischer Kalorimeterschauer ohne zugehoerige geladene Spur.
- Elektron: geladene Spur plus elektromagnetischer Kalorimeterschauer.
- Myon: geladene Spur plus Treffer im Myonsystem.
- Geladenes Hadron: geladene Spur plus hadronischer Kalorimeterschauer.
- Neutrales Hadron: hadronischer Kalorimeterschauer ohne geladene Spur.
- Neutrino: fehlende transversale Energie beziehungsweise fehlender Impuls.

Exam Tip

Die Teilchenidentifikation erfolgt durch Kombination:

Spur + Kalorimeterenergie + Myonsystem + fehlende Energie.

8.20 Neutrinodetektion

Neutrinos wechselwirken nur schwach. Deshalb sind sie extrem schwer nachzuweisen.

Definition

Ein *Neutrinodetektor* ist ein sehr grosser Detektor, der seltene schwache Wechselwirkungen von Neutrinos mit Materie nachweist.

Concept

Neutrinos sind elektrisch neutral und wechselwirken nicht elektromagnetisch. Sie ionisieren Materie nicht direkt.

Man weist sie nach, indem sie gelegentlich eine schwache Wechselwirkung mit einem Atomkern oder Elektron ausloesen. Dabei entstehen geladene Teilchen, die dann detektiert werden koennen.

Notes

Die Vorlesungsabbildungen enthalten eine Super-Kamiokande-Abbildung. Super-Kamiokande ist ein grosser Wasser-Cherenkov-Detektor. Geladene Teilchen, die durch Neutrinowechselwirkungen entstehen, koennen Cherenkov-Licht im Wasser erzeugen.

Exam Tip

Neutrinos sieht man nicht direkt. Man sieht geladene Sekundaerteilchen aus Neutrinowechselwirkungen oder rekonstruiert fehlende Energie und fehlenden Impuls.

8.21 Fehlende Energie und fehlender Impuls

In Collider-Experimenten werden Neutrinos haeufig indirekt rekonstruiert.

Definition

Fehlende transversale Energie ist ein Hinweis darauf, dass unsichtbare Teilchen wie Neutrinos den Detektor verlassen haben.

Concept

In einem Collider ist der Anfangsimpuls quer zur Strahlrichtung naeherungsweise null. Wenn die sichtbaren Endprodukte insgesamt einen von null verschiedenen transversalen Impuls haben, muss ein unsichtbares Teilchen den fehlenden transversalen Impuls getragen haben.

Important Formula

Die fehlende transversale Impulsbilanz ist grob:

$$\vec{p}_T^{\text{miss}} = - \sum_{\text{sichtbar}} \vec{p}_{T,i}.$$

Exam Tip

Fehlende transversale Energie ist typisch fuer Ereignisse mit Neutrinos oder anderen unsichtbaren Teilchen.

8.22 Trigger

Collider erzeugen extrem viele Ereignisse. Nicht alle koennen gespeichert werden.

Definition

Ein *Trigger* ist ein System, das schnell entscheidet, welche Ereignisse gespeichert und genauer analysiert werden.

Concept

Ein Trigger sucht nach interessanten Signaturen, zum Beispiel:

- hochenergetische Elektronen,
- Myonen,
- Photonen,
- Jets,
- grosse fehlende transversale Energie.

Notes

Ohne Trigger waeren moderne Collider-Experimente nicht auswertbar, weil die Rohdatenrate viel zu gross ist.

8.23 Event Display

Ein Event Display ist eine grafische Darstellung eines einzelnen Kollisionsereignisses.

Definition

Ein *Event Display* ist eine Visualisierung der in einem Detektor gemessenen Spuren, Energiedepositionen und Treffer eines einzelnen Ereignisses.

Concept

In einem Event Display erkennt man zum Beispiel:

- gekruemmte Spuren geladener Teilchen,
- Energiecluster in Kalorimetern,
- Myonspuren in aeusseren Detektorschichten,
- Jets als gebuendelte Teilchenbuendel,
- fehlende Energie aus Impulsungleichgewicht.

Notes

Die LHC-Folien zeigen Event Displays, unter anderem mit Myonen. Solche Darstellungen sind wichtig, um die Rekonstruktion von Ereignissen anschaulich zu verstehen.

8.24 Zusammenspiel von Messgroessen

Teilchenidentifikation basiert auf mehreren gemessenen Groessen.

Concept

Wichtige Messgroessen sind:

- Impuls aus Spurkrümmung,
- Ladungsvorzeichen aus Krümmungsrichtung,
- Energie aus Kalorimetern,
- Geschwindigkeit aus Cherenkov- oder Flugzeitmessung,
- Energieverlust dE/dx ,
- Treffer im Myonsystem,
- fehlende transversale Energie.

Important Formula

Wenn Impuls p und Geschwindigkeit v bekannt sind, kann man die Masse bestimmen. Relativistisch gilt:

$$p = \gamma m v.$$

Mit

$$\beta = \frac{v}{c}$$

und

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

folgt:

$$m = \frac{p}{\gamma v}.$$

Exam Tip

Teilchenidentifikation bedeutet meistens: Man misst mehrere Groessen und prueft, welche Teilchenhypothese dazu passt.

8.25 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Detektoren messen Wechselwirkungen von Teilchen mit Materie.
- Geladene Teilchen ionisieren Materie und hinterlassen Spuren.
- Der Energieverlust wird durch die Bethe-Bloch-Formel beschrieben.
- Spurdetektoren messen Ort, Impuls und Ladungsvorzeichen geladener Teilchen.

- Nebelkammern und Blasenkammern machen Ionisationsspuren sichtbar.
- Eine TPC rekonstruiert dreidimensionale Spuren aus Driftzeit und Ausleseposition.
- Halbleiterdetektoren liefern sehr gute Ortsauflösung.
- Szintillatoren wandeln Teilchenenergie in Licht um.
- Cherenkov-Detektoren liefern Geschwindigkeitsinformation.
- Kalorimeter messen Energien durch Schauerbildung.
- Elektromagnetische Kalorimeter messen Elektronen und Photonen.
- Hadronische Kalorimeter messen Hadronen.
- Myonen erreichen oft äussere Myonkammern.
- Neutrinos werden indirekt über schwache Wechselwirkungen oder fehlende Energie nachgewiesen.
- Teilchenidentifikation entsteht aus der Kombination mehrerer Detektorsignale.

8.26 Prüfungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Warum sieht man Teilchen nicht direkt?
2. Welche Signale können Teilchen in Materie erzeugen?
3. Warum sind geladene Teilchen einfacher nachzuweisen als neutrale?
4. Was beschreibt die Bethe-Bloch-Formel?
5. Was bedeutet $-dE/dx$?
6. Was ist ein minimum ionizing particle?
7. Was ist der Bragg-Peak?
8. Wie funktioniert ein Spurdetektor?
9. Wie erhält man aus Spurkrümmung den Impuls?
10. Was ist der Unterschied zwischen Nebelkammer und Blasenkammer?
11. Wie funktioniert eine Time Projection Chamber?
12. Warum sind Halbleiterdetektoren nahe am Kollisionspunkt wichtig?

13. Was ist ein Szintillator?
14. Wann entsteht Cherenkov-Strahlung?
15. Wie lautet die Bedingung fuer Cherenkov-Strahlung?
16. Was misst ein Kalorimeter?
17. Was ist ein elektromagnetischer Schauer?
18. Was ist ein hadronischer Schauer?
19. Warum erreichen Myonen oft die aeusseren Detektorschichten?
20. Wie werden Neutrinos nachgewiesen?
21. Was bedeutet fehlende transversale Energie?
22. Was ist ein Trigger?
23. Was zeigt ein Event Display?
24. Wie kombiniert man Detektorsignale zur Teilchenidentifikation?

9 Relativistische Kinematik

9.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt die relativistische Kinematik, die in der Kern- und Teilchenphysik benoetigt wird.

Bei hohen Energien reicht die klassische Naecherung

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$$

nicht mehr aus. Stattdessen muessen Energie und Impuls relativistisch behandelt werden.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- relativistische Energie,
- relativistischer Impuls,
- Viererimpuls,
- invariante Masse,
- Schwerpunktsenergie,
- Schwerpunktssystem,
- Laborsystem,
- Fixed-Target-Experiment,
- Collider,
- Schwellenenergie,
- Resonanzen,
- Luminositaet,
- Ereignisrate.

9.2 Warum relativistische Kinematik?

In Teilchenbeschleunigern erreichen Teilchen Energien, die vergleichbar mit oder viel grösser als ihre Ruheenergie sind. Dann bewegen sie sich mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit.

Concept

Bei hohen Energien wird die Geschwindigkeit eines massiven Teilchens nicht beliebig viel grösser. Sie nähert sich der Lichtgeschwindigkeit c an.

Zusätzliche Energie erhöht dann vor allem:

- den Impuls,
- die Gesamtenergie,
- die im Schwerpunktsystem verfügbare Energie.

Exam Tip

Bei relativistischen Teilchen gilt:

Mehr Energie bedeutet nicht wesentlich mehr Geschwindigkeit.

Mehr Energie bedeutet vor allem mehr Impuls und mehr mögliche Energie für neue Teilchen im Schwerpunktsystem.

9.3 Lorentzfaktor

Definition

Der *Lorentzfaktor* ist definiert als

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

wobei

$$\beta = \frac{v}{c}$$

ist.

Concept

Wenn

$$v \ll c$$

ist, dann gilt

$$\beta \ll 1$$

und

$$\gamma \approx 1.$$

Dann ist die klassische Mechanik oft eine gute Naeherung.

Wenn

$$v \approx c$$

ist, wird

$$\gamma$$

gross. Dann muss man relativistisch rechnen.

Important Formula

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

9.4 Relativistische Energie

Definition

Die *Ruheenergie* eines Teilchens mit Masse m ist

$$E_0 = mc^2.$$

Definition

Die *relativistische Gesamtenergie* ist

$$E = \gamma mc^2.$$

Important Formula

Die kinetische Energie ist die Differenz zwischen Gesamtenergie und Ruheenergie:

$$E_{\text{kin}} = E - E_0 = (\gamma - 1)mc^2.$$

Concept

Die Gesamtenergie besteht aus Ruheenergie und kinetischer Energie:

$$E = mc^2 + E_{\text{kin}}.$$

Bei kleinen Geschwindigkeiten geht die relativistische Formel in die klassische Formel ueber:

$$E_{\text{kin}} \approx \frac{1}{2}mv^2.$$

9.5 Relativistischer Impuls

Definition

Der relativistische Impuls eines Teilchens ist

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}.$$

Concept

Bei kleinen Geschwindigkeiten gilt:

$$\gamma \approx 1.$$

Dann wird

$$\vec{p} \approx m \vec{v}.$$

Das ist der klassische Impuls.

Bei relativistischen Geschwindigkeiten wird der Impuls deutlich grösser als klassisch erwartet.

Important Formula

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}.$$

9.6 Energie-Impuls-Beziehung

Die wichtigste relativistische Beziehung zwischen Energie, Impuls und Masse lautet:

Important Formula

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Concept

Diese Gleichung gilt fuer freie Teilchen.

Spezialfaelle:

- Teilchen in Ruhe:

$$p = 0 \quad \Rightarrow \quad E = mc^2.$$

- Masseloses Teilchen:

$$m = 0 \quad \Rightarrow \quad E = pc.$$

Example

Fuer ein Photon gilt:

$$m = 0.$$

Damit folgt aus

$$E^2 = p^2 c^2$$

direkt

$$E = pc.$$

Exam Tip

Diese Formel ist zentral:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Sie verbindet die messbaren Groessen Energie und Impuls mit der Masse des Teilchens.

9.7 Natuerliche Einheiten

In der Teilchenphysik verwendet man oft natuerliche Einheiten mit

$$c = 1.$$

Concept

Wenn man

$$c = 1$$

setzt, werden Formeln kuerzer.

Dann wird aus

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

einfach:

$$E^2 = p^2 + m^2.$$

Notes

In diesem Skript werden beide Schreibweisen verwendet.

Mit explizitem c :

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

In natuerlichen Einheiten:

$$E^2 = p^2 + m^2.$$

Exam Tip

Wenn Massen in

$$\text{MeV}/c^2$$

und Impulse in

$$\text{MeV}/c$$

gegeben sind, ist die Schreibweise mit explizitem c sinnvoll.

Wenn alle Groessen in

GeV

angegeben werden, wird haeufig stillschweigend $c = 1$ verwendet.

9.8 Viererimpuls

In der speziellen Relativitaet fasst man Energie und Impuls zu einem Vierervektor zusammen.

Definition

Der *Viererimpuls* ist

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right).$$

Concept

Der Viererimpuls kombiniert Energie und Impuls in einer Groesse, die sich unter Lorentz-transformationen einfach verhaelt.

Das ist besonders nuetzlich, weil Energie und Impuls in relativistischen Rechnungen nicht getrennt betrachtet werden sollten.

Important Formula

Das Quadrat des Viererimpulses ist invariant:

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 = m^2 c^2.$$

Concept

Invariant bedeutet: Der Wert ist in allen Inertialsystemen gleich.

Energie und Impuls einzeln haengen vom Bezugssystem ab. Die Kombination

$$E^2 - p^2 c^2$$

ist aber invariant.

9.9 Invariante Masse

Die invariante Masse ist eine zentrale Groesse fuer Teilchenreaktionen. Sie ist besonders wichtig, wenn ein kurzlebiges Teilchen zerfaellt und man es aus seinen Zerfallsprodukten rekonstruieren will.

Definition

Die *invariante Masse* eines Systems ist die Masse, die sich aus der gesamten Energie und dem gesamten Impuls des Systems ergibt.

Important Formula

Fuer ein System mit Gesamtenergie

$$E_{\text{ges}}$$

und Gesamtimpuls

$$\vec{p}_{\text{ges}}$$

gilt:

$$M^2 c^4 = E_{\text{ges}}^2 - p_{\text{ges}}^2 c^2.$$

Important Formula

In natuerlichen Einheiten gilt:

$$M^2 = E_{\text{ges}}^2 - p_{\text{ges}}^2.$$

Concept

Die invariante Masse ist gleich in allen Inertialsystemen. Deshalb kann man sie aus den gemessenen Energien und Impulsen der Endteilchen berechnen.

Wenn ein Teilchen in mehrere Teilchen zerfaellt, ergibt die invariante Masse der Zerfallsprodukte die Masse des urspruenglichen Teilchens.

Exam Tip

Typische Anwendung: Ein kurzlebiges Teilchen wird nicht direkt gesehen. Man misst seine Zerfallsprodukte und berechnet deren invariante Masse.

Ein Peak in der invarianten-Masse-Verteilung zeigt eine Resonanz oder ein neues Teilchen.

9.10 Invariante Masse von zwei Teilchen

Betrachte zwei Teilchen mit Energien

$$E_1, \quad E_2$$

und Impulsen

$$\vec{p}_1, \quad \vec{p}_2.$$

Important Formula

Die invariante Masse des Zweiteilchensystems ist:

$$M^2 c^4 = (E_1 + E_2)^2 - |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|^2 c^2.$$

Concept

Wenn zwei Teilchen aus dem Zerfall eines Mutterteilchens stammen, dann ist

$$M$$

die rekonstruierte Masse des Mutterteilchens.

Bei vielen Ereignissen erhält man eine Verteilung. Eine Resonanz erscheint als Maximum in dieser Verteilung.

Example

Bei der Suche nach einem Teilchen, das in ein Elektron-Positron-Paar zerfällt, misst man

$$e^-, \quad e^+.$$

Dann berechnet man:

$$M_{e^+e^-}^2 c^4 = (E_{e^+} + E_{e^-})^2 - |\vec{p}_{e^+} + \vec{p}_{e^-}|^2 c^2.$$

Ein Peak in der Verteilung von

$$M_{e^+e^-}$$

zeigt ein Teilchen, das in

$$e^+e^-$$

zerfallen ist.

9.11 Schwerpunktssystem

Das Schwerpunktssystem ist das Bezugssystem, in dem der Gesamtimpuls verschwindet.

Definition

Das *Schwerpunktssystem* ist das Bezugssystem, in dem der gesamte Impuls des Systems null ist:

$$\vec{p}_{\text{ges}} = 0.$$

Concept

Im Schwerpunktssystem ist die gesamte Energie besonders einfach:

$$E_{\text{CM}} = Mc^2.$$

Hier ist M die invariante Masse des gesamten Systems.

Important Formula

Im Schwerpunktssystem gilt:

$$E_{\text{CM}}^2 = M^2 c^4.$$

Allgemein gilt:

$$E_{\text{CM}}^2 = E_{\text{ges}}^2 - p_{\text{ges}}^2 c^2.$$

Exam Tip

Das Schwerpunktssystem ist wichtig, weil dort die Energie

$$E_{\text{CM}}$$

direkt die fuer neue Teilchen verfuegbare Energie beschreibt.

9.12 Mandelstam-Variable s

In der Teilchenphysik verwendet man haeufig die Variable s .

Definition

Die Mandelstam-Variable s ist das Quadrat der gesamten Schwerpunktsenergie in natuerlichen Einheiten:

$$s = E_{\text{CM}}^2.$$

Important Formula

Mit Viererimpulsen gilt:

$$s = (p_1 + p_2)^2.$$

In natuerlichen Einheiten schreibt man:

$$E_{\text{CM}} = \sqrt{s}.$$

Concept

s ist invariant. Das bedeutet: Man kann s in jedem Bezugssystem berechnen und erhaelt denselben Wert.

Das ist praktisch, weil manche Rechnungen im Laborsystem einfacher sind, waehrend die physikalische Interpretation im Schwerpunktssystem einfacher ist.

9.13 Fixed-Target-Experiment

Bei einem Fixed-Target-Experiment trifft ein bewegtes Teilchen auf ein ruhendes Target.

Definition

Ein *Fixed-Target-Experiment* ist ein Experiment, bei dem ein beschleunigter Strahl auf ein ruhendes Target trifft.

Concept

Im Laborsystem hat das Target vor der Kollision keinen Impuls. Ein grosser Teil der Energie des einfallenden Teilchens steckt nach der Kollision in der Bewegung des Schwerpunktsystems.

Deshalb steht nicht die gesamte Strahlenergie fuer die Erzeugung neuer Teilchen zur Verfuegung.

Important Formula

Fuer ein Projektil mit Gesamtenergie E_1 und Masse m_1 , das auf ein ruhendes Target der Masse m_2 trifft, gilt in natuerlichen Einheiten:

$$s = m_1^2 + m_2^2 + 2m_2E_1.$$

Damit:

$$E_{\text{CM}} = \sqrt{s}.$$

Exam Tip

Bei Fixed-Target-Experimenten waechst die Schwerpunktsenergie fuer grosse Strahlenergie nur ungefaehr wie:

$$E_{\text{CM}} \propto \sqrt{E_1}.$$

Das ist viel langsamer als beim Collider.

9.14 Collider

Bei einem Collider treffen zwei Teilchenstrahlen frontal aufeinander.

Definition

Ein *Collider* ist ein Beschleunigerexperiment, bei dem zwei gegenlaeufige Teilchenstrahlen zur Kollision gebracht werden.

Concept

Der Vorteil eines Colliders ist: Der Gesamtimpuls der beiden Strahlen kann im Idealfall verschwinden.

Dann ist das Laborsystem gleichzeitig das Schwerpunktssystem. Die Strahlenergie steht direkt als Schwerpunktsenergie zur Verfuegung.

Important Formula

Fuer zwei frontal kollidierende Teilchen gleicher Masse und gleicher Energie E gilt bei hohen Energien naeherungsweise:

$$E_{\text{CM}} \approx 2E.$$

Example

Beim LHC koennen zwei Protonenstrahlen mit je

$$E = 7 \text{ TeV}$$

frontal kollidieren.

Dann ist die Schwerpunktsenergie:

$$E_{\text{CM}} = 14 \text{ TeV}.$$

Exam Tip

Collider sind fuer Hochenergie-Teilchenphysik besonders effizient, weil die Schwerpunktsenergie naeherungsweise linear mit der Strahlenergie waechst.

9.15 Vergleich: Fixed Target und Collider

Eigenschaft	Fixed Target	Collider
Geometrie	Strahl trifft ruhendes Target	Zwei Strahlen kollidieren frontal
Target	ruhend	zweiter Strahl
Schwerpunktsenergie	waechst langsam mit Strahlenergie	waechst naeherungsweise linear mit Strahlenergie
Vorteil	hohe Targetdichte moeglich	hohe Schwerpunktsenergie moeglich
Nachteil	viel Energie steckt in Schwerpunktsbewegung	technisch schwierige Strahlueberlappung

Concept

Fixed-Target-Experimente sind oft gut fuer hohe Intensitaet und Praezisionsmessungen. Collider sind besonders gut, wenn man moeglichst hohe Schwerpunktsenergie erreichen will.

Exam Tip

Wenn nach dem Grund gefragt wird, warum Collider gebaut werden:
Ein Collider macht viel mehr der Strahlenergie im Schwerpunktssystem nutzbar. Dadurch koennen schwerere Teilchen erzeugt werden.

9.16 Schwellenenergie fuer Teilchenerzeugung

Neue Teilchen koennen nur erzeugt werden, wenn genug Schwerpunktsenergie vorhanden ist.

Definition

Die *Schwellenenergie* ist die minimale Energie, die fuer eine Reaktion oder Teilchenerzeugung erforderlich ist.

Concept

Im Schwerpunktssystem ist die Schwelle besonders einfach: Die Schwerpunktsenergie muss mindestens der Summe der Ruheenergien der Endteilchen entsprechen.

Important Formula

Fuer eine Reaktion mit Endteilchenmassen

$$m_1, \quad m_2, \quad \dots, \quad m_n$$

gilt an der Schwelle:

$$E_{\text{CM,thr}} = (m_1 + m_2 + \dots + m_n) c^2.$$

Concept

An der Schwelle haben die Endteilchen im Schwerpunktssystem keine zusaetzliche kinetische Energie. Die gesamte Energie steckt in ihren Ruhemassen.

9.17 Resonanzen und invariante Masse

Kurzlebige Teilchen erscheinen in Experimenten oft als Resonanzen.

Definition

Eine *Resonanz* ist ein kurzlebiger angeregter Zustand oder ein kurzlebiges Teilchen, das in einer invarianten-Masse-Verteilung als Peak erscheint.

Concept

Man misst die Endprodukte eines Zerfalls und berechnet ihre invariante Masse. Wenn viele Ereignisse bei derselben invarianten Masse auftreten, spricht man von einem Resonanzpeak.

Die Lage des Peaks gibt die Masse der Resonanz. Die Breite des Peaks haengt mit der Lebensdauer zusammen.

Important Formula

Der Zusammenhang zwischen Breite Γ und Lebensdauer τ ist grob:

$$\tau \sim \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

Exam Tip

Breite Resonanz bedeutet kurze Lebensdauer.

Schmale Resonanz bedeutet lange Lebensdauer.

9.18 Beispiel: Elektron-Positron-Annihilation

Elektron-Positron-Collider sind besonders sauber, weil Elektron und Positron punktförmige Leptonen sind.

Concept

Bei einer Elektron-Positron-Kollision kann die gesamte Schwerpunktsenergie in neue Teilchen gehen.

Schematisch:

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma^* \rightarrow X.$$

Bei geeigneter Schwerpunktsenergie kann auch ein schweres Boson oder eine Resonanz erzeugt werden.

Example

Wenn

$$E_{\text{CM}}$$

gleich der Ruheenergie eines Teilchens ist, kann dieses Teilchen resonant erzeugt werden.

Zum Beispiel:

$$E_{\text{CM}} \approx m_Z c^2$$

für die Erzeugung eines Z -Bosons in

$$e^+ e^-$$

-Kollisionen.

9.19 Luminosität

Hohe Schwerpunktsenergie allein reicht nicht. Man braucht auch genug Kollisionen.

Definition

Die *Luminosität* L beschreibt, wie intensiv zwei Teilchenstrahlen miteinander kollidieren.

Important Formula

Die Ereignisrate R eines Prozesses ist:

$$R = L\sigma.$$

Dabei ist:

- R die Ereignisrate,
- L die Luminositaet,
- σ der Wirkungsquerschnitt des Prozesses.

Concept

Ein Prozess mit kleinem Wirkungsquerschnitt ist selten. Um trotzdem genug Ereignisse zu messen, braucht man eine hohe Luminositaet.

Deshalb optimieren Collider nicht nur Energie, sondern auch:

- Strahlintensitaet,
- Strahlfokussierung,
- Bunchstruktur,
- Kollisionsfrequenz.

Exam Tip

Energie entscheidet, ob ein Prozess kinematisch moeglich ist.

Luminositaet entscheidet, wie viele Ereignisse man pro Zeit beobachtet.

9.20 Einheiten fuer Wirkungsquerschnitt und Luminositaet

Definition

Der Wirkungsquerschnitt hat die Dimension einer Flaeche. Eine wichtige Einheit ist das Barn:

$$1 \text{ barn} = 10^{-28} \text{ m}^2.$$

Concept

In der Teilchenphysik sind Wirkungsquerschnitte oft sehr klein. Daher verwendet man Untereinheiten:

$$\text{mb}, \quad \mu\text{b}, \quad \text{nb}, \quad \text{pb}, \quad \text{fb}.$$

Important Formula

Da

$$R = L\sigma$$

die Einheit

$$\text{s}^{-1}$$

haben muss, hat die Luminosität die Einheit:

$$\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

oder entsprechend

$$\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}.$$

9.21 Integrierte Luminosität

Neben der momentanen Luminosität verwendet man die integrierte Luminosität.

Definition

Die *integrierte Luminosität* ist die über die Messzeit integrierte Luminosität:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \int L(t) \, dt.$$

Important Formula

Die erwartete Anzahl von Ereignissen ist:

$$N = \mathcal{L}_{\text{int}}\sigma.$$

Concept

Die integrierte Luminosität misst die insgesamt gesammelte Datenmenge eines Experiments.

Je grösser

$$\mathcal{L}_{\text{int}}$$

ist, desto mehr seltene Prozesse kann man untersuchen.

9.22 Impuls- und Energieerhaltung in Zerfällen

Relativistische Kinematik ist auch für Zerfälle wichtig.

Concept

Bei einem Zerfall müssen Energie und Impuls erhalten bleiben. Im Ruhesystem des Mutterteilchens ist der Gesamtimpuls vor dem Zerfall null.

Daher muessen die Impulse der Zerfallsprodukte vektoriell zusammen null ergeben.

Example

Bei einem Zweikörperzerfall

$$A \rightarrow 1 + 2$$

im Ruhesystem von A gilt:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0.$$

Also:

$$\vec{p}_1 = -\vec{p}_2.$$

Die Teilchen fliegen rücken an rücken auseinander.

Concept

Bei einem Dreikörperzerfall verteilt sich die Energie variabel auf drei Teilchen. Deshalb entstehen kontinuierliche Energiespektren.

Das ist wichtig fuer das Beta-Spektrum.

9.23 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Der Lorentzfaktor ist

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

- Die Gesamtenergie ist

$$E = \gamma mc^2.$$

- Der relativistische Impuls ist

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}.$$

- Die Energie-Impuls-Beziehung ist

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

- Die invariante Masse eines Systems ist durch

$$M^2 c^4 = E_{\text{ges}}^2 - p_{\text{ges}}^2 c^2$$

gegeben.

- Im Schwerpunktssystem ist der Gesamtimpuls null.

- Die Schwerpunktsenergie ist die Energie, die fuer Teilchenerzeugung relevant ist.
- Fixed-Target-Experimente nutzen die Strahlenergie weniger effizient fuer Schwerpunktsenergie.
- Collider machen viel mehr Strahlenergie im Schwerpunktsystem verfuegbar.
- Luminositaet und Wirkungsquerschnitt bestimmen die Ereignisrate:

$$R = L\sigma.$$

- Integrierte Luminositaet bestimmt die insgesamt erwartete Ereigniszahl:

$$N = \mathcal{L}_{\text{int}}\sigma.$$

9.24 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Warum braucht man relativistische Kinematik in der Teilchenphysik?
2. Was ist der Lorentzfaktor?
3. Wie lautet die relativistische Gesamtenergie?
4. Wie lautet der relativistische Impuls?
5. Wie lautet die Energie-Impuls-Beziehung?
6. Was gilt fuer masselose Teilchen?
7. Was ist ein Viererimpuls?
8. Was bedeutet invariant?
9. Was ist die invariante Masse?
10. Wie rekonstruiert man die Masse eines zerfallenden Teilchens?
11. Was ist das Schwerpunktssystem?
12. Was ist die Schwerpunktsenergie?
13. Was ist die Mandelstam-Variable s ?
14. Was ist ein Fixed-Target-Experiment?
15. Warum ist Fixed Target bei hohen Energien ineffizienter fuer Teilchenerzeugung?
16. Was ist ein Collider?

17. Warum erreicht ein Collider hoehere Schwerpunktsenergien?
18. Was ist eine Schwellenenergie?
19. Was ist eine Resonanz?
20. Wie haengt Resonanzbreite mit Lebensdauer zusammen?
21. Was ist Luminositaet?
22. Wie haengt die Ereignisrate mit Luminositaet und Wirkungsquerschnitt zusammen?
23. Was ist integrierte Luminositaet?

10 Teilchenklassifikation

10.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel fuehrt die grundlegende Einteilung der Teilchenphysik ein. Es geht darum, welche Teilchenarten es gibt, wie sie klassifiziert werden und welche Wechselwirkungen fuer sie relevant sind.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Elementarteilchen,
- Fermionen,
- Bosonen,
- Leptonen,
- Quarks,
- Hadronen,
- Baryonen,
- Mesonen,
- Antiteilchen,
- Austauschteilchen,
- elektromagnetische Wechselwirkung,
- schwache Wechselwirkung,
- starke Wechselwirkung,
- Gravitation.

10.2 Grundidee der Teilchenklassifikation

In der Teilchenphysik will man Teilchen nicht nur aufzaehlen, sondern systematisch ordnen. Die Ordnung richtet sich nach Eigenschaften wie Masse, Spin, Ladung, Wechselwirkung und innerer Struktur.

Concept

Die wichtigsten Fragen bei der Klassifikation eines Teilchens sind:

- Ist das Teilchen elementar oder zusammengesetzt?
- Hat es halbzahligen oder ganzzahligen Spin?
- Trägt es elektrische Ladung?
- Trägt es Farbladung?
- An welchen Wechselwirkungen nimmt es teil?
- Ist es ein Materieteilchen oder ein Austauschteilchen?

Definition

Ein *Elementarteilchen* ist ein Teilchen, das nach heutigem Wissen keine innere Substruktur besitzt.

Concept

Im Standardmodell sind Quarks, Leptonen und Eichbosonen elementar. Hadronen wie Protonen, Neutronen, Pionen und Kaonen sind dagegen zusammengesetzte Teilchen. Sie bestehen aus Quarks und/oder Antiquarks.

10.3 Fermionen und Bosonen

Eine sehr grundlegende Einteilung erfolgt nach dem Spin.

Definition

Fermionen sind Teilchen mit halbzahligen Spin:

$$s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$$

Bosonen sind Teilchen mit ganzzahligen Spin:

$$s = 0, 1, 2, \dots$$

Concept

Materieteilchen sind im Standardmodell Fermionen. Dazu gehören:

- Quarks,
- Leptonen.

Austauschteilchen der Wechselwirkungen sind Bosonen. Dazu gehören:

- Photon,

- Gluonen,
- W^+ , W^- und Z^0 ,
- Higgs-Boson als skalares Boson.

Exam Tip

Merksatz: Fermionen bilden Materie. Bosonen vermitteln Wechselwirkungen.
Das ist eine sehr gute erste Orientierung, auch wenn es in Details Ausnahmen und zusammengesetzte Bosonen gibt.

10.4 Leptonen

Leptonen sind elementare Fermionen, die keine starke Wechselwirkung besitzen.

Definition

Leptonen sind elementare Fermionen, die nicht an der starken Wechselwirkung teilnehmen.

Concept

Es gibt drei geladene Leptonen:

$$e^-, \quad \mu^-, \quad \tau^-.$$

Dazu gehoeren drei Neutrinos:

$$\nu_e, \quad \nu_\mu, \quad \nu_\tau.$$

Notes

Die geladenen Leptonen besitzen elektrische Ladung

$$Q = -1.$$

Die Neutrinos sind elektrisch neutral:

$$Q = 0.$$

Concept

Leptonen nehmen an der schwachen Wechselwirkung teil. Geladene Leptonen nehmen zusaetzlich an der elektromagnetischen Wechselwirkung teil.

Neutrinos nehmen nicht an der elektromagnetischen Wechselwirkung teil, weil sie elektrisch neutral sind. Sie werden daher hauptsaechlich ueber die schwache Wechselwirkung nachgewiesen.

Exam Tip

Elektron, Myon und Tauon sind geladene Leptonen.

Neutrinos sind neutrale Leptonen.

Leptonen sind keine Hadronen und bestehen nicht aus Quarks.

10.5 Leptonfamilien

Die Leptonen treten in drei Familien auf.

Generation	geladenes Lepton	Neutrino
1	e^-	ν_e
2	μ^-	ν_μ
3	τ^-	ν_τ

Concept

Die drei geladenen Leptonen haben dieselbe elektrische Ladung, unterscheiden sich aber stark in ihrer Masse.

Das Elektron ist stabil. Myon und Tauon sind instabil und zerfallen ueber die schwache Wechselwirkung.

Notes

Zu jedem Lepton gibt es ein Antilepton:

$$e^+, \quad \mu^+, \quad \tau^+, \quad \bar{\nu}_e, \quad \bar{\nu}_\mu, \quad \bar{\nu}_\tau.$$

10.6 Quarks

Quarks sind elementare Fermionen mit Farbladung. Sie bilden Hadronen.

Definition

Quarks sind elementare Fermionen, die Farbladung tragen und an der starken Wechselwirkung teilnehmen.

Concept

Es gibt sechs Quark-Flavors:

$$u, \quad d, \quad c, \quad s, \quad t, \quad b.$$

Die Namen sind:

- up,
- down,
- charm,

- strange,
- top,
- bottom.

Notes

Quarks tragen elektrische Ladungen in Dritteln der Elementarladung. Up-artige Quarks haben Ladung

$$Q = +\frac{2}{3}.$$

Down-artige Quarks haben Ladung

$$Q = -\frac{1}{3}.$$

Generation	up-artiges Quark	down-artiges Quark
1	u mit $Q = +\frac{2}{3}$	d mit $Q = -\frac{1}{3}$
2	c mit $Q = +\frac{2}{3}$	s mit $Q = -\frac{1}{3}$
3	t mit $Q = +\frac{2}{3}$	b mit $Q = -\frac{1}{3}$

Exam Tip

Die Quarkladungen muss man sicher koennen:

$$u, c, t : \quad +\frac{2}{3},$$

$$d, s, b : \quad -\frac{1}{3}.$$

10.7 Antiteilchen

Zu jedem Teilchen gibt es ein Antiteilchen.

Definition

Ein *Antiteilchen* besitzt dieselbe Masse und denselben Spin wie das zugehoerige Teilchen, aber entgegengesetzte additive Quantenzahlen.

Concept

Beispiele:

- Zum Elektron e^- gehoert das Positron e^+ .
- Zum Proton p gehoert das Antiproton $\bar{p}$.
- Zum Quark u gehoert das Antiquark $\bar{u}$.
- Zum Neutrino ν_e gehoert das Antineutrino $\bar{\nu}_e$.

Notes

Bei Antiteilchen kehren sich zum Beispiel elektrische Ladung, Baryonenzahl, Leptonenzahl und Flavor-Quantenzahlen um.

Masse und Lebensdauer bleiben gleich.

Exam Tip

Nicht jedes neutrale Teilchen ist automatisch sein eigenes Antiteilchen. Man muss die inneren Quantenzahlen betrachten.

10.8 Hadronen

Hadronen sind zusammengesetzte Teilchen aus Quarks.

Definition

Hadronen sind Teilchen, die aus Quarks und Antiquarks aufgebaut sind und an der starken Wechselwirkung teilnehmen.

Concept

Hadronen sind nicht elementar. Sie besitzen eine innere Struktur.

Die wichtigsten Gruppen sind:

- Baryonen,
- Mesonen.

Definition

Baryonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus drei Quarks.

Mesonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus einem Quark und einem Antiquark.

Important Formula

Baryon:

$$qqq.$$

Meson:

$$q\bar{q}.$$

Exam Tip

Hadron bedeutet: Teilchen nimmt an der starken Wechselwirkung teil und besteht aus Quarks.

Leptonen sind keine Hadronen.

10.9 Baryonen

Baryonen bestehen aus drei Quarks.

Definition

Ein *Baryon* ist ein Hadron mit Baryonenzahl

$$B = 1.$$

Im einfachen Quarkmodell besteht ein Baryon aus drei Quarks.

Concept

Die wichtigsten Baryonen fuer die Kernphysik sind:

$$p, \quad n.$$

Das Proton hat Quarkinhalt:

$$p = uud.$$

Das Neutron hat Quarkinhalt:

$$n = udd.$$

Example

Berechne die Protonladung aus dem Quarkinhalt:

$$p = uud.$$

Dann:

$$Q_p = Q_u + Q_u + Q_d = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1.$$

Das Proton hat also Ladung

$$+e.$$

Example

Berechne die Neutronladung aus dem Quarkinhalt:

$$n = udd.$$

Dann:

$$Q_n = Q_u + Q_d + Q_d = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

Das Neutron ist elektrisch neutral.

Notes

Weitere wichtige Baryonen sind zum Beispiel:

$$\Delta\text{-Teilchen}, \quad \Lambda, \quad \Sigma, \quad \Xi, \quad \Omega^-.$$

Diese werden im Kapitel zu Multipletts und Quantenzahlen genauer behandelt.

10.10 Mesonen

Mesonen bestehen aus einem Quark und einem Antiquark.

Definition

Ein *Meson* ist ein Hadron mit Baryonenzahl

$$B = 0.$$

Im einfachen Quarkmodell besteht ein Meson aus einem Quark und einem Antiquark.

Concept

Wichtige Mesonen sind:

$$\pi^+, \quad \pi^0, \quad \pi^-, \\ K^+, \quad K^0, \quad \bar{K}^0, \quad K^-.$$

Example

Das positiv geladene Pion hat den Quarkinhalt:

$$\pi^+ = u\bar{d}.$$

Die Ladung ist:

$$Q_{\pi^+} = Q_u + Q_{\bar{d}} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1.$$

Example

Das negativ geladene Pion hat den Quarkinhalt:

$$\pi^- = d\bar{u}.$$

Die Ladung ist:

$$Q_{\pi^-} = Q_d + Q_{\bar{u}} = -\frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -1.$$

Exam Tip

Bei Mesonen immer beachten: Ein Antiquark besitzt die entgegengesetzte elektrische Ladung des zugehörigen Quarks.

10.11 Baryonenzahl

Definition

Die *Baryonenzahl* B ist eine additive Quantenzahl.

Ein Quark hat:

$$B = \frac{1}{3}.$$

Ein Antiquark hat:

$$B = -\frac{1}{3}.$$

Concept

Für ein Baryon aus drei Quarks gilt:

$$B = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1.$$

Für ein Meson aus Quark und Antiquark gilt:

$$B = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

Exam Tip

Baryonen haben Baryonenzahl $B = 1$.

Antibaryonen haben Baryonenzahl $B = -1$.

Mesonen haben Baryonenzahl $B = 0$.

10.12 Austauschteilchen

Wechselwirkungen werden in der Quantenfeldtheorie durch Austauschteilchen beschrieben.

Definition

Ein *Austauschteilchen* ist ein Boson, das eine fundamentale Wechselwirkung vermittelt.

Concept

Wichtige Austauschteilchen sind:

- Photon für die elektromagnetische Wechselwirkung,
- Gluonen für die starke Wechselwirkung,

- W^+ , W^- und Z^0 fuer die schwache Wechselwirkung.

Notes

In Feynman-Diagrammen werden verschiedene Austauschteilchen oft verschieden gezeichnet:

- Photonen als Wellenlinien,
- Gluonen als Spirallinien,
- W - und Z -Bosonen als gestrichelte oder spezielle Linien.

Exam Tip

Zuordnung merken:

$\gamma \Rightarrow$ elektromagnetische Wechselwirkung.

$g \Rightarrow$ starke Wechselwirkung.

$W^\pm, Z^0 \Rightarrow$ schwache Wechselwirkung.

10.13 Die fundamentalen Wechselwirkungen

Wechselwirkung	Austauschteilchen	wirkt auf	typische Rolle
stark	Gluonen	Farbladung, Quarks und Gluonen	bindet Quarks in Hadronen
elektromagnetisch	Photon	elektrische Ladung	Licht, Coulombkraft, Streuung
schwach	$W^\pm, Z^0$	Quarks und Leptonen	Beta-Zerfall, Neutrinos
Gravitation	hypothetisches Graviton	Masse/Energie	makroskopisch wichtig

Concept

In der Teilchenphysik sind vor allem starke, elektromagnetische und schwache Wechselwirkung wichtig.

Gravitation ist fuer einzelne Elementarteilchen normalerweise extrem schwach und wird im Standardmodell der Teilchenphysik nicht als quantisierte Wechselwirkung beschrieben.

Exam Tip

Welche Wechselwirkung beteiligt ist, erkennt man oft an:

- den beteiligten Teilchen,
- den erhaltenen oder verletzten Quantenzahlen,
- der typischen Lebensdauer,
- dem Austauschteilchen,
- ob Neutrinos beteiligt sind.

10.14 Welche Teilchen nehmen an welcher Wechselwirkung teil?

Concept

Quarks:

- starke Wechselwirkung, weil sie Farbladung tragen,
- elektromagnetische Wechselwirkung, weil sie elektrische Ladung tragen,
- schwache Wechselwirkung.

Geladene Leptonen:

- elektromagnetische Wechselwirkung,
- schwache Wechselwirkung.

Neutrinos:

- schwache Wechselwirkung.

Notes

Hadronen nehmen an der starken Wechselwirkung teil, weil sie aus Quarks aufgebaut sind.
Leptonen nehmen nicht an der starken Wechselwirkung teil.

10.15 Teilchen und Stabilität

Viele Teilchen sind instabil und zerfallen. Ob ein Zerfall möglich ist, hängt von Erhaltungssätzen und Massen ab.

Concept

Ein Teilchen kann nur zerfallen, wenn:

- die Endteilchen insgesamt leichter sind,

- alle relevanten Erhaltungssätze erfüllt sind,
- eine Wechselwirkung existiert, die den Zerfall erlaubt.

Notes

Typische stabile oder sehr langlebige Teilchen im Alltag sind:

- Photon,
- Elektron,
- Proton,
- Neutrinos,
- gebundene Atomkerne, wenn sie stabil sind.

Das freie Neutron ist dagegen instabil und zerfällt über die schwache Wechselwirkung.

Exam Tip

Ein Zerfall ist nicht nur eine Frage der Masse. Auch Erhaltungssätze und Wechselwirkungsart entscheiden, ob der Zerfall erlaubt ist.

10.16 Teilchenfamilien im Standardmodell

Typ	1. Generation	2. Generation	3. Generation
up-artiges Quark	u	c	t
down-artiges Quark	d	s	b
geladenes Lepton	e^-	μ^-	τ^-
Neutrino	ν_e	ν_μ	ν_τ

Concept

Die erste Generation bildet die gewöhnliche Materie:

- Up- und Down-Quarks bilden Protonen und Neutronen.
- Elektronen bilden die Atomhülle.
- Elektron-Neutrinos treten bei schwachen Prozessen auf.

Notes

Die zweite und dritte Generation enthalten schwerere Kopien der ersten Generation. Diese Teilchen sind instabil und zerfallen typischerweise in leichtere Teilchen.

10.17 Zusammengesetzte Teilchen und Elementarteilchen

Kategorie	elementar?	Beispiele
Leptonen	ja	e^- , μ^- , τ^- , Neutrinos
Quarks	ja	u , d , s , c , b , t
Eichbosonen	ja	γ , g , $W^\pm$, Z^0
Baryonen	nein	p , n , Δ , Ω^-
Mesonen	nein	π , K , Quarkonia
Atomkerne	nein	${}^4\text{He}$, ${}^{12}\text{C}$

Exam Tip

Proton und Neutron sind keine Elementarteilchen. Sie sind Baryonen und bestehen aus Quarks.

Elektron und Quarks gelten im Standardmodell als elementar.

10.18 Teilchenklassifikation in Reaktionen

Bei Teilchenreaktionen ist die Klassifikation wichtig, weil sie hilft, die erlaubten Wechselwirkungen und Erhaltungssätze zu erkennen.

Example

Betrachte den Beta-Minus-Zerfall:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Klassifikation:

- n ist ein Baryon.
- p ist ein Baryon.
- e^- ist ein Lepton.
- $\bar{\nu}_e$ ist ein Antilepton.

Der Prozess ist schwach, weil ein Quark-Flavor geändert wird:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

Example

Betrachte die elektromagnetische Annihilation:

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma.$$

Klassifikation:

- e^- ist ein Lepton.
- e^+ ist ein Antilepton.
- γ ist das Photon.

Der Prozess ist elektromagnetisch.

10.19 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Fermionen haben halbzahliges Spin.
- Bosonen haben ganzzahliges Spin.
- Leptonen sind elementare Fermionen ohne starke Wechselwirkung.
- Quarks sind elementare Fermionen mit Farbladung.
- Hadronen bestehen aus Quarks und nehmen an der starken Wechselwirkung teil.
- Baryonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus drei Quarks.
- Mesonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus einem Quark und einem Antiquark.
- Proton:

$$p = uud.$$

- Neutron:

$$n = udd.$$

- Quarkladungen:

$$u, c, t : \quad +\frac{2}{3}, \quad d, s, b : \quad -\frac{1}{3}.$$

- Das Photon vermittelt die elektromagnetische Wechselwirkung.
- Gluonen vermitteln die starke Wechselwirkung.
- $W^\pm$ und Z^0 vermitteln die schwache Wechselwirkung.
- Die erste Generation bildet die normale Materie.

10.20 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was ist ein Elementarteilchen?
2. Was ist der Unterschied zwischen Fermionen und Bosonen?
3. Welche Teilchen sind Leptonen?
4. Welche Leptonfamilien gibt es?
5. Welche sechs Quark-Flavors gibt es?
6. Welche elektrischen Ladungen haben die Quarks?
7. Was ist ein Antiteilchen?
8. Was ist ein Hadron?
9. Was ist ein Baryon?
10. Was ist ein Meson?
11. Was ist der Quarkinhalt von Proton und Neutron?
12. Wie berechnet man die Ladung eines Hadrons aus den Quarkladungen?
13. Was ist die Baryonenzahl?
14. Welche Austauschteilchen gehoeren zu welcher Wechselwirkung?
15. Warum nehmen Leptonen nicht an der starken Wechselwirkung teil?
16. Warum nehmen Quarks an der starken Wechselwirkung teil?
17. Welche Teilchen bilden die erste Generation?
18. Warum sind Proton und Neutron keine Elementarteilchen?
19. Woran erkennt man, ob eine Reaktion elektromagnetisch, schwach oder stark ist?

11 Quantenzahlen und Erhaltungssätze

11.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt Quantenzahlen von Teilchen und die zugehörigen Erhaltungssätze.

Quantenzahlen sind wichtig, weil sie entscheiden, ob eine Teilchenreaktion oder ein Zerfall erlaubt ist. Ausserdem helfen sie dabei, die beteiligte Wechselwirkung zu erkennen.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwörter:

- elektrische Ladung,
- Baryonenzahl,
- Leptonenzahl,
- Flavor-Quantenzahlen,
- Strangeness,
- Charm,
- Bottomness,
- Topness,
- Isospin,
- dritte Isospinkomponente,
- Hyperladung,
- Parität,
- Erhaltungssätze,
- starke Wechselwirkung,
- elektromagnetische Wechselwirkung,
- schwache Wechselwirkung.

11.2 Was sind Quantenzahlen?

Definition

Quantenzahlen sind Zahlen, die bestimmte Eigenschaften eines Teilchens oder Zustands beschreiben.

Concept

Wichtige Quantenzahlen in der Teilchenphysik sind:

- elektrische Ladung Q ,
- Baryonenzahl B ,
- Leptonenzahl L ,
- Flavor-Quantenzahlen wie Strangeness S ,
- Isospin I und dritte Komponente I_3 ,
- Hyperladung Y ,
- Spin J ,
- Parität P .

Concept

Eine Quantenzahl kann:

- immer erhalten sein,
- nur bei bestimmten Wechselwirkungen erhalten sein,
- bei bestimmten Wechselwirkungen verletzt werden.

Genau deshalb sind Quantenzahlen ein Werkzeug, um Reaktionen zu analysieren.

Exam Tip

Bei einer Teilchenreaktion zuerst prüfen:

- Ist elektrische Ladung erhalten?
- Ist Baryonenzahl erhalten?
- Ist Leptonenzahl erhalten?
- Sind Flavor-Quantenzahlen erhalten?
- Welche Wechselwirkung kann die beobachtete Änderung erklären?

11.3 Additive und multiplikative Quantenzahlen

Definition

Eine *additive Quantenzahl* wird fuer ein Mehrteilchensystem durch Addition der Einzelwerte berechnet.

Example

Die elektrische Ladung ist additiv.

Fuer ein Proton mit Quarkinhalt

$$p = uud$$

gilt:

$$Q_p = Q_u + Q_u + Q_d = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1.$$

Definition

Eine *multiplikative Quantenzahl* wird fuer ein Mehrteilchensystem durch Multiplikation der Einzelwerte berechnet.

Concept

Die Paritaet ist ein Beispiel fuer eine multiplikative Quantenzahl. Bei zusammengesetzten Systemen muss man neben den intrinsischen Paritaeten auch den Bahndrehimpuls beruecksichtigen.

11.4 Elektrische Ladung

Definition

Die *elektrische Ladung* Q gibt an, wie stark ein Teilchen an der elektromagnetischen Wechselwirkung teilnimmt.

Concept

Elektrische Ladung ist in allen bekannten fundamentalen Prozessen erhalten. Das gilt fuer starke, elektromagnetische und schwache Wechselwirkung.

Notes

Typische Ladungen:

$$Q(e^-) = -1, \quad Q(e^+) = +1, \quad Q(\nu) = 0.$$

$$Q(u) = +\frac{2}{3}, \quad Q(d) = -\frac{1}{3}.$$

Exam Tip

Elektrische Ladung ist der erste und einfachste Check. Wenn die Ladung nicht erhalten ist, ist die Reaktion so nicht erlaubt.

11.5 Baryonenzahl

Definition

Die *Baryonenzahl* B ist eine additive Quantenzahl.

Quarks haben:

$$B = \frac{1}{3}.$$

Antiquarks haben:

$$B = -\frac{1}{3}.$$

Concept

Baryonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus drei Quarks. Daher gilt fuer Baryonen:

$$B = 1.$$

Antibaryonen bestehen aus drei Antiquarks. Daher gilt fuer Antibaryonen:

$$B = -1.$$

Mesonen bestehen aus einem Quark und einem Antiquark. Daher gilt fuer Mesonen:

$$B = 0.$$

Example

Proton:

$$p = uud.$$

Dann:

$$B_p = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1.$$

Pion:

$$\pi^+ = u\bar{d}.$$

Dann:

$$B_{\pi^+} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

Exam Tip

Baryonenzahl ist in normalen Teilchenreaktionen erhalten.

Ein Proton kann daher nicht einfach nur in ein Positron und Photonen zerfallen, weil dabei die Baryonenzahl verschwinden wuerde.

11.6 Leptonenzahl

Definition

Die *Leptonenzahl* L ist eine additive Quantenzahl.

Leptonen haben:

$$L = +1.$$

Antileptonen haben:

$$L = -1.$$

Nichtleptonen haben:

$$L = 0.$$

Concept

Man kann auch getrennte Familien-Leptonenzahlen definieren:

$$L_e, \quad L_\mu, \quad L_\tau.$$

Dabei zaehlt L_e Elektronen und Elektron-Neutrinos, L_μ Myonen und Myon-Neutrinos, und L_τ Tauonen und Tau-Neutrinos.

Example

Beim Beta-Minus-Zerfall:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Leptonenzahl links:

$$L = 0.$$

Leptonenzahl rechts:

$$L(e^-) + L(\bar{\nu}_e) = 1 - 1 = 0.$$

Die Leptonenzahl ist erhalten.

Exam Tip

Beim Beta-Zerfall ist die Leptonenzahl der Grund, warum beim Elektron ein Antineutrino und beim Positron ein Neutrino auftritt.

11.7 Flavor und Flavor-Quantenzahlen

Definition

Der *Flavor* eines Quarks bezeichnet seine Sorte:

$$u, \quad d, \quad s, \quad c, \quad b, \quad t.$$

Concept

Zu bestimmten Quark-Flavors gehoeren Flavor-Quantenzahlen:

- Strangeness S fuer strange-Quarks,
- Charm C fuer charm-Quarks,
- Bottomness beziehungsweise Beauty B' fuer bottom-Quarks,
- Topness T fuer top-Quarks.

Notes

Achtung: Die Baryonenzahl wird meistens mit B bezeichnet. Bottomness wird deshalb manchmal anders bezeichnet, zum Beispiel mit B' oder einfach verbal als Bottomness.

11.8 Strangeness

Strangeness ist historisch besonders wichtig, weil seltsame Teilchen stark erzeugt werden koennen, aber schwach zerfallen.

Definition

Die *Strangeness* S ist eine Flavor-Quantenzahl.

Fuer das strange-Quark gilt:

$$S(s) = -1.$$

Fuer das strange-Antiquark gilt:

$$S(\bar{s}) = +1.$$

Concept

Teilchen ohne strange-Quark und ohne strange-Antiquark haben:

$$S = 0.$$

Ein Teilchen mit einem strange-Quark hat typischerweise negative Strangeness. Ein Teilchen mit einem strange-Antiquark hat positive Strangeness.

Example

Das Kaon

$$K^+ = u\bar{s}$$

hat:

$$S(K^+) = +1.$$

Das Kaon

$$K^- = s\bar{u}$$

hat:

$$S(K^-) = -1.$$

Example

Das Lambda-Baryon hat Quarkinhalt:

$$\Lambda^0 = uds.$$

Da ein strange-Quark enthalten ist, gilt:

$$S(\Lambda^0) = -1.$$

Exam Tip

Merke:

$$S(s) = -1, \quad S(\bar{s}) = +1.$$

Das Vorzeichen ist eine haeufige Fehlerquelle.

11.9 Charm, Bottomness und Topness

Definition

Fuer schwere Quarks definiert man analog weitere Flavor-Quantenzahlen:

$$C(c) = +1, \quad C(\bar{c}) = -1.$$

$$B'(b) = -1, \quad B'(\bar{b}) = +1.$$

$$T(t) = +1, \quad T(\bar{t}) = -1.$$

Notes

Bei Bottomness gibt es unterschiedliche Vorzeichenkonventionen in der Literatur. Wichtig ist, in einer Aufgabe die verwendete Konvention konsistent zu benutzen.

Concept

In der Vorlesung sind fuer viele Aufgaben vor allem Strangeness und die leichten Hadronen wichtig.

Charmonium und Bottomonium werden spaeter bei Quarkonia behandelt. Dort spielen charm- und bottom-Quarks eine zentrale Rolle.

11.10 Erhaltung von Flavor

Concept

Starke und elektromagnetische Wechselwirkungen aendern den Quark-Flavor nicht.

Die schwache Wechselwirkung kann Quark-Flavors aendern. Zum Beispiel:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

Notes

Daraus folgt: Flavor-Quantenzahlen wie Strangeness sind bei starker und elektromagnetischer Wechselwirkung erhalten, koennen aber bei schwacher Wechselwirkung verletzt werden.

Example

Starke Erzeugung seltsamer Teilchen erfolgt typischerweise paarweise:

$$\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Lambda^0.$$

Links:

$$S = 0.$$

Rechts:

$$S(K^0) + S(\Lambda^0) = +1 + (-1) = 0.$$

Die gesamte Strangeness bleibt erhalten.

Example

Ein schwacher Zerfall kann Strangeness aendern:

$$\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-.$$

Links:

$$S(\Lambda^0) = -1.$$

Rechts:

$$S(p) + S(\pi^-) = 0 + 0 = 0.$$

Also:

$$\Delta S = +1.$$

Das ist ein Hinweis auf schwache Wechselwirkung.

Exam Tip

Wenn Strangeness in einer Reaktion nicht erhalten ist, ist die Reaktion nicht stark oder elektromagnetisch.

Dann ist sie ein Kandidat fuer die schwache Wechselwirkung.

11.11 Isospin

Isospin ist eine Quantenzahl, die Proton und Neutron beziehungsweise Up- und Down-Quark in eine gemeinsame Struktur bringt.

Definition

Der *Isospin* I ist eine Quantenzahl, die Teilchen mit aehnlichen Eigenschaften unter der starken Wechselwirkung zu Multipletts zusammenfasst.

Concept

Proton und Neutron bilden ein Isospin-Dublett:

$$N = \begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix}.$$

Beide haben:

$$I = \frac{1}{2}.$$

Die dritte Isospinkomponente unterscheidet sie:

$$I_3(p) = +\frac{1}{2}, \quad I_3(n) = -\frac{1}{2}.$$

Concept

Auch Up- und Down-Quark bilden ein Isospin-Dublett:

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}.$$

Dabei gilt:

$$I_3(u) = +\frac{1}{2}, \quad I_3(d) = -\frac{1}{2}.$$

Exam Tip

Isospin ist besonders nuetzlich fuer die starke Wechselwirkung.

Die starke Wechselwirkung behandelt u und d naeherungsweise gleich. Daher kann man sie als zwei Zustaende eines Isospin-Dubletts auffassen.

11.12 Isospin-Multipletts

Definition

Ein *Isospin-Multiplett* ist eine Gruppe von Teilchen mit gleichem Isospin I , aber unterschiedlichen Werten von I_3 .

Concept

Fuer gegebenes I gibt es:

$$2I + 1$$

verschiedene Werte von I_3 .

Diese Werte laufen von:

$$-I$$

bis

$$+I.$$

Example

Die Pionen bilden ein Isospin-Triplett:

$$\pi^+, \quad \pi^0, \quad \pi^-.$$

Hier gilt:

$$I = 1.$$

Die drei Werte von I_3 sind:

$$+1, \quad 0, \quad -1.$$

Example

Proton und Neutron bilden ein Isospin-Dublett:

$$p, \quad n.$$

Hier gilt:

$$I = \frac{1}{2}.$$

Die zwei Werte von I_3 sind:

$$+\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2}.$$

11.13 Hyperladung

Die Hyperladung verbindet Baryonenzahl und Strangeness.

Definition

Die *Hyperladung* Y ist definiert als:

$$Y = B + S$$

fuer Hadronen mit Strangeness.

Notes

Allgemeiner kann man weitere Flavor-Quantenzahlen einbeziehen. Im einfachen Kontext mit strange-Hadronen ist

$$Y = B + S$$

die wichtigste Form.

Concept

Die Hyperladung ist besonders wichtig fuer die Darstellung von Hadronen in Multiplett-diagrammen.

Dort werden Teilchen haeufig in einem Diagramm mit

$$I_3$$

auf der horizontalen Achse und

$$Y$$

auf der vertikalen Achse angeordnet.

11.14 Gell-Mann–Nishijima-Formel

Elektrische Ladung, Isospin und Hyperladung haengen zusammen.

Important Formula

Die Gell-Mann–Nishijima-Formel lautet:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}.$$

Example

Fuer das Proton gilt:

$$I_3(p) = +\frac{1}{2}, \quad B = 1, \quad S = 0.$$

Damit:

$$Y = B + S = 1.$$

Also:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Example

Fuer das Neutron gilt:

$$I_3(n) = -\frac{1}{2}, \quad B = 1, \quad S = 0.$$

Damit:

$$Y = 1.$$

Also:

$$Q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

Example

Fuer das Lambda-Baryon gilt:

$$\Lambda^0 = uds.$$

Damit:

$$B = 1, \quad S = -1.$$

Also:

$$Y = B + S = 0.$$

Da

$$I_3 = 0$$

gilt, folgt:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} = 0.$$

Exam Tip

Die Formel

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}$$

ist sehr nuetzlich, um Multipletts zu kontrollieren.

11.15 Spin und Gesamtdrehimpuls

Definition

Der *Spin* ist ein intrinsischer Drehimpuls eines Teilchens.

Concept

Fermionen haben halbzahligen Spin:

$$s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$$

Bosonen haben ganzzahligen Spin:

$$s = 0, 1, 2, \dots$$

Definition

Der *Gesamtdrehimpuls* J eines Teilchens oder Zustands setzt sich aus Spin und Bahndrehimpuls zusammen.

Concept

Drehimpuls ist bei allen fundamentalen Wechselwirkungen erhalten. Bei Zerfaellen und Reaktionen muss daher der gesamte Drehimpuls vor und nach dem Prozess zusammenpassen.

11.16 Paritaet

Paritaet beschreibt das Verhalten eines Zustands unter Raumspiegelung.

Definition

Die *Paritaetsoperation* spiegelt die Ortskoordinaten:

$$\vec{r} \rightarrow -\vec{r}.$$

Definition

Die *Paritaet* P eines Zustands ist der Eigenwert unter Raumspiegelung:

$$P = +1$$

fuer gerade Paritaet und

$$P = -1$$

fuer ungerade Paritaet.

Concept

Bei einem Zweiteilchensystem haengt die Gesamtparitaet von den intrinsischen Paritaeten der Teilchen und vom Bahndrehimpuls L ab.

Important Formula

Fuer zwei Teilchen gilt:

$$P_{\text{ges}} = P_1 P_2 (-1)^L.$$

Notes

Fuer ein Fermion-Antifermion-System wie ein Meson kommt die intrinsische Paritaet von Quark und Antiquark mit entgegengesetztem Vorzeichen ins Spiel. Im einfachen Quarkmodell ergibt sich fuer Mesonen haeufig:

$$P = (-1)^{L+1}.$$

Exam Tip

Paritaet wird von starker und elektromagnetischer Wechselwirkung erhalten. Die schwache Wechselwirkung verletzt Paritaet. Das ist ein wichtiges Kennzeichen schwacher Prozesse.

11.17 C-Paritaet

Definition

Die *Ladungskonjugation* C vertauscht Teilchen und Antiteilchen.

Concept

Nicht jeder Zustand hat eine definierte C-Paritaet. Eine definierte C-Paritaet ist vor allem fuer neutrale Teilchen-Antiteilchen-Systeme sinnvoll.

Notes

Fuer Quarkonium-Zustaende kann C-Paritaet wichtig sein. Quarkonia werden spaeter in einem eigenen Kapitel behandelt.

Exam Tip

C-Paritaet ist spezieller als elektrische Ladung oder Baryonenzahl. Man sollte sie vor allem bei neutralen Teilchen-Antiteilchen-Systemen beachten.

11.18 Erhaltungssaetze nach Wechselwirkung

Die wichtigsten Erhaltungssaetze haengen von der beteiligten Wechselwirkung ab.

Groesse	starke WW	EM-WW	schwache WW
Energie, Impuls	erhalten	erhalten	erhalten
elektrische Ladung Q	erhalten	erhalten	erhalten
Baryonenzahl B	erhalten	erhalten	erhalten
Leptonenzahl L	erhalten	erhalten	erhalten
Strangeness S	erhalten	erhalten	nicht immer erhalten
Quark-Flavor	erhalten	erhalten	kann sich aendern
Isospin	naeherungsweise erhalten	nicht exakt erhalten	nicht allgemein erhalten
Paritaet P	erhalten	erhalten	verletzt

Notes

Diese Tabelle ist eine Orientierung fuer typische Aufgaben. Bei fortgeschrittener Teilchenphysik gibt es feinere Unterscheidungen, zum Beispiel Neutrinooszillationen und CP-Verletzung. Fuer diese Vorlesung ist die obige Einteilung die wichtigste Grundlage.

11.19 Indikatoren fuer die beteiligte Wechselwirkung

Concept

Man kann die beteiligte Wechselwirkung oft aus Reaktionsmerkmalen erkennen.

Starke Wechselwirkung:

- sehr schnelle Prozesse,
- Hadronen beteiligt,
- Strangeness wird bei Erzeugung erhalten,
- keine Leptonen als notwendige Endprodukte.

Elektromagnetische Wechselwirkung:

- Photonen beteiligt,
- elektrische Ladung koppelt an Photon,
- Flavor bleibt erhalten,
- Paritaet bleibt erhalten.

Schwache Wechselwirkung:

- Neutrinos koennen auftreten,
- Quark-Flavor kann sich aendern,
- Strangeness kann verletzt werden,

- Paritaet kann verletzt werden,
- Lebensdauern oft deutlich laenger als bei starken Zerfaellen.

Exam Tip

Wenn in einer Reaktion ein Neutrino auftritt, ist fast immer die schwache Wechselwirkung beteiligt.

Wenn sich ein Quark-Flavor aendert, ist die schwache Wechselwirkung beteiligt.

11.20 Beispiel: Neutronzerfall

Example

Betrachte:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Elektrische Ladung:

$$0 = 1 - 1 + 0.$$

Baryonenzahl:

$$1 = 1 + 0 + 0.$$

Leptonenzahl:

$$0 = 0 + 1 - 1.$$

Auf Quarkebene:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

Der Prozess ist schwach, weil sich ein Quark-Flavor aendert.

11.21 Beispiel: Elektron-Positron-Annihilation

Example

Betrachte:

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma.$$

Elektrische Ladung:

$$-1 + 1 = 0.$$

Leptonenzahl:

$$1 - 1 = 0.$$

Die Photonen haben:

$$Q = 0, \quad L = 0.$$

Der Prozess ist elektromagnetisch.

11.22 Beispiel: Starke Erzeugung von Strange-Teilchen

Example

Betrachte:

$$\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Lambda^0.$$

Strangeness links:

$$S(\pi^-) + S(p) = 0 + 0 = 0.$$

Strangeness rechts:

$$S(K^0) + S(\Lambda^0) = +1 - 1 = 0.$$

Strangeness ist erhalten. Das passt zu starker Wechselwirkung.

Concept

Seltsame Teilchen koennen stark paarweise erzeugt werden. Sie zerfallen aber haeufig schwach, weil einzelne Strangeness-Aenderungen in Zerfaellen nur durch die schwache Wechselwirkung moeglich sind.

11.23 Beispiel: Schwacher Strange-Zerfall

Example

Betrachte:

$$K^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu.$$

Ladung:

$$+1 = +1 + 0.$$

Leptonenzahl:

$$0 = -1 + 1.$$

Strangeness:

$$S(K^+) = +1,$$

aber

$$S(\mu^+) + S(\nu_\mu) = 0.$$

Strangeness ist also nicht erhalten. Der Zerfall ist schwach.

11.24 Systematisches Vorgehen bei Reaktionen

Exam Tip

Gehe bei Teilchenreaktionen systematisch vor:

1. Schreibe alle Teilchen mit ihren Quantenzahlen auf.
2. Prüfe elektrische Ladung.
3. Prüfe Baryonenzahl.
4. Prüfe Leptonenzahl.
5. Prüfe Strangeness und andere Flavor-Quantenzahlen.
6. Prüfe, ob Parität relevant ist.
7. Entscheide, welche Wechselwirkung den Prozess erlauben kann.

Concept

Wenn alle Flavor-Quantenzahlen erhalten sind und nur Hadronen beteiligt sind, kann der Prozess stark sein.

Wenn ein Photon beteiligt ist und Flavor erhalten bleibt, kann der Prozess elektromagnetisch sein.

Wenn Flavor verletzt wird oder Neutrinos beteiligt sind, ist der Prozess schwach.

11.25 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Quantenzahlen beschreiben Eigenschaften von Teilchen.
- Elektrische Ladung ist in allen fundamentalen Prozessen erhalten.
- Quarks haben Baryonenzahl

$$B = \frac{1}{3}.$$

- Baryonen haben

$$B = 1.$$

- Mesonen haben

$$B = 0.$$

- Leptonen haben Leptonenzahl

$$L = +1.$$

- Antileptonen haben

$$L = -1.$$

- Strangeness des strange-Quarks ist

$$S(s) = -1.$$

- Strangeness des strange-Antiquarks ist

$$S(\bar{s}) = +1.$$

- Starke und elektromagnetische Wechselwirkung erhalten Flavor.
- Schwache Wechselwirkung kann Flavor ändern.
- Hyperladung ist im einfachen strange-Hadron-Kontext

$$Y = B + S.$$

- Die Gell-Mann–Nishijima-Formel lautet:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}.$$

- Parität wird von starker und elektromagnetischer Wechselwirkung erhalten.
- Schwache Wechselwirkung verletzt Parität.

11.26 Prüfungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Was ist eine Quantenzahl?
2. Was ist der Unterschied zwischen additiven und multiplikativen Quantenzahlen?
3. Warum ist elektrische Ladung ein wichtiger erster Check?
4. Welche Baryonenzahl hat ein Quark?
5. Welche Baryonenzahl hat ein Antiquark?
6. Welche Baryonenzahl haben Baryonen, Antibaryonen und Mesonen?
7. Was ist Leptonenzahl?
8. Warum tritt beim Beta-Minus-Zerfall ein Antineutrino auf?

9. Was bedeutet Flavor?
10. Was ist Strangeness?
11. Welches Vorzeichen hat die Strangeness des strange-Quarks?
12. Wann ist Strangeness erhalten?
13. Wann kann Strangeness verletzt werden?
14. Was ist Isospin?
15. Was ist die dritte Isospinkomponente I_3 ?
16. Was ist Hyperladung?
17. Wie lautet die Gell-Mann–Nishijima-Formel?
18. Was ist Parität?
19. Welche Wechselwirkungen erhalten Parität?
20. Welche Wechselwirkung verletzt Parität?
21. Woran erkennt man starke, elektromagnetische und schwache Prozesse?
22. Wie prüft man systematisch, ob eine Teilchenreaktion erlaubt ist?

12 Hadronenmultipletts

12.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt die Ordnung von Hadronen in Multipletts. Hadronenmultipletts zeigen, dass Hadronen nicht zufaellig auftreten, sondern nach Quantenzahlen wie Isospin, Hyperladung, Strangeness und Spin systematisch geordnet werden koennen.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Hadronenmultipletts,
- Isospin,
- dritte Isospinkomponente I_3 ,
- Hyperladung Y ,
- Strangeness S ,
- Baryonenoktett,
- Baryonendekuplett,
- Mesonenoktett,
- Mesonnenonett,
- Pionen,
- Kaonen,
- Nukleonen,
- Delta-Teilchen,
- Omega-Baryon,
- Quarkinhalt von Hadronen.

12.2 Warum Multipletts?

Hadronen besitzen viele verschiedene Ladungen, Massen und Zerfallseigenschaften. Trotzdem erkennt man Muster.

Concept

Hadronen mit ähnlichen Eigenschaften lassen sich in Gruppen anordnen. Diese Gruppen nennt man Multipletts.

Die Ordnung erfolgt typischerweise nach:

- Isospin I ,
- dritter Isospinkomponente I_3 ,
- Hyperladung Y ,
- Strangeness S ,
- Spin J ,
- Quarkinhalt.

Definition

Ein *Hadronenmultiplett* ist eine Gruppe von Hadronen, die durch gemeinsame Quantenzahlen und Symmetrien zusammengehören.

Exam Tip

Multipletts sind eine Ordnungshilfe.

Man soll erkennen können:

- Welche Teilchen gehören zusammen?
- Welche Quantenzahlen unterscheiden sie?
- Welchen Quarkinhalt haben sie?
- Wie berechnet man ihre Ladung?

12.3 Achsen eines Multiplettdiagramms

Hadronenmultipletts werden oft in einem Diagramm dargestellt. Die horizontale Achse ist meist die dritte Isospinkomponente I_3 . Die vertikale Achse ist meist die Hyperladung Y .

Definition

Die *dritte Isospinkomponente* I_3 unterscheidet die Ladungszustände innerhalb eines Isospinmultipletts.

Definition

Die *Hyperladung* ist im einfachen strange-Hadron-Kontext:

$$Y = B + S.$$

Dabei ist B die Baryonenzahl und S die Strangeness.

Important Formula

Die elektrische Ladung folgt aus der Gell-Mann–Nishijima-Formel:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}.$$

Concept

In einem Multiplettdiagramm kann man die elektrische Ladung aus der Position ablesen, wenn I_3 und Y bekannt sind.

Teilchen mit gleicher Hyperladung liegen auf derselben horizontalen Linie. Teilchen mit unterschiedlichen Werten von I_3 liegen nebeneinander.

12.4 Quarkinhalt und Quantenzahlen

Die wichtigsten leichten Quarks fuer diese Multipletts sind:

$$u, \quad d, \quad s.$$

Notes

Quarkladungen:

$$Q(u) = +\frac{2}{3}, \quad Q(d) = -\frac{1}{3}, \quad Q(s) = -\frac{1}{3}.$$

Strangeness:

$$S(u) = 0, \quad S(d) = 0, \quad S(s) = -1.$$

Notes

Antiquarks haben entgegengesetzte additive Quantenzahlen:

$$Q(\bar{u}) = -\frac{2}{3}, \quad Q(\bar{d}) = +\frac{1}{3}, \quad Q(\bar{s}) = +\frac{1}{3}.$$

$$S(\bar{s}) = +1.$$

Exam Tip

Bei jedem Hadron zuerst den Quarkinhalt aufschreiben. Dann addiert man:

- elektrische Ladung Q ,

- Baryonenzahl B ,
- Strangeness S ,
- Hyperladung $Y = B + S$.

12.5 Baryonen und Mesonen

Definition

Baryonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus drei Quarks:

$$qqq.$$

Sie haben Baryonenzahl

$$B = 1.$$

Definition

Mesonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus einem Quark und einem Antiquark:

$$q\bar{q}.$$

Sie haben Baryonenzahl

$$B = 0.$$

Concept

Da Baryonen und Mesonen unterschiedliche Baryonenzahl besitzen, werden sie in getrennten Multipletts angeordnet.

12.6 Nukleonen als Isospin-Dublett

Proton und Neutron bilden ein Isospin-Dublett.

Definition

Ein *Isospin-Dublett* besitzt

$$I = \frac{1}{2}$$

und damit zwei Werte von I_3 :

$$I_3 = +\frac{1}{2}, \quad I_3 = -\frac{1}{2}.$$

Concept

Fuer die Nukleonen gilt:

$$p = uud, \quad n = udd.$$

Beide haben:

$$B = 1, \quad S = 0, \quad Y = B + S = 1.$$

Teilchen	Quarkinhalt	I_3	Y	Q
p	uud	$+\frac{1}{2}$	1	+1
n	udd	$-\frac{1}{2}$	1	0

Example

Fuer das Proton gilt:

$$I_3 = +\frac{1}{2}, \quad Y = 1.$$

Mit

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}$$

folgt:

$$Q = +\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = +1.$$

Example

Fuer das Neutron gilt:

$$I_3 = -\frac{1}{2}, \quad Y = 1.$$

Also:

$$Q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

12.7 Pionen als Isospin-Triplett

Die Pionen bilden ein Isospin-Triplett.

Definition

Ein *Isospin-Triplett* besitzt

$$I = 1$$

und damit drei Werte von I_3 :

$$I_3 = +1, \quad 0, \quad -1.$$

Concept

Die Pionen sind Mesonen. Sie haben:

$$B = 0, \quad S = 0, \quad Y = 0.$$

Teilchen	Quarkinhalt	I_3	Y	Q
π^+	$u\bar{d}$	+1	0	+1
π^0	Mischung aus $u\bar{u}$ und $d\bar{d}$	0	0	0
π^-	$d\bar{u}$	-1	0	-1

Exam Tip

Bei Pionen gilt:

$$Y = 0.$$

Daher ist nach

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}$$

einfach:

$$Q = I_3.$$

12.8 Kaonen und Antikaonen

Kaonen enthalten ein strange-Quark oder ein strange-Antiquark.

Concept

Kaonen mit einem strange-Antiquark haben positive Strangeness:

$$S(\bar{s}) = +1.$$

Antikaonen mit einem strange-Quark haben negative Strangeness:

$$S(s) = -1.$$

Teilchen	Quarkinhalt	S	Y	Q
K^+	$u\bar{s}$	+1	+1	+1
K^0	$d\bar{s}$	+1	+1	0
$\bar{K}^0$	$s\bar{d}$	-1	-1	0
K^-	$s\bar{u}$	-1	-1	-1

Exam Tip

Vorzeichen der Strangeness merken:

$$S(s) = -1, \quad S(\bar{s}) = +1.$$

Deshalb haben K^+ und K^0 positive Strangeness, während K^- und $\bar{K}^0$ negative Strangeness haben.

12.9 Mesonenoktett und Mesonennonett

Mesonen aus den leichten Quarks u , d und s koennen in Multipletts angeordnet werden.

Definition

Das *Mesonenoktett* ist ein Multiplett aus acht Mesonen. Zusammen mit einem Singulett entsteht ein *Mesonennonett*.

Concept

Fuer Spin-0-Mesonen gehoeren typischerweise dazu:

- Pionen π^+ , π^0 , π^- ,
- Kaonen K^+ , K^0 , $\bar{K}^0$, K^- ,
- eta-artige neutrale Mesonen.

Notes

In den Vorlesungsfolien wird ein Mesonennonett fuer Spin-0-Mesonen gezeigt. Darin treten Pionen, Kaonen, Antikaonen, Eta- und Eta-Strich-Mesonen auf.

Concept

Fuer Spin-1-Mesonen gibt es ein entsprechendes Vektormesonen-Nonett.

Darin treten zum Beispiel rho-artige, omega-artige, phi-artige und angeregte Kaon-Zustaende auf.

Exam Tip

Nonett bedeutet:

$$8 + 1 = 9.$$

Das Oktett kommt aus der symmetrischen Ordnung der leichten Quarkflavors. Das zusaetzliche Singulett mischt sich bei realen neutralen Mesonen mit den Oktettzustaenden.

12.10 Baryonenoktett

Das Baryonenoktett enthaelt Spin- $\frac{1}{2}$ -Baryonen aus den leichten Quarks u , d und s .

Definition

Das *Baryonenoktett* ist ein Multiplett aus acht Baryonen mit Spin

$$J = \frac{1}{2}.$$

Concept

Zum Baryonenoktett gehoeren:

- Nukleonen p und n ,

- Sigma-Baryonen Σ^+ , Σ^0 , Σ^- ,
- Lambda-Baryon Λ^0 ,
- Xi-Baryonen Ξ^0 und Ξ^- .

Teilchen	Quarkinhalt	S	$Y = B + S$	Q
p	uud	0	1	+1
n	udd	0	1	0
Σ^+	uus	-1	0	+1
Σ^0	uds	-1	0	0
Σ^-	dds	-1	0	-1
Λ^0	uds	-1	0	0
Ξ^0	uss	-2	-1	0
Ξ^-	dss	-2	-1	-1

Notes

Σ^0 und Λ^0 haben beide Quarkinhalt uds , unterscheiden sich aber in Isospin und innerer Symmetrie.

Deshalb sind sie verschiedene Teilchen.

Exam Tip

Das Baryonenoktett hat Spin

$$J = \frac{1}{2}.$$

Die wichtigsten Mitglieder sind:

$$N, \quad \Lambda, \quad \Sigma, \quad \Xi.$$

12.11 Baryonendekuplett

Das Baryonendekuplett enthaelt Spin- $\frac{3}{2}$ -Baryonen.

Definition

Das *Baryonendekuplett* ist ein Multiplett aus zehn Baryonen mit Spin

$$J = \frac{3}{2}.$$

Concept

Zum Baryonendekuplett gehoeren:

- Delta-Teilchen Δ^{++} , Δ^+ , Δ^0 , Δ^- ,
- angeregte Sigma-Baryonen Σ^{*+} , Σ^{*0} , Σ^{*-} ,

- angeregte Xi-Baryonen Ξ^{*0}, Ξ^{*-} ,
- Omega-Baryon Ω^- .

Teilchen	Quarkinhalt	S	$Y = B + S$	Q
Δ^{++}	uuu	0	1	+2
Δ^+	uud	0	1	+1
Δ^0	udd	0	1	0
Δ^-	ddd	0	1	-1
Σ^{*+}	uus	-1	0	+1
Σ^{*0}	uds	-1	0	0
Σ^{*-}	dds	-1	0	-1
Ξ^{*0}	uss	-2	-1	0
Ξ^{*-}	dss	-2	-1	-1
Ω^-	sss	-3	-2	-1

Exam Tip

Das Omega-Baryon ist besonders wichtig:

$$\Omega^- = sss.$$

Daraus folgt:

$$S = -3, \quad Q = -1.$$

12.12 Delta-Teilchen

Delta-Teilchen sind angeregte Baryonen mit Spin

$$J = \frac{3}{2}.$$

Concept

Die Delta-Teilchen bilden ein Isospin-Quartett:

$$\Delta^{++}, \quad \Delta^+, \quad \Delta^0, \quad \Delta^-.$$

Sie haben:

$$I = \frac{3}{2}.$$

Teilchen	Quarkinhalt	Ladung
Δ^{++}	uuu	+2
Δ^+	uud	+1
Δ^0	udd	0
Δ^-	ddd	-1

Concept

Δ^+ und Proton haben denselben Quarkinhalt:

$$uud.$$

Sie unterscheiden sich aber im Spin und im inneren Zustand. Das Proton gehoert zum Spin- $\frac{1}{2}$ -Baryonenoktett. Das Δ^+ gehoert zum Spin- $\frac{3}{2}$ -Baryonendekuplett.

Exam Tip

Gleicher Quarkinhalt bedeutet nicht automatisch gleiches Teilchen. Spin, Isospin und innerer Zustand sind ebenfalls entscheidend.

12.13 Omega-Baryon

Das Omega-Minus-Baryon ist ein besonders klares Mitglied des Dekupletts.

Definition

Das Omega-Minus-Baryon hat Quarkinhalt:

$$\Omega^- = sss.$$

Concept

Fuer das Omega-Minus gilt:

$$Q = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -1.$$

Da drei strange-Quarks enthalten sind:

$$S = -3.$$

Da es ein Baryon ist:

$$B = 1.$$

Also:

$$Y = B + S = 1 - 3 = -2.$$

Exam Tip

Ω^- ist pruefungsrelevant, weil es die unterste Spitze des Baryonendekupletts bildet:

$$S = -3, \quad Y = -2, \quad Q = -1.$$

12.14 Ladungsberechnung aus Quarkinhalten

Example

Berechne die Ladung von Σ^+ :

$$\Sigma^+ = uus.$$

Dann:

$$Q = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1.$$

Example

Berechne die Ladung von Ξ^- :

$$\Xi^- = dss.$$

Dann:

$$Q = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -1.$$

Example

Berechne die Ladung von K^0 :

$$K^0 = d\bar{s}.$$

Dann:

$$Q = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0.$$

12.15 Multipletts und starke Wechselwirkung

Concept

Hadronenmultipletts sind eng mit der starken Wechselwirkung verbunden.

Die starke Wechselwirkung behandelt die leichten Quarkflavors u , d und s naeherungsweise symmetrisch. Diese Symmetrie ist nicht exakt, weil das strange-Quark schwerer ist als u und d .

Notes

Wenn die Symmetrie exakt waere, haetten Teilchen innerhalb eines Multipletts gleiche Massen.

In Wirklichkeit sind die Massen verschieden. Die Massenunterschiede entstehen unter anderem durch unterschiedliche Quarkmassen und elektromagnetische Effekte.

Exam Tip

Multipletts zeigen: Teilchen mit unterschiedlichen Ladungen und Strangeness koennen zur gleichen symmetrischen Familie gehoeren.

12.16 Massenmuster in Multipletts

Concept

Innerhalb eines Multipletts steigen die Massen typischerweise, wenn mehr strange-Quarks enthalten sind.

Grund: Das strange-Quark ist schwerer als up- und down-Quarks.

Notes

Typische qualitative Reihenfolge im Baryonenoktett:

$$N < \Lambda, \Sigma < \Xi.$$

Typische qualitative Reihenfolge im Baryonendekuplett:

$$\Delta < \Sigma^* < \Xi^* < \Omega^-.$$

Exam Tip

Mehr strange-Quarks bedeuten meistens grössere Masse. Das ist ein wichtiger qualitativer Trend in den Multipletts.

12.17 Darstellung im I_3 - Y -Diagramm

Concept

In einem I_3 - Y -Diagramm gilt:

- horizontale Richtung: I_3 ,
- vertikale Richtung: Y ,
- elektrische Ladung: $Q = I_3 + Y/2$.

Example

Betrachte eine horizontale Linie mit

$$Y = 1.$$

Dann gilt:

$$Q = I_3 + \frac{1}{2}.$$

Für

$$I_3 = +\frac{1}{2}$$

folgt:

$$Q = +1.$$

Fuer

$$I_3 = -\frac{1}{2}$$

folgt:

$$Q = 0.$$

Das passt zu Proton und Neutron.

Example

Betrachte eine horizontale Linie mit

$$Y = 0.$$

Dann gilt:

$$Q = I_3.$$

Fuer ein Isospin-Triplett mit

$$I_3 = +1, 0, -1$$

folgen die Ladungen:

$$Q = +1, 0, -1.$$

Das passt zum Pion-Triplett oder zum Sigma-Triplett.

12.18 Warum gibt es Oktett, Dekuplett und Nonett?

Concept

Die Multipletts entstehen aus der Kombination der leichten Quarkflavors

$$u, \quad d, \quad s.$$

Mesonen bestehen aus:

$$q\bar{q}.$$

Baryonen bestehen aus:

$$qqq.$$

Die moeglichen Kombinationen lassen sich nach Symmetrien ordnen. Daraus entstehen Oktette, Dekupletts und Singulets.

Notes

Eine vollstaendige mathematische Beschreibung benutzt die Flavor-Symmetrie

$$SU(3).$$

Fuer diese Vorlesung ist meist wichtiger, die Diagramme lesen und die Quantenzahlen der Teilchen bestimmen zu koennen.

Exam Tip

Du musst nicht nur die Namen der Multipletts kennen, sondern auch die Logik:

- Baryonenoktett: Spin- $\frac{1}{2}$ -Baryonen.
- Baryonendekuplett: Spin- $\frac{3}{2}$ -Baryonen.
- Mesonnenonett: Mesonen aus $q\bar{q}$ -Zustaenden.

12.19 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Hadronenmultipletts ordnen Hadronen nach Quantenzahlen.
- Die typischen Achsen sind I_3 und Y .
- Die elektrische Ladung folgt aus:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}.$$

- Fuer strange-Hadronen gilt:

$$Y = B + S.$$

- Baryonen bestehen im einfachen Quarkmodell aus drei Quarks.
- Mesonen bestehen aus einem Quark und einem Antiquark.
- Proton:

$$p = uud.$$

- Neutron:

$$n = udd.$$

- Pionen bilden ein Isospin-Triplett.
- Kaonen enthalten ein strange-Quark oder strange-Antiquark.
- Das Baryonenoktett enthaelt Spin- $\frac{1}{2}$ -Baryonen.
- Das Baryonendekuplett enthaelt Spin- $\frac{3}{2}$ -Baryonen.
- Das Omega-Minus hat Quarkinhalt:

$$\Omega^- = sss.$$

- Mehr strange-Quarks bedeuten typischerweise groessere Masse.

12.20 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was ist ein Hadronenmultiplett?
2. Welche Achsen verwendet man haeufig in Multiplettdiagrammen?
3. Wie lautet die Gell-Mann–Nishijima-Formel?
4. Was ist Hyperladung?
5. Wie berechnet man Y aus B und S ?
6. Was ist der Quarkinhalt von Proton und Neutron?
7. Welche Pionen gibt es und welchen Quarkinhalt haben sie?
8. Welche Kaonen und Antikaonen gibt es?
9. Warum hat K^+ positive Strangeness?
10. Was ist das Mesonenoktett beziehungsweise Mesonnenonett?
11. Welche Teilchen gehoeren zum Baryonenoktett?
12. Welche Teilchen gehoeren zum Baryonendekuplett?
13. Was ist der Quarkinhalt von Ω^- ?
14. Warum unterscheiden sich Proton und Δ^+ trotz gleichem Quarkinhalt?
15. Wie berechnet man die Ladung eines Hadrons aus seinem Quarkinhalt?
16. Warum steigen Massen innerhalb eines Multipletts oft mit der Zahl der strange-Quarks?
17. Was bedeutet Spin- $\frac{1}{2}$ im Baryonenoktett?
18. Was bedeutet Spin- $\frac{3}{2}$ im Baryonendekuplett?

13 Feynman-Diagramme und Quarkliniendiagramme

13.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt die Darstellung von Teilchenreaktionen und Zerfaellen mit Feynman-Diagrammen und Quarkliniendiagrammen.

Feynman-Diagramme sind keine Bilder von echten Teilchenbahnen. Sie sind eine symbolische Darstellung von Wechselwirkungen, Anfangszustaenden, Endzustaenden und Austauschteilchen.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Feynman-Diagramme,
- Teilchenlinien,
- Antiteilchenlinien,
- Vertices,
- Austauschteilchen,
- Photon,
- Gluon,
- $W^{\pm}$ -Boson,
- Z^0 -Boson,
- elektromagnetische Wechselwirkung,
- starke Wechselwirkung,
- schwache Wechselwirkung,
- Quarkliniendiagramme,
- Beta-Zerfall,
- Paarvernichtung,
- Teilchenerzeugung,
- Erhaltungssaetze an Vertices.

13.2 Was ist ein Feynman-Diagramm?

Definition

Ein *Feynman-Diagramm* ist eine graphische Darstellung eines Terms in der Störungsrechnung einer Quantenfeldtheorie.

Es zeigt, welche Teilchen einlaufen, welche Teilchen auslaufen und welche Austauschteilchen die Wechselwirkung vermitteln.

Concept

Ein Feynman-Diagramm ist kein klassisches Bahn-Bild. Die Linien zeigen nicht, dass ein Teilchen exakt so durch den Raum geflogen ist.

Das Diagramm ist eine Rechen- und Ordnungshilfe fuer einen quantenmechanischen Prozess.

Exam Tip

In der Pruefung ist meist nicht die mathematische Auswertung des Diagramms wichtig, sondern:

- Welche Teilchen sind Anfangs- und Endzustand?
- Welches Austauschteilchen ist beteiligt?
- Welche Wechselwirkung ist beteiligt?
- Sind Ladung, Baryonenzahl und Leptonenzahl erhalten?
- Aendert sich ein Quark-Flavor?

13.3 Achsen und Leserichtung

Es gibt verschiedene Konventionen fuer Feynman-Diagramme. In diesem Skript verwenden wir die einfache Konvention:

Notes

Die Zeit laeuft von links nach rechts.

Einlaufende Teilchen stehen links. Auslaufende Teilchen stehen rechts.

Concept

Manchmal wird in Buechern oder Vorlesungsfolien die Zeitachse nach oben gezeichnet. Das ist ebenfalls erlaubt.

Wichtig ist nicht die Orientierung des Blattes, sondern die korrekte Verbindung der Teilchenlinien und die Erhaltungssaetze an jedem Vertex.

13.4 Elemente eines Feynman-Diagramms

Definition

Ein *Vertex* ist ein Wechselwirkungspunkt in einem Feynman-Diagramm. An einem Vertex treffen Teilchenlinien und Austauschteilchenlinien zusammen.

Concept

Typische Linien:

- Fermionen werden als gerade Linien gezeichnet.
- Photonen werden oft als Wellenlinien gezeichnet.
- Gluonen werden oft als Spirallinien gezeichnet.
- W - und Z -Bosonen werden als spezielle Bosonlinien gezeichnet.

Notes

In reinem LaTeX ohne spezielle Feynman-Pakete beschreiben wir Diagramme in diesem Skript meist durch Reaktionsgleichungen und Vertex-Strukturen.

Das ist fuer das Verstaendnis und fuer viele Pruefungsfragen ausreichend.

13.5 Austauschteilchen und Wechselwirkungen

Wechselwirkung	Austauschteilchen	typische Wirkung
elektromagnetisch	γ	wirkt auf elektrische Ladung
stark	g	wirkt auf Farbladung von Quarks und Gluonen
schwach geladen	W^+, W^-	kann Flavor und Ladung aendern
schwach neutral	Z^0	schwache Wechselwirkung ohne Ladungsänderung

Exam Tip

Zuordnung merken:

$\gamma \Rightarrow$ elektromagnetisch.

$g \Rightarrow$ stark.

$W^\pm, Z^0 \Rightarrow$ schwach.

13.6 Erhaltungssaetze an Vertices

An jedem Vertex muessen die relevanten Erhaltungssaetze erfuellt sein.

Notes

Immer erhalten sind:

- elektrische Ladung,
- Energie und Impuls,
- Drehimpuls,
- Baryonenzahl,
- Leptonenzahl in den Standardprozessen dieser Vorlesung.

Concept

Flavor-Quantenzahlen wie Strangeness sind nicht bei allen Wechselwirkungen erhalten. Starke und elektromagnetische Wechselwirkung ändern den Quark-Flavor nicht. Die schwache Wechselwirkung kann den Quark-Flavor ändern.

Exam Tip

Wenn ein Diagramm einen Flavorwechsel zeigt, zum Beispiel

$$d \rightarrow u$$

oder

$$s \rightarrow u,$$

dann ist die schwache Wechselwirkung beteiligt. Meist tritt dann ein W -Boson auf.

13.7 Elektromagnetischer Vertex

Der elektromagnetische Vertex koppelt ein geladenes Fermion an ein Photon.

Important Formula

Typische Vertex-Struktur:

$$f \rightarrow f + \gamma.$$

Dabei ist f ein geladenes Fermion.

Concept

Das Photon koppelt an elektrische Ladung. Ein geladenes Teilchen kann daher ein Photon emittieren oder absorbieren.

Das Photon ändert den Flavor des Fermions nicht.

Example

Ein Elektron kann ein Photon emittieren:

$$e^- \rightarrow e^- + \gamma.$$

Ladung:

$$-1 = -1 + 0.$$

Leptonenzahl:

$$1 = 1 + 0.$$

Die Erhaltungssätze passen.

Exam Tip

Elektromagnetische Wechselwirkung:

- Photon als Austauschteilchen,
- elektrische Ladung nötig,
- kein Quark-Flavorwechsel,
- kein Neutrino am einfachen elektromagnetischen Vertex.

13.8 Elektron-Positron-Annihilation

Ein wichtiges Beispiel ist die Paarvernichtung von Elektron und Positron.

Important Formula

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma.$$

Concept

Elektron und Positron können annihilieren. Dabei entstehen Photonen.

Ein einzelnes Photon als Endzustand ist für freie Teilchen im Vakuum wegen Energie- und Impulserhaltung nicht ausreichend. Daher treten bei der einfachen Annihilation meist zwei Photonen auf.

Example

Ladung:

$$Q(e^-) + Q(e^+) = -1 + 1 = 0.$$

Endzustand:

$$Q(\gamma) + Q(\gamma) = 0 + 0 = 0.$$

Die elektrische Ladung ist erhalten.

Exam Tip

Paarvernichtung:

Teilchen + Antiteilchen $\rightarrow$ Bosonen oder andere erlaubte Endzustände.

Bei Elektron-Positron-Annihilation ist elektromagnetisch oft

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma$$

der einfachste Prozess.

13.9 Virtuelles Photon

In Streuung und Teilchenerzeugung tritt häufig ein virtuelles Photon auf.

Definition

Ein *virtuelles Teilchen* ist ein internes Teilchen in einem Feynman-Diagramm, das nicht direkt als freies Endteilchen beobachtet wird.

Important Formula

Ein typischer Prozess ist:

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma^* \rightarrow \mu^- + \mu^+.$$

Concept

Das Symbol

$$\gamma^*$$

bezeichnet ein virtuelles Photon.

Es vermittelt die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Anfangs- und Endzustand.

Exam Tip

Ein Sternchen am Teilchensymbol bedeutet oft:

virtuell oder angeregt.

Bei

$$\gamma^*$$

ist ein virtuelles Photon gemeint.

13.10 Starker Vertex

Der starke Vertex koppelt Quarks an Gluonen.

Important Formula

Typische Vertex-Struktur:

$$q \rightarrow q + g.$$

Concept

Gluonen koppeln an Farbladung. Quarks tragen Farbladung und koennen daher Gluonen emittieren oder absorbieren.

Der starke Vertex aendert den Quark-Flavor nicht. Ein Up-Quark bleibt ein Up-Quark, ein Strange-Quark bleibt ein Strange-Quark.

Example

Ein Quark kann ein Gluon emittieren:

$$u \rightarrow u + g.$$

Der Flavor bleibt gleich:

$$u \rightarrow u.$$

Die Farbladung kann sich aendern, aber die Gesamtfarbladung ist erhalten.

Exam Tip

Starke Wechselwirkung:

- Gluon als Austauschteilchen,
- wirkt auf Farbladung,
- Quark-Flavor bleibt erhalten,
- Hadronen sind beteiligt,
- Prozesse sind typischerweise sehr schnell.

13.11 Gluon-Selbstwechselwirkung

Ein wichtiger Unterschied zwischen QED und QCD ist: Gluonen tragen selbst Farbladung.

Concept

Photonen sind elektrisch neutral. Daher gibt es in der einfachen QED keinen direkten Photon-Photon-Vertex.

Gluonen tragen Farbladung. Daher koennen Gluonen direkt miteinander wechselwirken.

Notes

In hoeheren Ordnungen der starken Wechselwirkung treten Gluon-Selbstwechselwirkungen auf.

Das ist ein wichtiger Grund fuer die besonderen Eigenschaften der QCD:

- Confinement,
- asymptotische Freiheit,
- Jetbildung.

Exam Tip

Merke: Photonen tragen keine elektrische Ladung. Gluonen tragen Farbladung. Deshalb wechselwirken Gluonen selbst stark miteinander.

13.12 Schwacher geladener Strom

Die schwache Wechselwirkung mit $W^\pm$ -Bosonen kann Teilchenflavors aendern.

Important Formula

Typische Quark-Vertices:

$$d \rightarrow u + W^- ,$$

$$u \rightarrow d + W^+ .$$

Important Formula

Typische Lepton-Vertices:

$$e^- \rightarrow \nu_e + W^- ,$$

$$\nu_e \rightarrow e^- + W^+ .$$

Concept

Ein W -Boson traegt elektrische Ladung. Deshalb kann sich die Ladung des Fermions am Vertex aendern.

Die Gesamtladung bleibt aber erhalten.

Example

Beim Vertex

$$d \rightarrow u + W^-$$

gilt fuer die Ladung:

$$-\frac{1}{3} = +\frac{2}{3} + (-1).$$

Die elektrische Ladung ist erhalten.

Exam Tip

Wenn sich die elektrische Ladung eines Fermions am Vertex aendert, ist ein geladenes W -Boson beteiligt.

13.13 Beta-Minus-Zerfall auf Quarkebene

Der Beta-Minus-Zerfall ist ein zentrales Beispiel fuer ein schwaches Feynman-Diagramm.

Important Formula

Auf Nukleonenebene:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Important Formula

Auf Quarkebene:

$$d \rightarrow u + W^-,$$

$$W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e.$$

Concept

Das Neutron hat Quarkinhalt:

$$n = udd.$$

Das Proton hat Quarkinhalt:

$$p = uud.$$

Beim Beta-Minus-Zerfall wird also eines der Down-Quarks in ein Up-Quark umgewandelt:

$$d \rightarrow u.$$

Example

Gesamtprozess:

$$udd \rightarrow uud + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Baryonenzahl:

$$1 \rightarrow 1 + 0 + 0.$$

Leptonenzahl:

$$0 \rightarrow 0 + 1 - 1.$$

Ladung:

$$0 \rightarrow +1 - 1 + 0.$$

Exam Tip

Beta-Minus-Zerfall:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Quarkebene:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

Das W^- zerfällt in:

$$W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e.$$

13.14 Beta-Plus-Zerfall

Beim Beta-Plus-Zerfall wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt.

Important Formula

Auf Nukleonenebene:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

Important Formula

Auf Quarkebene:

$$u \rightarrow d + W^+,$$

$$W^+ \rightarrow e^+ + \nu_e.$$

Concept

Das Proton hat Quarkinhalt:

$$p = uud.$$

Das Neutron hat Quarkinhalt:

$$n = udd.$$

Beim Beta-Plus-Zerfall wird also eines der Up-Quarks in ein Down-Quark umgewandelt:

$$u \rightarrow d.$$

Exam Tip

Beta-Plus-Zerfall:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

Quarkebene:

$$u \rightarrow d + W^+.$$

13.15 Elektroneneinfang

Elektroneneinfang ist eng mit dem Beta-Plus-Prozess verwandt.

Important Formula

Auf Nukleonenebene:

$$p + e^- \rightarrow n + \nu_e.$$

Important Formula

Auf Quarkebene:

$$u + e^- \rightarrow d + \nu_e.$$

Concept

Man kann den Prozess als Austausch eines W -Bosons verstehen.

Ein Proton im Kern faengt ein Huellenelektron ein. Dadurch wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt.

Exam Tip

Elektroneneinfang:

$$Z \rightarrow Z - 1, \quad A \rightarrow A.$$

Im Kern wird ein Proton zu einem Neutron.

13.16 Schwacher neutraler Strom

Neben dem geladenen Strom mit $W^\pm$ gibt es den neutralen schwachen Strom mit dem Z^0 -Boson.

Important Formula

Typische Vertex-Struktur:

$$f \rightarrow f + Z^0.$$

Concept

Das Z^0 -Boson ist elektrisch neutral. Es kann schwache Wechselwirkungen vermitteln, ohne die elektrische Ladung des Fermions zu aendern.

Der Flavor bleibt am einfachen neutralen Strom erhalten.

Example

Ein Beispiel fuer einen neutralen schwachen Prozess ist:

$$\nu_\mu + e^- \rightarrow \nu_\mu + e^-.$$

Dieser Prozess kann ueber Austausch eines Z^0 -Bosons laufen.

13.17 Quarkliniendiagramme

Quarkliniendiagramme zeigen, wie die Quarks in Hadronen waehrend einer Reaktion umgeordnet oder umgewandelt werden.

Definition

Ein *Quarkliniendiagramm* ist eine Darstellung, in der die Quarklinien der beteiligten Hadronen explizit verfolgt werden.

Concept

Quarkliniendiagramme sind besonders nuetzlich fuer:

- Hadronenreaktionen,
- Mesonzerfaelle,
- Baryonzerfaelle,
- Erkennen von Quark-Flavor-Aenderungen,
- Unterscheiden starker, elektromagnetischer und schwacher Prozesse.

Exam Tip

Bei Quarkliniendiagrammen immer fragen:

- Welche Quarks sind im Anfangszustand?
- Welche Quarks sind im Endzustand?
- Werden Quark-Antiquark-Paare erzeugt?
- Aendert sich ein Flavor?
- Ist die Reaktion stark, elektromagnetisch oder schwach?

13.18 Quarklinien bei starker Erzeugung

Bei starken Prozessen bleibt der Quark-Flavor erhalten. Neue Quark-Antiquark-Paare koennen erzeugt werden.

Example

Betrachte die starke Erzeugung seltsamer Teilchen:

$$\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Lambda^0.$$

Quarkinhalte:

$$\pi^- = d\bar{u},$$

$$p = uud,$$

$$K^0 = d\bar{s},$$

$$\Lambda^0 = uds.$$

Concept

Im Endzustand gibt es ein s -Quark und ein $\bar{s}$ -Antiquark. Diese koennen stark als Paar erzeugt werden:

$$g \rightarrow s\bar{s}.$$

Die gesamte Strangeness bleibt erhalten:

$$S_{\text{links}} = 0,$$

$$S_{\text{rechts}} = +1 - 1 = 0.$$

Exam Tip

Starke Produktion von Strangeness erfolgt paarweise:

$$s\bar{s}.$$

Ein einzelner Strangeness-Wechsel ist dagegen schwach.

13.19 Quarklinien bei schwachen Zerfaellen

Bei schwachen Zerfaellen kann ein Quark-Flavor geaendert werden.

Example

Betrachte:

$$\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-.$$

Quarkinhalte:

$$\Lambda^0 = uds,$$

$$p = uud,$$

$$\pi^- = d\bar{u}.$$

Concept

Die Strangeness aendert sich:

$$S(\Lambda^0) = -1,$$

$$S(p) + S(\pi^-) = 0 + 0 = 0.$$

Also:

$$\Delta S = +1.$$

Das ist ein Hinweis auf schwache Wechselwirkung. Auf Quarkebene kann zum Beispiel ein strange-Quark schwach zerfallen:

$$s \rightarrow u + W^-.$$

Danach:

$$W^- \rightarrow d + \bar{u}.$$

Exam Tip

Wenn ein strange-Hadron in nicht-seltene Hadronen zerfällt, ist der Prozess oft schwach. Der Grund ist:

$$s \rightarrow u$$

oder

$$s \rightarrow d$$

ist ein Flavorwechsel.

13.20 Innere Linien und virtuelle Teilchen

Interne Linien in Feynman-Diagrammen stellen virtuelle Teilchen dar.

Definition

Eine *interne Linie* ist eine Linie, die nicht im Anfangs- oder Endzustand endet, sondern nur innerhalb des Diagramms vorkommt.

Concept

Interne Teilchen müssen nicht dieselbe Energie-Impuls-Beziehung erfüllen wie reale freie Teilchen.

Sie sind nicht direkt beobachtbar. Man beobachtet nur Anfangs- und Endteilchen.

Exam Tip

Nicht sagen: Das virtuelle Teilchen wurde direkt gemessen.

Richtig ist: Das virtuelle Teilchen ist Teil der theoretischen Beschreibung des Prozesses.

13.21 Höhere Ordnungen

Feynman-Diagramme können unterschiedliche Ordnungen haben. Höhere Ordnungen enthalten mehr Vertices oder Schleifen.

Definition

Ein *Diagramm hoeherer Ordnung* enthaelt zusaetzliche Vertices, interne Linien oder Schleifen.

Concept

Beispiele fuer Effekte hoeherer Ordnung sind:

- Vakuumpolarisation,
- Selbstenergie-Korrekturen,
- Vertexkorrekturen,
- Gluonabstrahlung,
- Schleifendiagramme.

Notes

Hoehere Ordnungen sind wichtig fuer Praezisionsrechnungen. Fuer qualitative Pruefungsfragen reicht oft das fuehrende Diagramm.

Exam Tip

Mehr Vertices bedeuten meistens eine hoehere Ordnung in der Kopplungskonstante. Solche Prozesse sind oft weniger wahrscheinlich, koennen aber fuer Praezisionsphysik wichtig sein.

13.22 Kopplungskonstanten und Wahrscheinlichkeit

Die Staerke eines Prozesses haengt von der Kopplung an den Vertices ab.

Concept

Jeder Vertex traegt einen Faktor, der mit der Kopplungsstaerke der jeweiligen Wechselwirkung zusammenhaengt.

Qualitativ:

- starke Wechselwirkung: grosse Kopplung bei niedrigen Energien,
- elektromagnetische Wechselwirkung: Kopplung ueber elektrische Ladung,
- schwache Wechselwirkung: bei niedrigen Energien durch schwere W - und Z -Bosonen stark unterdrueckt.

Exam Tip

Ein Prozess kann erlaubt sein, aber trotzdem selten. Erhaltungssaetze sagen, ob ein Prozess moeglich ist. Kopplungen und Phasenraum bestimmen, wie wahrscheinlich er ist.

13.23 Typische Diagramm-Erkennung

Beobachtung	wahrscheinliche Wechselwirkung	Grund
Photon beteiligt	elektromagnetisch	Photon koppelt an elektrische Ladung
Gluon beteiligt	stark	Gluon koppelt an Farbladung
$W^\pm$ beteiligt	schwach geladen	Ladung und Flavor koennen sich aendern
Z^0 beteiligt	schwach neutral	schwach ohne Ladungsaeenderung
Neutrino im Endzustand	schwach	Neutrinos wechselwirken schwach
Strangeness nicht erhalten	schwach	Flavorwechsel

13.24 Beispiel: Myonzerfall

Der Myonzerfall ist ein rein leptonischer schwacher Prozess.

Important Formula

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu.$$

Concept

Auf Vertex-Ebene:

$$\mu^- \rightarrow \nu_\mu + W^-,$$

$$W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e.$$

Example

Leptonenzahlen:

Links:

$$L_\mu = 1, \quad L_e = 0.$$

Rechts:

$$\nu_\mu \Rightarrow L_\mu = 1,$$

$$e^- + \bar{\nu}_e \Rightarrow L_e = 1 - 1 = 0.$$

Die Familien-Leptonenzahlen sind in dieser einfachen Darstellung erhalten.

13.25 Beispiel: Pionzerfall

Geladene Pionen zerfallen schwach.

Important Formula

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu.$$

Concept

Quarkinhalt:

$$\pi^- = d\bar{u}.$$

Das Quark-Antiquark-Paar kann ueber ein virtuelles W^- annihilieren:

$$d + \bar{u} \rightarrow W^- ,$$

$$W^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu.$$

Exam Tip

Hadronische Anfangszustaende koennen schwach in Leptonen zerfallen, wenn ein W -Boson vermittelt. Das ist ein typisches Zeichen schwacher Wechselwirkung.

13.26 Beispiel: Elektron-Proton-Streuung

Elektron-Proton-Streuung kann elektromagnetisch durch Photonenaustausch beschrieben werden.

Important Formula

$$e^- + p \rightarrow e^- + p.$$

Concept

Das Elektron tauscht ein virtuelles Photon mit dem Proton aus:

$$e^- \rightarrow e^- + \gamma^*,$$

$$p + \gamma^* \rightarrow p.$$

Bei groesserem Impulsuebertrag kann die innere Struktur des Protons sichtbar werden. Dann beschreibt man die Wechselwirkung auf Quarkebene.

Exam Tip

Elektron-Proton-Streuung ist wichtig fuer den experimentellen Nachweis der Nukleonen-substruktur. Das virtuelle Photon sondiert die elektrische Struktur des Protons.

13.27 Systematisches Vorgehen beim Zeichnen

Exam Tip

Gehe beim Zeichnen eines Feynman-Diagramms so vor:

1. Schreibe Anfangs- und Endteilchen auf.
2. Bestimme die beteiligte Wechselwirkung.
3. Wähle das passende Austauschteilchen:

$$\gamma, \quad g, \quad W^{\pm}, \quad Z^0.$$

4. Prüfe an jedem Vertex die elektrische Ladung.
5. Prüfe Baryonenzahl und Leptonenzahl.
6. Prüfe, ob Flavor erhalten oder geändert wird.
7. Zeichne interne Teilchen als virtuelle Teilchen.

Concept

Ein richtiges Diagramm muss nicht künstlerisch perfekt sein. Es muss die richtige Physik zeigen:

- richtige Teilchen,
- richtige Vertices,
- richtige Austauschteilchen,
- richtige Erhaltungssätze.

13.28 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Feynman-Diagramme sind symbolische Darstellungen von Wechselwirkungen.
- Vertices sind Wechselwirkungspunkte.
- Interne Linien stehen für virtuelle Teilchen.
- Das Photon vermittelt elektromagnetische Wechselwirkung.
- Gluonen vermitteln starke Wechselwirkung.
- $W^{\pm}$ - und Z^0 -Bosonen vermitteln schwache Wechselwirkung.

- Elektromagnetische und starke Vertices aendern den Quark-Flavor nicht.
- Geladene schwache Vertices mit $W^\pm$ koennen Flavor aendern.
- Beta-Minus-Zerfall auf Quarkebene:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

- Beta-Plus-Zerfall auf Quarkebene:

$$u \rightarrow d + W^+.$$

- Quarkliniendiagramme verfolgen Quarkflavors in Hadronenreaktionen.
- Starke Strangeness-Erzeugung erfolgt paarweise als $s\bar{s}$.
- Einzelne Strangeness-Aenderungen sind typisch fuer schwache Prozesse.

13.29 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was ist ein Feynman-Diagramm?
2. Warum ist ein Feynman-Diagramm kein klassisches Bahn-Bild?
3. Was ist ein Vertex?
4. Was bedeutet eine interne Linie?
5. Was ist ein virtuelles Teilchen?
6. Welches Austauschteilchen vermittelt die elektromagnetische Wechselwirkung?
7. Welches Austauschteilchen vermittelt die starke Wechselwirkung?
8. Welche Austauschteilchen vermitteln die schwache Wechselwirkung?
9. Was prueft man an jedem Vertex?
10. Warum aendert ein Photon keinen Quark-Flavor?
11. Warum aendert ein Gluon keinen Quark-Flavor?
12. Wie sieht der Beta-Minus-Zerfall auf Quarkebene aus?
13. Wie sieht der Beta-Plus-Zerfall auf Quarkebene aus?
14. Was passiert beim Elektroneneinfang auf Quarkebene?

15. Was ist ein schwacher neutraler Strom?
16. Was zeigt ein Quarkliniendiagramm?
17. Warum ist starke Strangeness-Erzeugung paarweise?
18. Warum sind einzelne Strangeness-Änderungen schwach?
19. Was bedeutet höhere Ordnung in einem Feynman-Diagramm?
20. Woran erkennt man elektromagnetische, starke und schwache Diagramme?

14 Quarks, QCD und Confinement

14.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt die starke Wechselwirkung auf Quark- und Gluon-Ebene. Im Mittelpunkt stehen Farbladung, Quantenchromodynamik, Gluonen, Confinement, asymptotische Freiheit und Jets.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- Quarks,
- Farbladung,
- Farbneutralitaet,
- Gluonen,
- Quantenchromodynamik,
- starke Kopplungskonstante,
- laufende Kopplung,
- asymptotische Freiheit,
- Confinement,
- Quark-Antiquark-Potential,
- String-Modell der Hadronen,
- Hadronisierung,
- Jets,
- experimenteller Hinweis auf Gluonen,
- Gluon-Selbstwechselwirkung.

14.2 Warum braucht man QCD?

Das Quarkmodell erklart den Aufbau von Hadronen. Protonen, Neutronen, Pionen, Kaonen und viele weitere Hadronen bestehen aus Quarks und Antiquarks.

Concept

Das Quarkmodell beantwortet die Frage:

Welche Quarks stecken in einem Hadron?

Die Quantenchromodynamik beantwortet die Frage:

Welche Wechselwirkung bindet Quarks zu Hadronen?

Definition

Die *Quantenchromodynamik*, kurz QCD, ist die Quantenfeldtheorie der starken Wechselwirkung.

Sie beschreibt die Wechselwirkung von Quarks und Gluonen ueber Farbladung.

Concept

Die QCD ist zur starken Wechselwirkung das, was die Quantenelektrodynamik zur elektromagnetischen Wechselwirkung ist.

In der Elektrodynamik koppeln Photonen an elektrische Ladung.

In der QCD koppeln Gluonen an Farbladung.

14.3 Farbladung

Quarks tragen nicht nur elektrische Ladung, sondern auch Farbladung. Der Begriff Farbe ist dabei nur ein Name. Er hat nichts mit optischer Farbe zu tun.

Definition

Farbladung ist die Ladung der starken Wechselwirkung. Quarks tragen Farbladung und wechselwirken daher stark.

Concept

Es gibt drei Farbladungen, die oft bezeichnet werden als:

$r, \quad g, \quad b.$

Diese Namen stehen fuer:

rot, gruen, blau.

Antiquarks tragen entsprechende Antifarben:

$\bar{r}, \quad \bar{g}, \quad \bar{b}.$

Notes

Die Farbnamen sind nur eine Analogie. Ein Quark ist nicht wirklich rot, gruen oder blau sichtbar.

Farbladung ist eine abstrakte Quantenzahl der starken Wechselwirkung.

Exam Tip

Elektrische Ladung gehoert zur elektromagnetischen Wechselwirkung.

Farbladung gehoert zur starken Wechselwirkung.

14.4 Warum braucht man Farbe?

Farbladung wurde eingefuehrt, um Hadronen und das Pauli-Prinzip konsistent zu beschreiben.

Concept

Baryonen bestehen aus drei Quarks. Ein bekanntes Beispiel ist:

$$\Delta^{++} = uuu.$$

Das Δ^{++} besitzt drei gleiche Up-Quarks. Damit die Gesamtwellenfunktion mit dem Pauli-Prinzip vertraeglich ist, braucht man eine zusaetzhliche Quantenzahl.

Diese zusaetzhliche Quantenzahl ist die Farbe.

Concept

Die drei Up-Quarks im Δ^{++} koennen verschiedene Farben tragen:

$$u_r, \quad u_g, \quad u_b.$$

Dadurch sind sie nicht in allen Quantenzahlen identisch. Das erlaubt eine antisymmetrische Farbwellenfunktion.

Exam Tip

Ein wichtiger Grund fuer die Farbladung ist: Sie macht Baryonen mit drei scheinbar gleichen Quarks mit dem Pauli-Prinzip vertraeglich.

14.5 Farbneutralitaet

Einzelne Quarks werden nicht frei beobachtet. Beobachtbare Hadronen sind farbneutral.

Definition

Ein Zustand ist *farbneutral*, wenn seine Gesamtfarbladung verschwindet. Solche Zustaende nennt man auch Farbsingulets.

Concept

Baryonen bestehen aus drei Quarks mit drei verschiedenen Farben:

$$r + g + b \Rightarrow \text{farbneutral.}$$

Mesonen bestehen aus einem Quark und einem Antiquark mit passender Farbe und Antifarbe:

$$r + \bar{r} \Rightarrow \text{farbneutral.}$$

Important Formula

Baryon:

$$q_r q_g q_b.$$

Meson:

$$q_c \bar{q}_{\bar{c}}.$$

Exam Tip

Nur farbneutrale Zustände werden als freie Teilchen beobachtet.

Quarks und Gluonen tragen Farbladung und treten nicht isoliert als freie Teilchen auf.

14.6 Gluonen

Die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung sind Gluonen.

Definition

Gluonen sind die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung. Sie koppeln an Farbladung.

Concept

Ein Quark kann ein Gluon emittieren oder absorbieren. Dabei kann sich seine Farbe ändern, aber sein Flavor bleibt bei der starken Wechselwirkung gleich.

Ein Up-Quark bleibt also ein Up-Quark. Ein Strange-Quark bleibt ein Strange-Quark.

Important Formula

Typischer starker Vertex:

$$q \rightarrow q + g.$$

Example

Ein rotes Quark kann durch Gluonemission in ein grünes Quark übergehen:

$$q_r \rightarrow q_g + g.$$

Das Gluon traegt dann die passende Farbladung, sodass die Gesamtfarbladung erhalten bleibt.

Exam Tip

Gluonen aendern Farbe, aber nicht den Quark-Flavor.

Ein Flavorwechsel wie

$$s \rightarrow u$$

ist nicht stark, sondern schwach.

14.7 Acht Gluonen

In der QCD gibt es nicht nur ein Gluon, sondern acht Gluonen.

Concept

Naiv koennte man aus drei Farben und drei Antifarben neun Kombinationen bilden:

$$r\bar{r}, \quad r\bar{g}, \quad r\bar{b}, \quad g\bar{r}, \quad \dots$$

Die QCD besitzt aber die Symmetriegruppe

$$SU(3)_{\text{Farbe}}.$$

Daraus ergeben sich acht unabhaengige Gluon-Zustaende.

Notes

Die Aussage, dass es acht Gluonen gibt, ist ein wichtiges Standardmodell-Ergebnis.

Fuer viele Aufgaben reicht:

Gluonen tragen Farbladung und es gibt acht verschiedene Gluonfelder.

Exam Tip

Photon: ein Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung.

Gluonen: acht Austauschteilchen der starken Wechselwirkung.

14.8 Photonen und Gluonen im Vergleich

Eigenschaft	Photon	Gluon
Wechselwirkung	elektromagnetisch	stark
koppelt an	elektrische Ladung	Farbladung
eigene Ladung	elektrisch neutral	traegt Farbladung
Selbstwechselwirkung	keine direkte Photon-Photon-Kopplung in einfacher QED	direkte Gluon-Gluon-Kopplung
Reichweite	unendlich fuer freie elektromagnetische Wechselwirkung	effektiv auf Hadronen beschaenkt wegen Confinement

Concept

Der wichtigste Unterschied ist: Photonen tragen keine elektrische Ladung. Gluonen tragen selbst Farbladung.

Deshalb wechselwirken Gluonen miteinander. Diese Gluon-Selbstwechselwirkung ist zentral fuer die QCD.

14.9 Gluon-Selbstwechselwirkung

Definition

Gluon-Selbstwechselwirkung bedeutet, dass Gluonen direkt mit anderen Gluonen wechselwirken koennen.

Concept

Da Gluonen Farbladung tragen, koennen sie selbst Quelle der starken Wechselwirkung sein.

Das ist anders als beim Photon: Das Photon ist elektrisch neutral und koppelt nicht direkt an andere Photonen.

Notes

In Feynman-Diagrammen hoeherer Ordnung der QCD treten daher Vertices mit mehreren Gluonen auf.

Diese Selbstwechselwirkung ist wichtig fuer:

- Confinement,
- asymptotische Freiheit,
- Jetbildung,
- nichtlineare Struktur der QCD.

Exam Tip

Gluon-Selbstwechselwirkung ist einer der zentralen Unterschiede zwischen QCD und QED.

14.10 Starke Kopplungskonstante

Die Staerke der starken Wechselwirkung wird durch eine Kopplung beschrieben.

Definition

Die *starke Kopplungskonstante* wird meist mit

$$\alpha_s$$

bezeichnet. Sie beschreibt die effektive Staerke der starken Wechselwirkung.

Concept

Anders als eine einfache konstante Zahl haengt

$$\alpha_s$$

von der Energieskala beziehungsweise vom Impulsuebertrag ab.

Man sagt: Die Kopplung laeuft.

Definition

Eine *laufende Kopplung* ist eine Kopplungskonstante, deren effektiver Wert von der betrachteten Energieskala abhaengt.

Exam Tip

Bei hoher Energie beziehungsweise kleinem Abstand wird die starke Kopplung kleiner.

Bei niedriger Energie beziehungsweise grossem Abstand wird sie groesser.

14.11 Asymptotische Freiheit

Eine der wichtigsten Eigenschaften der QCD ist asymptotische Freiheit.

Definition

Asymptotische Freiheit bedeutet: Quarks wechselwirken bei sehr kleinen Abstaenden beziehungsweise sehr hohen Impulsuebertraegen nur schwach miteinander.

Concept

Bei grossem Impulsuebertrag gilt:

$$Q^2 \text{ gross} \Rightarrow \alpha_s(Q^2) \text{ klein.}$$

Dann koennen Quarks innerhalb eines Hadrons naeherungsweise wie fast freie Teilchen erscheinen.

Notes

Das ist wichtig fuer tiefinelastische Streuung. Bei hohen Impulsuebertraegen sieht man punktfoermige Bestandteile im Proton. Diese Bestandteile werden als Quarks beziehungsweise Partonen interpretiert.

Exam Tip

Asymptotische Freiheit:

$$\text{kleiner Abstand} \Rightarrow \text{schwache effektive starke Kopplung.}$$

Das klingt zuerst paradox, ist aber eine zentrale Eigenschaft der QCD.

14.12 Confinement

Die zweite zentrale Eigenschaft der QCD ist Confinement.

Definition

Confinement bedeutet: Quarks und Gluonen werden nicht als freie isolierte Teilchen beobachtet. Sie sind in farbneutralen Hadronen eingeschlossen.

Concept

Wenn man versucht, zwei Quarks voneinander zu trennen, wird die starke Feldenergie zwischen ihnen groesser.

Statt ein einzelnes freies Quark zu erhalten, wird bei genuegend grosser Energie ein neues Quark-Antiquark-Paar erzeugt.

Dadurch entstehen neue Hadronen.

Exam Tip

Confinement erklart, warum man keine isolierten Quarks im Detektor sieht.

Man sieht stattdessen Hadronen oder Jets aus Hadronen.

14.13 Quark-Antiquark-Potential

Das Potential zwischen einem Quark und einem Antiquark hat bei grossen Abstaenden einen naeherungsweise linearen Anteil.

Important Formula

Eine haeufige qualitative Form ist:

$$V(r) = -\frac{a}{r} + \kappa r.$$

Dabei beschreibt:

- $-\frac{a}{r}$ einen coulombartigen Anteil bei kleinen Abstaenden,
- κr einen linearen Confinement-Anteil bei grossen Abstaenden.

Concept

Bei kleinen Abstaenden dominiert der coulombartige Anteil. Das passt zur asymptotischen Freiheit.

Bei grossen Abstaenden waechst das Potential ungefaehr linear. Das bedeutet: Je weiter man Quarks trennt, desto mehr Energie steckt im Farbfeld.

Exam Tip

Quark-Antiquark-Potential:

kleines r : coulombartig.

grosses r : linear ansteigend.

Der lineare Anteil ist der anschauliche Ursprung des Confinements.

14.14 String-Modell der Hadronen

Das lineare Potential fuehrt zur Vorstellung eines Farbfeld-Strings zwischen Quark und Anti-quark.

Definition

Im *String-Modell* der Hadronen wird das Farbfeld zwischen Quark und Antiquark als schlauchartiger String beschrieben.

Concept

Wenn Quark und Antiquark auseinandergezogen werden, wird der String laenger. Die im String gespeicherte Energie waechst.

Irgendwann ist genug Energie vorhanden, um ein neues Quark-Antiquark-Paar zu erzeugen:

$$q\bar{q}.$$

Dann reisst der String nicht in freie Quarks, sondern es entstehen zwei farbneutrale Hadronen.

Important Formula

Schematisch:

$$q\bar{q} \rightarrow q\bar{q} + q\bar{q}.$$

Exam Tip

Beim Auseinanderziehen eines Quark-Antiquark-Paares entstehen neue Hadronen. Man bekommt keine freien Quarks.

14.15 Hadronisierung

Quarks und Gluonen können bei hohen Energien erzeugt werden. Wegen Confinement erscheinen sie aber nicht frei im Detektor.

Definition

Hadronisierung ist der Prozess, bei dem farbige Quarks und Gluonen in farbneutrale Hadronen übergehen.

Concept

Ein hochenergetisches Quark erzeugt durch Gluonabstrahlung und Paarzeugung viele weitere farbige Objekte.

Diese ordnen sich anschliessend zu farbneutralen Hadronen. Das beobachtbare Ergebnis ist ein Bündel vieler Hadronen.

Exam Tip

Quarks und Gluonen werden nicht direkt gemessen. Man rekonstruiert sie indirekt aus den Hadronen, die bei der Hadronisierung entstehen.

14.16 Jets

Ein Jet ist ein kollimiertes Bündel von Hadronen, das aus einem hochenergetischen Quark oder Gluon entsteht.

Definition

Ein *Jet* ist ein gebundelter Teilchenschauer aus Hadronen, der die Richtung eines ursprünglichen hochenergetischen Quarks oder Gluons widerspiegelt.

Concept

Wenn in einer hochenergetischen Kollision ein Quark erzeugt wird, kann es wegen Confinement nicht frei auslaufen.

Stattdessen hadronisiert es. Die entstehenden Hadronen fliegen ungefähr in Richtung des ursprünglichen Quarks. Das beobachtet man als Jet.

Notes

Jets sind eines der wichtigsten experimentellen Signale für Quarks und Gluonen.

Man sieht nicht das einzelne Quark, sondern ein Bündel von Hadronen.

Exam Tip

Jet:

experimentelles Signal eines hochenergetischen Quarks oder Gluons.

Confinement:

Grund, warum man statt freier Quarks Jets sieht.

14.17 Zwei-Jet-Ereignisse

Ein einfaches Beispiel ist Elektron-Positron-Annihilation in ein Quark-Antiquark-Paar.

Important Formula

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma^* \rightarrow q + \bar{q}.$$

Concept

Das Quark und das Antiquark fliegen im Schwerpunktsystem ungefähr in entgegengesetzte Richtungen.

Beide hadronisieren.

Das Ergebnis sind zwei entgegengesetzte Jets:

$$e^- + e^+ \rightarrow \text{Jet} + \text{Jet}.$$

Exam Tip

Zwei-Jet-Ereignisse sind ein Hinweis auf die Erzeugung eines Quark-Antiquark-Paares.

14.18 Drei-Jet-Ereignisse und Gluonnachweis

Ein wichtiger experimenteller Hinweis auf Gluonen sind Drei-Jet-Ereignisse.

Important Formula

$$e^- + e^+ \rightarrow q + \bar{q} + g.$$

Concept

Wenn ein Quark oder Antiquark ein hartes Gluon abstrahlt, kann auch das Gluon hadronisieren.

Dann entstehen drei Jets:

$$q \rightarrow \text{Jet},$$

$$\bar{q} \rightarrow \text{Jet},$$

$$g \rightarrow \text{Jet}.$$

Notes

Drei-Jet-Ereignisse in Elektron-Positron-Kollisionen waren ein wichtiger experimenteller Hinweis auf die Existenz von Gluonen.

Exam Tip

Zwei Jets:

$$q\bar{q}.$$

Drei Jets:

$$q\bar{q}g.$$

Ein dritter Jet kann ein Hinweis auf ein abgestrahltes Gluon sein.

14.19 Quarks als Partonen

Bei hohen Impulsuebertraegen kann man Hadronen als aus punktfoermigen Bestandteilen aufgebaut betrachten. Diese Bestandteile nennt man Partonen.

Definition

Partonen sind die punktfoermigen Bestandteile eines Hadrons, die in hochenergetischen Streuprozessen aufgeloeset werden.

Concept

Im modernen Bild bestehen Hadronen aus:

- Valenzquarks,

- Seequarks,
- Gluonen.

Definition

Valenzquarks bestimmen die grundlegenden Quantenzahlen eines Hadrons.

Seequarks sind Quark-Antiquark-Paare, die durch Quantenfluktuationen entstehen.

Gluonen tragen einen Teil des Impulses und vermitteln die starke Wechselwirkung.

Example

Das Proton hat als Valenzquarkinhalt:

$$p = uud.$$

In einem hochenergetischen Streuexperiment enthaelt das Proton aber zusaetzlich Seequarks und Gluonen.

14.20 Tiefinelastische Streuung und Substruktur

Die tiefinelastische Elektron-Proton-Streuung zeigte, dass Protonen innere punktfoermige Bestandteile besitzen.

Concept

Bei elastischer Streuung bleibt das Proton als Ganzes erhalten.

Bei tiefinelastischer Streuung wird das Proton aufgebrochen. Das Elektron streut an einem einzelnen Parton im Proton.

Notes

Ein grosser Impulsuebertrag bedeutet kleine raeumliche Aufloesung. Dadurch koennen die inneren Bestandteile des Protons sichtbar werden.

Exam Tip

Experimenteller Nachweis der Nukleonensubstruktur: hochenergetische inelastische Elektron-Proton-Streuung.

Interpretation: Das Proton enthaelt punktfoermige Partonen, insbesondere Quarks.

14.21 Farbe und Hadronen

Concept

Alle beobachtbaren Hadronen sind farbneutral.

Baryonen:

$$q_r q_g q_b.$$

Mesonen:

$$q_c \bar{q}_{\bar{c}}.$$

Gluonreiche Zustände oder exotische Hadronen müssen ebenfalls insgesamt farbneutral sein.

Notes

Auch exotische Hadronen wie Tetraquarks oder Pentaquarks sind nur beobachtbar, wenn sie insgesamt farbneutral sind.

14.22 Exotische Hadronen

Das einfache Quarkmodell enthält Baryonen und Mesonen. Die QCD erlaubt aber allgemein alle farbneutralen Kombinationen.

Definition

Exotische Hadronen sind Hadronen, die nicht einfach als normales Meson

$$q\bar{q}$$

oder normales Baryon

$$qqq$$

beschrieben werden.

Concept

Mögliche exotische Hadronen sind:

- Tetraquarks,
- Pentaquarks,
- Glueballs,
- hybride Mesonen.

Notes

Fuer diese Vorlesung ist meistens die Grundidee wichtiger als Details: Die QCD erlaubt farbneutrale gebundene Zustaeude, solange die Farbladung insgesamt verschwindet.

14.23 QCD bei kleinen und grossen Abstaenden

Bereich	Verhalten der QCD	physikalische Folge
kleiner Abstand	kleine effektive Kopplung	asymptotische Freiheit
grosser Abstand	grosse effektive Kopplung	Confinement
hohe Energie	perturbative Rechnungen oft moeglich	Quarks und Gluonen als Partonen
niedrige Energie	nicht-perturbativ	Hadronen, Bindung, Massenspektrum

Exam Tip

QCD ist bei hohen Energien oft einfacher zu rechnen als bei niedrigen Energien.
Grund: Bei hohen Energien ist

$$\alpha_s$$

kleiner.

14.24 Starke und elektromagnetische Kopplung im Vergleich

Concept

Die elektromagnetische Kopplung ist durch die Feinstrukturkonstante

$$\alpha$$

charakterisiert.

Die starke Kopplung wird durch

$$\alpha_s$$

beschrieben.

Notes

Die elektromagnetische Kopplung ist bei typischen Teilchenphysik-Energien relativ klein. Deshalb ist Stoeurungsrechnung in der QED sehr erfolgreich.
Die starke Kopplung kann bei niedrigen Energien gross werden. Dann sind einfache Stoeurungsrechnungen nicht mehr ausreichend.

Exam Tip

QED: kleine Kopplung, Photonen ohne Selbstwechselwirkung.

QCD: laufende Kopplung, Gluon-Selbstwechselwirkung, Confinement.

14.25 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- QCD ist die Theorie der starken Wechselwirkung.
- Quarks tragen Farbladung.
- Gluonen vermitteln die starke Wechselwirkung.
- Gluonen tragen selbst Farbladung.
- Deshalb gibt es Gluon-Selbstwechselwirkung.
- Beobachtbare Hadronen sind farbneutral.
- Baryonen sind farbneutral als Kombination von drei Farben.
- Mesonen sind farbneutral als Farbe plus Antifarbe.
- Die starke Kopplung

$$\alpha_s$$

hängt von der Energieskala ab.

- Asymptotische Freiheit bedeutet schwache Kopplung bei kleinen Abständen.
- Confinement bedeutet, dass Quarks und Gluonen nicht frei beobachtet werden.
- Das Quark-Antiquark-Potential hat qualitativ die Form:

$$V(r) = -\frac{a}{r} + \kappa r.$$

- Das String-Modell erklärt anschaulich Hadronisierung.
- Jets sind experimentelle Signale von hochenergetischen Quarks oder Gluonen.
- Drei-Jet-Ereignisse sind ein Hinweis auf Gluonen.

14.26 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was beschreibt die QCD?
2. Was ist Farbladung?
3. Warum ist Farbe keine optische Farbe?
4. Warum braucht man Farbladung im Quarkmodell?
5. Was bedeutet Farbneutralitaet?
6. Wie werden Baryonen farbneutral?
7. Wie werden Mesonen farbneutral?
8. Was sind Gluonen?
9. Warum gibt es Gluon-Selbstwechselwirkung?
10. Was ist der Unterschied zwischen Photon und Gluon?
11. Was bedeutet laufende Kopplung?
12. Was ist asymptotische Freiheit?
13. Was ist Confinement?
14. Warum sieht man keine freien Quarks?
15. Welche qualitative Form hat das Quark-Antiquark-Potential?
16. Was beschreibt das String-Modell der Hadronen?
17. Was ist Hadronisierung?
18. Was ist ein Jet?
19. Warum sind Jets Hinweise auf Quarks und Gluonen?
20. Warum sind Drei-Jet-Ereignisse Hinweise auf Gluonen?
21. Was sind Valenzquarks, Seequarks und Gluonen im Proton?
22. Was zeigt tiefinelastische Streuung ueber die Nukleonensubstruktur?

15 Quarkonia und schwere Quarks

15.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt gebundene Zustände aus schweren Quarks und Antiquarks. Solche Zustände nennt man Quarkonia.

Quarkonia sind wichtig, weil sie eine Brücke zwischen Spektroskopie, QCD, Confinement und experimenteller Teilchenphysik bilden.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwörter:

- schwere Quarks,
- Charm-Quark,
- Bottom-Quark,
- Top-Quark,
- Quarkonium,
- Charmonium,
- Bottomonium,
- Positronium,
- Wasserstoffatom,
- Quark-Antiquark-Potential,
- gebundene Zustände,
- Spektroskopie,
- Resonanzen,
- Zerfallsbreite,
- Lebensdauer,
- OZI-Unterdrückung,
- offene und versteckte schwere Flavors.

15.2 Schwere Quarks

Im Standardmodell gibt es sechs Quark-Flavors:

$$u, \quad d, \quad s, \quad c, \quad b, \quad t.$$

Definition

Als *schwere Quarks* bezeichnet man vor allem:

$$c, \quad b, \quad t.$$

Das sind Charm-, Bottom- und Top-Quark.

Concept

Die leichten Quarks

$$u, \quad d, \quad s$$

bilden viele der bekannten Hadronenmultipletts.

Die schweren Quarks

$$c, \quad b, \quad t$$

haben deutlich groessere Massen und fuehren zu eigenen Spektren schwerer Hadronen.

Notes

Das Top-Quark ist so schwer und so kurzlebig, dass es nicht wie Charm- oder Bottom-Quarks zu normalen gebundenen Quarkonium-Zustaenden hadronisiert.

Deshalb sind fuer Quarkonia vor allem Charmonium und Bottomonium wichtig.

Exam Tip

Fuer Quarkonia sind besonders wichtig:

$$c\bar{c} \quad \text{und} \quad b\bar{b}.$$

Toponium

$$t\bar{t}$$

bildet wegen der sehr kurzen Top-Lebensdauer keine normalen gebundenen Zustaende.

15.3 Was ist ein Quarkonium?

Definition

Ein *Quarkonium* ist ein gebundener Zustand aus einem schweren Quark und seinem eigenen Antiquark:

$$Q\bar{Q}.$$

Dabei steht Q fuer ein schweres Quark.

Concept

Die wichtigsten Quarkonia sind:

$$c\bar{c} \Rightarrow \text{Charmonium},$$

$$b\bar{b} \Rightarrow \text{Bottomonium}.$$

Definition

Charmonium ist ein gebundener Zustand aus Charm-Quark und Charm-Antiquark:

$$c\bar{c}.$$

Bottomonium ist ein gebundener Zustand aus Bottom-Quark und Bottom-Antiquark:

$$b\bar{b}.$$

Exam Tip

Quarkonium bedeutet nicht irgendein Quark-Antiquark-Meson.

Der Begriff wird vor allem fuer schwere Systeme wie

$$c\bar{c} \quad \text{und} \quad b\bar{b}$$

verwendet.

15.4 Versteckter schwerer Flavor

Quarkonia enthalten ein schweres Quark und das passende schwere Antiquark. Dadurch ist die gesamte schwere Flavor-Quantenzahl null.

Definition

Ein Hadron besitzt *versteckten schweren Flavor*, wenn es ein schweres Quark und das zugehoerige schwere Antiquark enthaelt.

Beispiele:

$$c\bar{c}, \quad b\bar{b}.$$

Concept

Beim Charmonium gilt:

$$C(c) = +1, \quad C(\bar{c}) = -1.$$

Die gesamte Charm-Quantenzahl ist daher:

$$C_{\text{ges}} = +1 - 1 = 0.$$

Der Charm ist also im Zustand vorhanden, aber als Gesamtquantenzahl versteckt.

Definition

Ein Hadron besitzt *offenen schweren Flavor*, wenn es ein schweres Quark oder Antiquark enthaelt, ohne dass derselbe Flavor durch den Partner kompensiert wird.

Example

Beispiel fuer versteckten Charm:

$$J/\psi = c\bar{c}.$$

Beispiel fuer offenen Charm:

$$D^0 = c\bar{u}.$$

Beim D^0 ist die gesamte Charm-Quantenzahl nicht null.

15.5 Vergleich mit Wasserstoff und Positronium

Quarkonia erinnern in manchen Aspekten an bekannte gebundene Zweiteilchensysteme.

System	Bestandteile	Wechselwirkung	Potential
Wasserstoffatom	pe^-	elektromagnetisch	Coulomb-Potential
Positronium	e^-e^+	elektromagnetisch	Coulomb-Potential
Quarkonium	$Q\bar{Q}$	stark	QCD-Potential

Concept

Alle drei Systeme sind gebundene Zweiteilchensysteme.

Wasserstoff und Positronium werden durch elektromagnetische Wechselwirkung gebunden.

Quarkonia werden durch die starke Wechselwirkung gebunden.

Exam Tip

Die Analogie ist hilfreich, aber nicht perfekt.

Quarkonia sind keine rein coulombartigen Systeme. Wegen Confinement besitzt das Quark-Antiquark-Potential bei grossen Abstaenden einen linearen Anteil.

15.6 Wasserstoffatom

Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton und einem Elektron.

Definition

Das *Wasserstoffatom* ist ein gebundenes System aus einem Proton und einem Elektron:

$$pe^-.$$

Concept

Die Bindung entsteht durch das elektromagnetische Coulomb-Potential:

$$V(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}.$$

Das Spektrum des Wasserstoffatoms besteht aus diskreten Energieniveaus.

Notes

Das Proton ist viel schwerer als das Elektron. Deshalb bewegt sich das Elektron näherungsweise im Potential eines fast ruhenden Protons.

Genauer verwendet man die reduzierte Masse des Zweiteilchensystems.

15.7 Positronium

Positronium besteht aus Elektron und Positron.

Definition

Positronium ist ein gebundener Zustand aus Elektron und Positron:

$$e^-e^+.$$

Concept

Positronium wird ebenfalls elektromagnetisch gebunden. Das Potential ist coulombartig. Der Unterschied zum Wasserstoffatom ist: Elektron und Positron haben gleiche Masse. Dadurch ist die reduzierte Masse anders als im Wasserstoffatom.

Notes

Positronium ist instabil. Elektron und Positron koennen annihilieren und in Photonen zerfallen.

Exam Tip

Wasserstoff:

$$pe^-.$$

Positronium:

$$e^-e^+.$$

Quarkonium:

$$Q\bar{Q}.$$

15.8 Quarkonium als stark gebundenes Zweiteilchensystem

Quarkonium besteht aus einem schweren Quark und seinem Antiquark.

Concept

Weil die Quarks schwer sind, kann man Quarkonia in erster Naeherung manchmal nicht-relativistisch behandeln.

Das macht sie spektral aehnlich zu Atomphysik-Systemen: Es gibt Grundzustaende, angeregte Zustaende und Uebergaenge zwischen Niveaus.

Notes

Die Analogie zur Atomphysik ist besonders gut bei schweren Quarks. Je schwerer die Quarks, desto langsamer bewegen sie sich im gebundenen Zustand naeherungsweise relativ zueinander.

Exam Tip

Quarkonia sind wichtig, weil sie das QCD-Potential experimentell zugaenglich machen. Ihre Spektren enthalten Information ueber die starke Wechselwirkung.

15.9 Quark-Antiquark-Potential

Das Quark-Antiquark-Potential beschreibt die Bindung zwischen Quark und Antiquark.

Important Formula

Eine haeufig verwendete qualitative Form ist:

$$V(r) = -\frac{a}{r} + \kappa r.$$

Dabei beschreibt:

- $-\frac{a}{r}$ den coulombartigen Anteil bei kleinen Abstaenden,
- κr den linearen Confinement-Anteil bei grossen Abstaenden.

Concept

Bei kleinen Abständen ist die starke Kopplung wegen asymptotischer Freiheit kleiner. Das Potential besitzt dort einen coulombartigen Anteil.

Bei grossen Abständen wird der lineare Term wichtig. Er beschreibt das Confinement.

Exam Tip

Quark-Antiquark-Potential:

$$\text{kleines } r : -\frac{a}{r}.$$

$$\text{grosses } r : \kappa r.$$

Der lineare Anteil verhindert freie Quarks.

15.10 Spektroskopie von Quarkonia

Quarkonia besitzen diskrete Energiezustände. Diese Zustände werden durch Quantenzahlen beschrieben.

Concept

Wichtige Quantenzahlen sind:

- Hauptquantenzahl beziehungsweise radialer Anregungszustand,
- Bahndrehimpuls L ,
- Spin S des Quark-Antiquark-Systems,
- Gesamtdrehimpuls J ,
- Parität P ,
- C-Parität C .

Notes

In der Spektroskopie verwendet man oft die Schreibweise:

$$n^{2S+1}L_J.$$

Dabei ist:

- n die radiale Quantenzahl,
- S der Gesamtspin von Quark und Antiquark,
- L der Bahndrehimpuls,
- J der Gesamtdrehimpuls.

Exam Tip

Die Schreibweise

$$^{2S+1}L_J$$

kommt aus der Spektroskopie.

Sie ist nicht nur in der Atomphysik, sondern auch bei Quarkonia nuetzlich.

15.11 Bahndrehimpuls-Notation

Notes

Fuer den Bahndrehimpuls verwendet man Buchstaben:

$$L = 0 \Rightarrow S,$$

$$L = 1 \Rightarrow P,$$

$$L = 2 \Rightarrow D,$$

$$L = 3 \Rightarrow F.$$

Concept

Achtung: Der Buchstabe S in der Spektroskopie kann zwei verschiedene Dinge meinen.

In

$$^{2S+1}L_J$$

steht S im Exponenten fuer den Gesamtspin.

Der Buchstabe S als Bahndrehimpulsbezeichnung bedeutet dagegen

$$L = 0.$$

Exam Tip

Beispiel:

$3S_1$

bedeutet:

- Spin-Triplett: $S = 1$,
- Bahndrehimpuls: $L = 0$,
- Gesamtdrehimpuls: $J = 1$.

15.12 Paritaet und C-Paritaet von Quarkonia

Quarkonia sind Mesonen aus Quark und Antiquark. Daher kann man Paritaet und C-Paritaet aus L und S bestimmen.

Important Formula

Fuer ein Quark-Antiquark-System gilt:

$$P = (-1)^{L+1}.$$

Important Formula

Fuer ein neutrales Quarkonium gilt:

$$C = (-1)^{L+S}.$$

Concept

Damit kann man fuer Quarkonium-Zustaende die Quantenzahlen

$$J^{PC}$$

bestimmen. Diese Schreibweise ist in der Mesonenspektroskopie sehr wichtig.

Example

Betrachte einen Zustand

$$^3S_1.$$

Dann gilt:

$$L = 0, \quad S = 1, \quad J = 1.$$

Paritaet:

$$P = (-1)^{0+1} = -1.$$

C-Paritaet:

$$C = (-1)^{0+1} = -1.$$

Also:

$$J^{PC} = 1^{--}.$$

Example

Betrachte einen Zustand

$$^1S_0.$$

Dann gilt:

$$L = 0, \quad S = 0, \quad J = 0.$$

Paritaet:

$$P = (-1)^{0+1} = -1.$$

C-Paritaet:

$$C = (-1)^{0+0} = +1.$$

Also:

$$J^{PC} = 0^{-+}.$$

15.13 Charmonium

Charmonium ist ein gebundener Zustand aus Charm-Quark und Charm-Antiquark.

Definition

Charmonium ist:

$$c\bar{c}.$$

Concept

Wichtige Charmonium-Zustaende sind:

- η_c ,
- J/ψ ,
- $\psi(2S)$,
- χ_c -Zustaende.

Notes

Das J/ψ ist besonders wichtig historisch und experimentell. Es ist ein Vektor-Charmonium-Zustand mit Quantenzahlen

$$J^{PC} = 1^{--}.$$

Exam Tip

Charmonium:

$$c\bar{c}.$$

Wichtigster Name:

$$J/\psi.$$

15.14 Bottomonium

Bottomonium ist ein gebundener Zustand aus Bottom-Quark und Bottom-Antiquark.

Definition

Bottomonium ist:

$$b\bar{b}.$$

Concept

Wichtige Bottomonium-Zustände sind:

- η_b ,
- $\Upsilon(1S)$,
- $\Upsilon(2S)$,
- $\Upsilon(3S)$,
- χ_b -Zustände.

Notes

Bottomonium ist oft noch nichtrelativistischer als Charmonium, weil das Bottom-Quark schwerer ist als das Charm-Quark. Daher ist die Spektroskopie von Bottomonium besonders gut für Potentialmodelle geeignet.

Exam Tip

Bottomonium:

$$b\bar{b}.$$

Wichtigster Name:

$$\Upsilon.$$

15.15 Warum Quarkonia schmale Resonanzen sein können

Manche Quarkonium-Zustände sind relativ schmal. Das bedeutet, sie haben eine kleine Zerfallsbreite und eine vergleichsweise lange Lebensdauer.

Definition

Die *Zerfallsbreite* Γ beschreibt die Breite einer Resonanz und hängt mit ihrer Lebensdauer zusammen.

Important Formula

Qualitativ gilt:

$$\tau \sim \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

Concept

Eine kleine Breite bedeutet:

$$\Gamma \text{ klein} \Rightarrow \tau \text{ gross.}$$

Eine grosse Breite bedeutet:

$$\Gamma \text{ gross} \Rightarrow \tau \text{ klein.}$$

Exam Tip

Schmale Resonanz: kleine Zerfallsbreite und relativ lange Lebensdauer.

Breite Resonanz: grosse Zerfallsbreite und kurze Lebensdauer.

15.16 Schwelle fuer offene schwere Flavors

Ein Quarkonium-Zustand kann unterhalb oder oberhalb der Schwelle fuer offene schwere Hadronen liegen.

Definition

Die *Schwelle fuer offenen Charm* ist die Energie, ab der ein Charmonium-Zustand in Hadronen mit offenem Charm zerfallen kann, zum Beispiel:

$$D\bar{D}.$$

Concept

Wenn ein Charmonium-Zustand unterhalb der

$$D\bar{D}$$

-Schwelle liegt, kann er nicht einfach stark in zwei offene Charm-Mesonen zerfallen. Dann sind manche Zerfaelle unterdrueckt, und der Zustand kann relativ schmal sein.

Definition

Analog ist die *Schwelle fuer offenen Bottom* die Energie, ab der Bottomonium in offene Bottom-Hadronen zerfallen kann, zum Beispiel:

$$B\bar{B}.$$

Exam Tip

Unterhalb der offenen Flavor-Schwelle sind starke Zerfaelle in offene schwere Hadronen kinematisch verboten. Das kann Quarkonium-Zustaende schmal machen.

15.17 OZI-Unterdrueckung

Bestimmte Zerfaelle von Quarkonia sind unterdrueckt, obwohl sie nicht durch einfache Quantenzahlen verboten sind.

Definition

Die *OZI-Regel* beschreibt die Unterdrueckung von Prozessen, bei denen Quarklinien getrennt werden muessen und der Anfangsquarkinhalt nicht direkt in den Endzustand durchlaeuft.

Concept

Bei einem Quarkonium-Zustand

$$Q\bar{Q}$$

muss das schwere Quark-Antiquark-Paar fuer manche Zerfaelle annihilieren.

Solche Zerfaelle koennen gegenueber offenen Flavor-Zerfaellen unterdrueckt sein.

Notes

Die OZI-Regel ist eine qualitative Regel. Sie hilft zu verstehen, warum manche Hadronenresonanzen schmaeler sind als naiv erwartet.

15.18 Leptonische Zerfaelle von Vektor-Quarkonia

Vektor-Quarkonia mit

$$J^{PC} = 1^{--}$$

koennen in ein Lepton-Antilepton-Paar zerfallen.

Important Formula

Beispiele:

$$J/\psi \rightarrow e^+e^-,$$

$$\Upsilon \rightarrow \mu^+\mu^-.$$

Concept

Solche Zerfaelle laufen ueber elektromagnetische Annihilation:

$$Q\bar{Q} \rightarrow \gamma^* \rightarrow \ell^+\ell^-.$$

Dabei steht

$$\ell$$

fuer ein geladenes Lepton:

$$e, \quad \mu, \quad \tau.$$

Exam Tip

Vektor-Quarkonia mit

$$J^{PC} = 1^{--}$$

sind in

$$e^+e^-$$

-Kollisionen besonders gut erzeugbar, weil sie die Quantenzahlen eines virtuellen Photons besitzen.

15.19 Erzeugung von Quarkonia

Quarkonia koennen in verschiedenen Experimenten erzeugt werden.

Concept

Moegliche Produktionsmechanismen:

- Elektron-Positron-Annihilation,
- Proton-Proton-Kollisionen,
- Photoproduktion,
- Zerfaelle schwerer Hadronen.

Example

In Elektron-Positron-Kollisionen:

$$e^+e^- \rightarrow \gamma^* \rightarrow J/\psi.$$

Das funktioniert besonders gut fuer Zustaende mit

$$J^{PC} = 1^{--}.$$

Example

In Proton-Proton-Kollisionen koennen schwere Quark-Antiquark-Paare erzeugt werden:

$$pp \rightarrow c\bar{c} + X$$

oder

$$pp \rightarrow b\bar{b} + X.$$

Ein Teil dieser Paare kann zu Quarkonia hadronisieren.

Notes

LHCb ist ein LHC-Experiment, das besonders stark mit Beauty-Physik verbunden ist. Der Name LHCb steht fuer LHC beauty.

15.20 Zerfallskanaele und experimentelle Signaturen

Quarkonia werden experimentell ueber ihre Zerfallsprodukte nachgewiesen.

Concept

Typische Signaturen:

- zwei Myonen:

$$\mu^+ \mu^-,$$

- zwei Elektronen:

$$e^+ e^-,$$

- Photonen aus Uebergaengen zwischen Quarkonium-Zustaenden,
- Hadronen aus starken Zerfaellen.

Exam Tip

Ein sehr typischer experimenteller Nachweis ist:

$$J/\psi \rightarrow \mu^+ \mu^-.$$

Man rekonstruiert die invariante Masse des Myonpaares. Ein Peak bei der J/ψ -Masse zeigt das Resonanzsignal.

15.21 Invariante Masse bei Quarkonia

Quarkonia erscheinen experimentell als Peaks in invarianten-Masse-Verteilungen.

Important Formula

Fuer zwei Zerfallsprodukte mit Energien

$$E_1, \quad E_2$$

und Impulsen

$$\vec{p}_1, \quad \vec{p}_2$$

gilt:

$$M^2 c^4 = (E_1 + E_2)^2 - |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|^2 c^2.$$

Concept

Wenn die zwei Teilchen aus einem Quarkonium-Zerfall stammen, ist

$$M$$

die rekonstruierte Masse des Quarkonium-Zustands.

Viele Ereignisse ergeben eine Verteilung. Ein Quarkonium-Zustand erscheint als Peak.

Exam Tip

Resonanzsuche:

1. Zerfallsprodukte messen.
2. Invariante Masse berechnen.
3. Nach Peaks suchen.
4. Peakposition gibt Masse.
5. Peakbreite haengt mit Lebensdauer und Detektoraufloesung zusammen.

15.22 Uebergaenge zwischen Quarkonium-Zustaenden

Quarkonia koennen zwischen angeregten und niedrigeren Zustaenden uebergehen.

Concept

Moegliche Uebergaenge:

- Photonemission:

$$Q\bar{Q}^* \rightarrow Q\bar{Q} + \gamma,$$

- hadronische Uebergaenge, zum Beispiel mit Pionen,
- Zerfall in Leptonpaare oder Hadronen.

Notes

Solche Uebergaenge sind analog zu Spektrallinien in der Atomphysik, aber die zugrunde liegende Wechselwirkung ist die starke Wechselwirkung. Photonen koennen trotzdem bei elektromagnetischen Uebergaengen emittiert werden.

15.23 Feinstruktur und Hyperfeinstruktur

Quarkonium-Spektren zeigen Aufspaltungen zwischen Zustaenden mit verschiedenen Spin- und Drehimpulsquantenzahlen.

Definition

Feinstruktur bezeichnet Aufspaltungen, die mit Bahndrehimpuls, Spin-Bahn-Kopplung und Tensorwechselwirkungen zusammenhaengen.

Hyperfeinstruktur bezeichnet Aufspaltungen zwischen verschiedenen Spin-Kopplungen der Quarks.

Example

S-Zustaende mit

$$L = 0$$

koennen Spin-Singulett oder Spin-Triplett sein.

Spin-Singulett:

$$^1S_0.$$

Spin-Triplett:

$$^3S_1.$$

Diese Zustaende haben unterschiedliche Massen.

Concept

Solche Aufspaltungen liefern Information ueber die spinabhaengigen Teile der starken Wechselwirkung.

15.24 Charmonium versus Bottomonium

Eigenschaft	Charmonium	Bottomonium
Quarkinhalt	$c\bar{c}$	$b\bar{b}$
typischer Name	$J/\psi, \psi$	Υ
Quarkmasse	schwer	noch schwerer
nichtrelativistische Naeh- herung	brauchbar	meist besser
offene Flavor-Schwelle	$D\bar{D}$	$B\bar{B}$

Concept

Bottomonium ist wegen der groesseren Bottom-Quark-Masse oft naeher am nichtrelativistischen Potentialmodell.

Charmonium ist leichter und relativistische beziehungsweise gekoppelte Kanal-Effekte koennen staerker sein.

15.25 Top-Quark und fehlendes Toponium

Concept

Das Top-Quark zerfaellt extrem schnell ueber die schwache Wechselwirkung:

$$t \rightarrow b + W^+.$$

Es lebt so kurz, dass es normalerweise keine Zeit hat, einen gebundenen Toponium-Zustand zu bilden.

Notes

Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen:

$$c, \quad b$$

und

$$t.$$

Charm- und Bottom-Quarks bilden Hadronen. Top-Quarks zerfallen vorher.

Exam Tip

Charmonium: ja.

Bottomonium: ja.

Toponium: keine normalen gebundenen Spektren, weil das Top-Quark zu schnell zerfaellt.

15.26 Quarkonia und Confinement

Quarkonia sind direkte Beispiele fuer Confinement.

Concept

Ein Quarkonium-Zustand besteht aus einem farbigen Quark und einem farbigen Anti-quark. Das gesamte System ist aber farbneutral.

Wenn man Quark und Antiquark weit voneinander trennen will, waechst die Feldenergie. Statt freier Quarks entstehen neue Hadronen.

Important Formula

Anschaulich:

$$Q\bar{Q} \rightarrow Q\bar{q} + q\bar{Q}$$

wenn die Energie fuer ein leichtes

$$q\bar{q}$$

-Paar reicht.

Concept

Oberhalb der offenen Flavor-Schwelle kann ein Quarkonium-Zustand daher in zwei offene schwere Mesonen zerfallen.

15.27 Exotische quarkoniumartige Zustände

Neben normalen Quarkonia gibt es auch quarkoniumartige Zustände, die nicht einfach als

$$Q\bar{Q}$$

beschrieben werden.

Concept

Mögliche Interpretationen exotischer quarkoniumartiger Zustände:

- Tetraquarks,
- Moleküle aus zwei Mesonen,
- hybride Zustände mit gluonischer Anregung,
- gekoppelte Kanal-Effekte.

Notes

Für die Grundvorlesung ist meist wichtiger: Normales Quarkonium ist

$$Q\bar{Q}.$$

Exotische Zustände zeigen, dass die QCD reichhaltigere farbneutrale Strukturen erlaubt.

15.28 Vergleich: Atomphysik und Quarkoniumphysik

Aspekt	Atomphysik	Quarkoniumphysik
Bindung	elektromagnetisch	stark
Austauschteilchen	Photon	Gluonen
Potential	Coulomb-artig	Coulomb-artig plus linear
freie Bestandteile	Elektron und Proton frei beobachtbar	Quarks nicht frei beobachtbar
Spektrum	diskrete Energieniveaus	diskrete Resonanzen
Übergänge	Photonenemission	Photonen und Hadronen möglich

Exam Tip

Der entscheidende Unterschied: Im Wasserstoffatom kann man Elektron und Proton getrennt beobachten.

Im Quarkonium kann man Quark und Antiquark wegen Confinement nicht frei isolieren.

15.29 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Quarkonia sind gebundene Zustände aus schwerem Quark und Antiquark:

$$Q\bar{Q}.$$

- Charmonium ist:

$$c\bar{c}.$$

- Bottomonium ist:

$$b\bar{b}.$$

- Toponium bildet keine normalen gebundenen Zustände, weil das Top-Quark zu schnell zerfällt.
- Quarkonia sind analog zu Wasserstoff und Positronium, aber durch die starke Wechselwirkung gebunden.
- Das Quark-Antiquark-Potential hat qualitativ die Form:

$$V(r) = -\frac{a}{r} + \kappa r.$$

- Bei kleinen Abständen ist der coulombartige Anteil wichtig.
- Bei grossen Abständen ist der lineare Confinement-Anteil wichtig.
- Quarkonium-Zustände werden mit Quantenzahlen wie

$$J^{PC}$$

klassifiziert.

- Für Quark-Antiquark-Systeme gilt:

$$P = (-1)^{L+1}.$$

- Für neutrale Quarkonia gilt:

$$C = (-1)^{L+S}.$$

- Quarkonia erscheinen experimentell als Peaks in invarianten-Masse-Verteilungen.
- Die Zerfallsbreite haengt mit der Lebensdauer zusammen:

$$\tau \sim \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

15.30 Pruefungscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was sind schwere Quarks?
2. Was ist ein Quarkonium?
3. Was ist Charmonium?
4. Was ist Bottomonium?
5. Warum gibt es kein normales Toponium-Spektrum?
6. Was bedeutet versteckter schwerer Flavor?
7. Was bedeutet offener schwerer Flavor?
8. Wie vergleicht man H-Atom, Positronium und Quarkonium?
9. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen Positronium und Quarkonium?
10. Welche qualitative Form hat das Quark-Antiquark-Potential?
11. Was bedeutet der lineare Term im Potential?
12. Was bedeutet die Notation $n^{2S+1}L_J$?
13. Was bedeuten S , P , D in der Spektroskopie?
14. Wie berechnet man Paritaet bei Quarkonia?
15. Wie berechnet man C-Paritaet bei neutralen Quarkonia?
16. Welche Quantenzahlen hat ein 3S_1 -Zustand?
17. Warum ist J/ψ wichtig?
18. Warum ist Υ wichtig?
19. Was ist eine offene Charm- beziehungsweise Bottom-Schwelle?
20. Warum koennen manche Quarkonia schmale Resonanzen sein?
21. Wie weist man Quarkonia experimentell nach?
22. Warum erscheinen Quarkonia als Peaks in invarianten-Masse-Verteilungen?

16 Schwache und elektroschwache Wechselwirkung

16.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel behandelt die schwache Wechselwirkung und ihre Verbindung mit der elektromagnetischen Wechselwirkung zur elektroschwachen Wechselwirkung.

Die schwache Wechselwirkung ist besonders wichtig fuer Beta-Zerfaelle, Neutrinos, Flavorwechsel, Paritaetsverletzung und die Rolle der W - und Z -Bosonen.

Notes

Dieses Kapitel behandelt die Stichwoerter:

- schwache Wechselwirkung,
- geladener schwacher Strom,
- neutraler schwacher Strom,
- W^+ -, W^- - und Z^0 -Bosonen,
- Beta-Zerfall,
- Neutrinos,
- Flavorwechsel,
- Paritaetsverletzung,
- Fermi-Theorie,
- kurze Reichweite der schwachen Wechselwirkung,
- elektroschwache Vereinheitlichung,
- Photon und Z^0 ,
- Higgs-Mechanismus,
- Masse der schwachen Eichbosonen.

16.2 Grundidee der schwachen Wechselwirkung

Die schwache Wechselwirkung ist eine der fundamentalen Wechselwirkungen. Sie wirkt auf Quarks und Leptonen.

Definition

Die *schwache Wechselwirkung* ist die fundamentale Wechselwirkung, die unter anderem Beta-Zerfaelle, Neutrinoreaktionen und Quark-Flavorwechsel ermoeeglicht.

Concept

Typische Prozesse der schwachen Wechselwirkung sind:

- Beta-Minus-Zerfall,
- Beta-Plus-Zerfall,
- Elektroneneinfang,
- Myonzerfall,
- Pionzerfall,
- Neutrino Streuung,
- Zerfaelle seltsamer Teilchen.

Exam Tip

Wenn in einem Prozess ein Neutrino vorkommt, ist fast immer die schwache Wechselwirkung beteiligt.

Wenn sich ein Quark-Flavor aendert, ist ebenfalls die schwache Wechselwirkung beteiligt.

16.3 Reichweite und Staerke

Die schwache Wechselwirkung hat eine sehr kurze Reichweite. Das liegt daran, dass ihre Austauschteilchen massiv sind.

Notes

Die Grundkraefte-Tabelle der Vorlesung ordnet die schwache Wechselwirkung als sehr kurzreichweitig ein:

$$R_{\text{schwach}} < 10^{-15} \text{ m.}$$

Ihre relative Staerke ist deutlich kleiner als die der starken Wechselwirkung.

Concept

Die Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung sind:

$$W^+, \quad W^-, \quad Z^0.$$

Diese Bosonen sind sehr massiv. Deshalb ist die Reichweite der schwachen Wechselwirkung sehr kurz.

Exam Tip

Kurze Reichweite der schwachen Wechselwirkung:

$$\text{massive Austauschteilchen} \Rightarrow \text{kurze Reichweite.}$$

16.4 Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung

Definition

Die schwache Wechselwirkung wird durch die schweren Eichbosonen

$$W^+, \quad W^-, \quad Z^0$$

vermittelt.

Concept

Es gibt zwei Arten schwacher Wechselwirkung:

- geladener schwacher Strom mit W^+ und W^- ,
- neutraler schwacher Strom mit Z^0 .

Austauschteilchen	Ladung	typische Rolle
W^+	+1	geladener schwacher Strom
W^-	-1	geladener schwacher Strom
Z^0	0	neutraler schwacher Strom

Exam Tip

$W^\pm$ koennen die elektrische Ladung eines Fermions aendern.

Z^0 ist neutral und aendert die elektrische Ladung nicht.

16.5 Geladener schwacher Strom

Der geladene schwache Strom wird durch W^+ - und W^- -Bosonen vermittelt.

Definition

Ein *geladener schwacher Strom* ist eine schwache Wechselwirkung, bei der ein W^+ - oder W^- -Boson ausgetauscht wird.

Concept

Beim geladenen schwachen Strom kann ein Fermion in seinen Partner innerhalb eines schwachen Dubletts uebergehen.

Beispiele:

$$d \rightarrow u + W^-,$$

$$u \rightarrow d + W^+,$$

$$e^- \rightarrow \nu_e + W^-.$$

Example

Beim Vertex

$$d \rightarrow u + W^-$$

ist die elektrische Ladung erhalten:

$$-\frac{1}{3} = +\frac{2}{3} - 1.$$

Exam Tip

Geladener schwacher Strom:

- $W^\pm$ beteiligt,
- elektrische Ladung des Fermions kann sich aendern,
- Quark-Flavor kann sich aendern,
- Neutrinos koennen beteiligt sein.

16.6 Neutraler schwacher Strom

Der neutrale schwache Strom wird durch das Z^0 -Boson vermittelt.

Definition

Ein *neutraler schwacher Strom* ist eine schwache Wechselwirkung, bei der ein Z^0 -Boson ausgetauscht wird.

Concept

Das Z^0 -Boson ist elektrisch neutral. Deshalb bleibt die elektrische Ladung des Fermions am Vertex gleich.

Typische Struktur:

$$f \rightarrow f + Z^0.$$

Example

Ein neutrino-elektronischer Streuprozess kann ueber ein Z^0 laufen:

$$\nu_\mu + e^- \rightarrow \nu_\mu + e^-.$$

Dabei bleiben die Teilchenarten am neutralen schwachen Vertex erhalten.

Exam Tip

Neutraler schwacher Strom:

- Z^0 beteiligt,
- keine Ladungsaenderung,
- kein geladener Leptonpartner muss entstehen,
- wichtig fuer Neutrinostreuung.

16.7 Schwache Dubletts

In der schwachen Wechselwirkung treten linkshaendige Fermionen in Dubletts auf.

Concept

Lepton-Dubletts:

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}.$$

Concept

Quark-Dubletts in einfacher Darstellung:

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}.$$

Notes

In der vollstaendigen Theorie sind die schwachen Quarkzustande Mischungen der Massen-Eigenzustaende. Diese Mischung wird durch die CKM-Matrix beschrieben. Fuer die Grun-

didiee reicht: $W^\pm$ koppeln up-artige Quarks an down-artige Quarks.

16.8 Beta-Minus-Zerfall

Der Beta-Minus-Zerfall ist ein klassisches Beispiel der schwachen Wechselwirkung.

Important Formula

Auf Nukleonenebene:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Important Formula

Auf Quarkebene:

$$d \rightarrow u + W^-,$$

$$W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e.$$

Concept

Das Neutron hat Quarkinhalt:

$$n = udd.$$

Das Proton hat Quarkinhalt:

$$p = uud.$$

Beim Beta-Minus-Zerfall wird eines der Down-Quarks in ein Up-Quark umgewandelt.

Exam Tip

Beta-Minus-Zerfall:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Merken:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

16.9 Beta-Plus-Zerfall

Beim Beta-Plus-Zerfall wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt.

Important Formula

Auf Nukleonenebene:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

Important Formula

Auf Quarkebene:

$$u \rightarrow d + W^+,$$
$$W^+ \rightarrow e^+ + \nu_e.$$

Concept

Das Proton hat Quarkinhalt:

$$p = uud.$$

Das Neutron hat Quarkinhalt:

$$n = udd.$$

Beim Beta-Plus-Zerfall wird eines der Up-Quarks in ein Down-Quark umgewandelt.

Exam Tip

Beta-Plus-Zerfall:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

Merken:

$$u \rightarrow d + W^+.$$

16.10 Elektroneneinfang

Beim Elektroneneinfang wird ein Elektron aus der Atomhuelle vom Kern eingefangen.

Important Formula

Auf Nukleonenebene:

$$p + e^- \rightarrow n + \nu_e.$$

Important Formula

Auf Quarkebene:

$$u + e^- \rightarrow d + \nu_e.$$

Concept

Im Kern wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt. Die Massenzahl bleibt gleich, aber die Kernladungszahl nimmt um eins ab:

$$A = \text{konstant}, \quad Z \rightarrow Z - 1.$$

Exam Tip

Elektroneneinfang:

$$p + e^- \rightarrow n + \nu_e.$$

Im Nuklid:

$$Z \rightarrow Z - 1, \quad A = \text{konstant.}$$

16.11 Myonzerfall

Der Myonzerfall ist ein rein leptonischer schwacher Zerfall.

Important Formula

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu.$$

Concept

Man kann ihn ueber ein virtuelles W^- verstehen:

$$\mu^- \rightarrow \nu_\mu + W^-,$$

$$W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e.$$

Example

Leptonenzahl:

$$L_\mu : \quad 1 \rightarrow 1.$$

Elektron-Leptonenzahl:

$$L_e : \quad 0 \rightarrow 1 - 1 = 0.$$

Die Leptonenzahlen sind in dieser einfachen Beschreibung erhalten.

16.12 Neutrinos

Neutrinos sind elektrisch neutrale Leptonen. Sie nehmen an der schwachen Wechselwirkung teil.

Definition

Neutrinos sind elektrisch neutrale Leptonen, die ueber die schwache Wechselwirkung wechselwirken.

Concept

Es gibt drei Neutrino-Flavors:

$$\nu_e, \quad \nu_\mu, \quad \nu_\tau.$$

Dazu gehoeren die Antineutrinos:

$$\bar{\nu}_e, \quad \bar{\nu}_\mu, \quad \bar{\nu}_\tau.$$

Notes

Neutrinos sind schwer nachzuweisen, weil sie keine elektrische Ladung tragen und nicht stark wechselwirken.

Man weist sie ueber schwache Reaktionen nach.

Exam Tip

Neutrino im Prozess:

⇒ schwache Wechselwirkung.

16.13 Neutrinonachweis durch inverse Beta-Reaktion

Eine wichtige Nachweisreaktion ist die inverse Beta-Reaktion.

Important Formula

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+.$$

Concept

Ein Elektron-Antineutrino trifft auf ein Proton. Dabei entstehen ein Neutron und ein Positron.

Das Positron kann anschliessend mit einem Elektron annihilieren:

$$e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma.$$

Diese Photonen koennen im Detektor gemessen werden.

Exam Tip

Inverse Beta-Reaktion:

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+.$$

Sie ist ein Standardbeispiel fuer Neutrinodetektion.

16.14 Flavorwechsel in der schwachen Wechselwirkung

Die schwache Wechselwirkung kann Quark-Flavors aendern.

Concept

Starke und elektromagnetische Wechselwirkungen erhalten Quark-Flavor.
Die schwache Wechselwirkung kann Quark-Flavor aendern:

$$d \rightarrow u,$$

$$s \rightarrow u,$$

$$b \rightarrow c.$$

Notes

Deshalb koennen seltsame Teilchen stark erzeugt, aber schwach zerfallen.
Starke Erzeugung: Strangeness wird paarweise erzeugt und insgesamt erhalten.
Schwacher Zerfall: Strangeness kann sich aendern.

Exam Tip

Wenn Strangeness in einem Zerfall nicht erhalten ist, ist das ein Hinweis auf schwache Wechselwirkung.

16.15 CKM-Mischung

Bei Quarks koppelt das W -Boson nicht nur streng innerhalb einer Generation. Es gibt Mischungen zwischen den Generationen.

Definition

Die *CKM-Matrix* beschreibt die Mischung der Quark-Flavors in geladenen schwachen Wechselwirkungen.

Concept

Ein up-artiges Quark kann ueber ein W -Boson an verschiedene down-artige Quarks koppeln.

Zum Beispiel kann ein Charm-Quark schwach zerfallen in:

$$c \rightarrow s + W^+,$$

oder unterdrueckt auch in:

$$c \rightarrow d + W^+.$$

Notes

Fuer viele Aufgaben in dieser Vorlesung reicht die qualitative Aussage: Die CKM-Matrix erlaubt und gewichtet Flavorwechsel zwischen Quarkgenerationen.

Exam Tip

CKM-Matrix:

Quarkmischung in der geladenen schwachen Wechselwirkung.

16.16 Paritaetsverletzung

Eine der wichtigsten Eigenschaften der schwachen Wechselwirkung ist die Verletzung der Paritaet.

Definition

Paritaet beschreibt das Verhalten eines Systems unter Raumspiegelung:

$$\vec{r} \rightarrow -\vec{r}.$$

Concept

Starke und elektromagnetische Wechselwirkungen erhalten Paritaet.

Die schwache Wechselwirkung verletzt Paritaet. Das bedeutet: Ein schwacher Prozess und sein gespiegelter Prozess sind nicht gleich wahrscheinlich.

Exam Tip

Paritaetsverletzung ist ein Kennzeichen der schwachen Wechselwirkung.

16.17 Chiralitaet und Linkshaendigkeit

Die schwache Wechselwirkung koppelt im Standardmodell besonders an linkshaendige Fermionen und rechtshaendige Antifermionen.

Definition

Chiralitaet ist eine relativistische Eigenschaft von Fermionfeldern. Sie ist eng mit der Frage verbunden, ob ein Teilchen links- oder rechtshaendig ist.

Concept

Geladene schwache Wechselwirkung koppelt an:

- linkshaendige Fermionen,
- rechtshaendige Antifermionen.

Diese Asymmetrie ist der Grund fuer maximale Paritaetsverletzung in geladenen schwachen Prozessen.

Notes

Fuer masselose Teilchen fallen Chiralitaet und Helizitaet zusammen. Bei massiven Teilchen muss man genauer unterscheiden. Fuer die Grundidee reicht: Die schwache Wechselwirkung behandelt links und rechts nicht gleich.

16.18 Fermi-Theorie

Vor der Entdeckung der W - und Z -Bosonen wurde der Beta-Zerfall durch eine Kontaktwechselwirkung beschrieben.

Definition

Die *Fermi-Theorie* beschreibt schwache Prozesse bei niedrigen Energien als Vier-Fermion-Kontaktwechselwirkung.

Concept

Im Beta-Minus-Zerfall koppeln effektiv vier Fermionen an einem Punkt:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Auf Quarkebene:

$$d \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Important Formula

Die Staerke der niederenergetischen schwachen Wechselwirkung wird durch die Fermi-Konstante beschrieben:

$$G_F.$$

Notes

Die moderne Theorie erklart die Kontaktwechselwirkung als Naeherung fuer den Austausch eines sehr schweren W -Bosons bei niedrigen Energien.

Exam Tip

Fermi-Theorie:

$$\text{niedrige Energie} \Rightarrow \text{Kontaktwechselwirkung.}$$

Moderne Sicht:

$$\text{Kontaktwechselwirkung} \approx \text{Austausch eines schweren } W\text{-Bosons.}$$

16.19 Warum ist die schwache Wechselwirkung schwach?

Bei niedrigen Energien erscheint die schwache Wechselwirkung schwach, weil die Austauschteilchen sehr schwer sind.

Concept

Ein Prozess mit virtuellem W -Boson enthaelt einen Propagator. Bei niedrigen Impulsuebertraegen ist der Effekt des schweren W -Bosons stark unterdrueckt.

Anschaulich: Ein sehr schweres Austauschteilchen erzeugt eine sehr kurze Reichweite und eine kleine effektive Kopplung bei niedrigen Energien.

Notes

Bei Energien in der Groessenordnung der W - und Z -Massen wird sichtbar, dass schwache und elektromagnetische Wechselwirkung Teile einer gemeinsamen elektroschwachen Theorie sind.

16.20 Elektroschwache Vereinheitlichung

Die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung sind bei hohen Energien nicht unabhangig, sondern werden durch eine gemeinsame Theorie beschrieben.

Definition

Die *elektroschwache Wechselwirkung* ist die vereinheitlichte Beschreibung der elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung.

Concept

In der elektroschwachen Theorie entstehen die beobachteten Bosonen

$$\gamma, \quad W^+, \quad W^-, \quad Z^0$$

aus gemeinsamen Eichfeldern.

Exam Tip

Elektroschwache Vereinheitlichung bedeutet: Photon, $W^\pm$ und Z^0 gehoeren zu einer gemeinsamen theoretischen Struktur.

Bei niedrigen Energien erscheinen elektromagnetische und schwache Wechselwirkung sehr verschieden.

16.21 Photon und Z-Boson

Photon und Z^0 sind beide neutrale Eichbosonen, aber sie haben unterschiedliche Eigenschaften.

Eigenschaft	Photon γ	Z^0 -Boson
Wechselwirkung	elektromagnetisch	schwach neutral
elektrische Ladung	0	0
Masse	0	gross
Reichweite	unendlich	sehr kurz
koppelt an	elektrische Ladung	schwache Ladungen

Concept

Das Photon ist masselos. Deshalb hat die elektromagnetische Wechselwirkung eine unendliche Reichweite.

Das Z^0 ist massiv. Deshalb ist die neutrale schwache Wechselwirkung kurzreichweitig.

16.22 W-Bosonen

Die W -Bosonen sind elektrisch geladen.

Definition

Die W -Bosonen sind die geladenen Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung:

$$W^+, \quad W^-.$$

Concept

Weil $W^\pm$ elektrische Ladung tragen, koennen sie Ladung zwischen Fermionen uebertragen. Beispiel:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

Das Fermion wird um eine Ladungseinheit positiver. Das W^- traegt die negative Ladung weg.

Exam Tip

W -Boson:

geladen $\Rightarrow$ Ladungsaenderung am Fermion moeglich.

16.23 Higgs-Mechanismus

In der elektroschwachen Theorie erhalten W - und Z -Bosonen ihre Masse durch den Higgs-Mechanismus.

Definition

Der *Higgs-Mechanismus* ist der Mechanismus, durch den die W - und Z -Bosonen Masse erhalten, waehrend das Photon masselos bleibt.

Concept

Ohne Masse waere die schwache Wechselwirkung langreichweitig. Die beobachtete kurze Reichweite der schwachen Wechselwirkung zeigt, dass W und Z massiv sind. Das Photon bleibt masselos. Deshalb bleibt die elektromagnetische Wechselwirkung langreichweitig.

Notes

Das Higgs-Boson ist die beobachtbare Anregung des Higgs-Feldes. In diesem Kapitel ist vor allem wichtig: Der Higgs-Mechanismus erklart qualitativ, warum W und Z massiv sind und das Photon nicht.

16.24 Schwache Wechselwirkung und Erhaltungssaetze

Groesse	Verhalten in schwachen Prozessen
Energie und Impuls	erhalten
elektrische Ladung	erhalten
Baryonenzahl	in Standardprozessen erhalten
Leptonenzahl	in einfachen Standardprozessen erhalten
Quark-Flavor	kann sich aendern
Strangeness	kann verletzt werden
Paritaet	verletzt

Exam Tip

Die schwache Wechselwirkung ist speziell, weil sie Flavor aendern und Paritaet verletzen kann.

Aber elektrische Ladung bleibt trotzdem immer erhalten.

16.25 Indikatoren fuer schwache Prozesse

Concept

Ein Prozess ist wahrscheinlich schwach, wenn:

- ein Neutrino beteiligt ist,
- ein $W^\pm$ - oder Z^0 -Boson beteiligt ist,
- ein Quark-Flavor wechselt,
- Strangeness nicht erhalten ist,
- Paritaet verletzt wird,
- die Lebensdauer relativ lang ist im Vergleich zu starken Zerfaellen.

Exam Tip

Typischer Pruefungsweg:

1. Reaktion aufschreiben.
2. Ladung pruefen.
3. Baryonenzahl pruefen.
4. Leptonenzahl pruefen.
5. Flavor und Strangeness pruefen.
6. Wenn Flavor verletzt wird: schwache Wechselwirkung.

16.26 Vergleich der Wechselwirkungen

Wechselwirkung	Austauschteilchen	Reichweite	typische Eigenschaft
elektromagnetisch	γ	unendlich	wirkt auf elektrische Ladung
stark	g	Hadronenskala	wirkt auf Farbladung
schwach	$W^\pm, Z^0$	sehr kurz	Flavorwechsel, Neutrinos

Concept

Elektromagnetische und starke Wechselwirkung erhalten Quark-Flavor.

Die schwache Wechselwirkung kann Quark-Flavor aendern. Das macht sie fuer Teilchenzerfaelle besonders wichtig.

16.27 Beispiel: schwacher Strange-Zerfall

Seltsame Teilchen zeigen besonders gut den Unterschied zwischen starker Erzeugung und schwachem Zerfall.

Example

Betrachte:

$$\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-.$$

Quarkinhalte:

$$\Lambda^0 = uds,$$

$$p = uud,$$

$$\pi^- = d\bar{u}.$$

Strangeness links:

$$S = -1.$$

Strangeness rechts:

$$S = 0.$$

Also:

$$\Delta S = +1.$$

Der Prozess ist schwach.

Concept

Auf Quarkebene kann man den Flavorwechsel schematisch als

$$s \rightarrow u + W^-$$

auffassen. Das W^- erzeugt dann passende Endteilchen.

16.28 Beispiel: Pionzerfall

Geladene Pionen zerfallen schwach.

Important Formula

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu.$$

Concept

Quarkinhalt:

$$\pi^- = d\bar{u}.$$

Das Quark-Antiquark-Paar kann ueber ein virtuelles W^- annihilieren:

$$d + \bar{u} \rightarrow W^-,$$

$$W^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu.$$

Exam Tip

Ein Hadron kann schwach in Leptonen zerfallen, wenn ein virtuelles W -Boson vermittelt.

16.29 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Die schwache Wechselwirkung vermittelt Beta-Zerfaelle, Neutrinoprozesse und Flavorwechsel.

- Die Austauschteilchen sind:

$$W^+, W^-, Z^0.$$

- $W^\pm$ vermitteln den geladenen schwachen Strom.
- Z^0 vermittelt den neutralen schwachen Strom.
- $W^\pm$ koennen die Ladung und den Flavor eines Fermions aendern.
- Z^0 ist neutral und aendert die elektrische Ladung nicht.
- Beta-Minus-Zerfall:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

- Auf Quarkebene:

$$d \rightarrow u + W^-.$$

- Beta-Plus-Zerfall:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

- Auf Quarkebene:

$$u \rightarrow d + W^+.$$

- Neutrinos wechselwirken schwach.
- Die schwache Wechselwirkung verletzt Paritaet.
- Die Fermi-Theorie ist die niederenergetische Naeherung der schwachen Wechselwirkung.
- Elektromagnetische und schwache Wechselwirkung sind in der elektroschwachen Theorie vereinheitlicht.
- Der Higgs-Mechanismus erklart qualitativ die Masse von W und Z und das masselose Photon.

16.30 Pruefungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten koennen:

1. Was ist die schwache Wechselwirkung?
2. Welche Austauschteilchen vermitteln die schwache Wechselwirkung?
3. Was ist der geladene schwache Strom?
4. Was ist der neutrale schwache Strom?

5. Warum ist die schwache Wechselwirkung kurzreichweitig?
6. Welche Rolle spielen W^+ und W^- ?
7. Welche Rolle spielt das Z^0 ?
8. Wie sieht der Beta-Minus-Zerfall auf Nukleonenebene aus?
9. Wie sieht der Beta-Minus-Zerfall auf Quarkebene aus?
10. Wie sieht der Beta-Plus-Zerfall auf Nukleonenebene aus?
11. Wie sieht der Beta-Plus-Zerfall auf Quarkebene aus?
12. Was passiert beim Elektroneneinfang?
13. Warum sind Neutrinos schwer nachzuweisen?
14. Was ist die inverse Beta-Reaktion?
15. Warum kann die schwache Wechselwirkung Flavor ändern?
16. Was beschreibt die CKM-Matrix?
17. Was bedeutet Paritätsverletzung?
18. Was ist die Fermi-Theorie?
19. Warum ist die Fermi-Theorie eine Näherung?
20. Was bedeutet elektroschwache Vereinheitlichung?
21. Warum ist das Photon masselos, aber W und Z massiv?
22. Woran erkennt man in Reaktionen schwache Prozesse?